

底盘

目 录

第二节 进气系统

第三节 传动系统

第四节 悬置系统

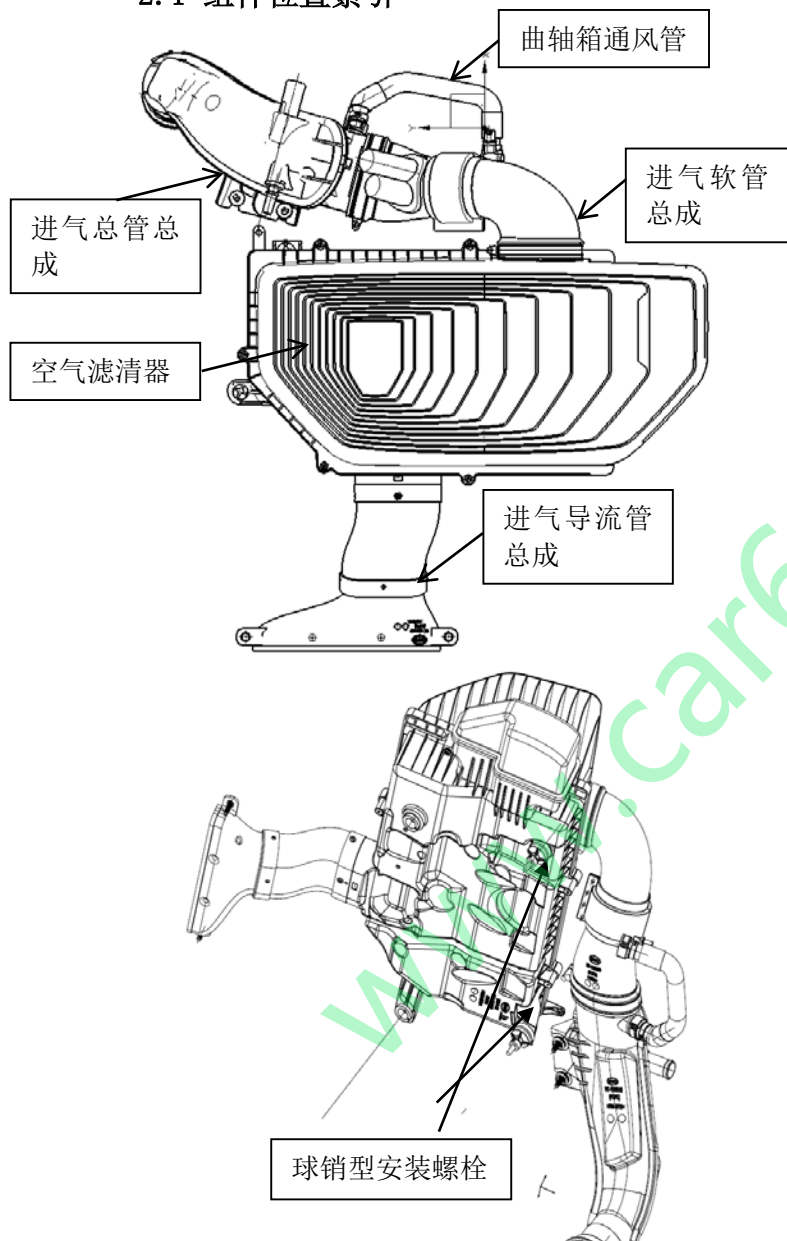
第五节 燃油系统

第六节 排气系统

www.car60.com

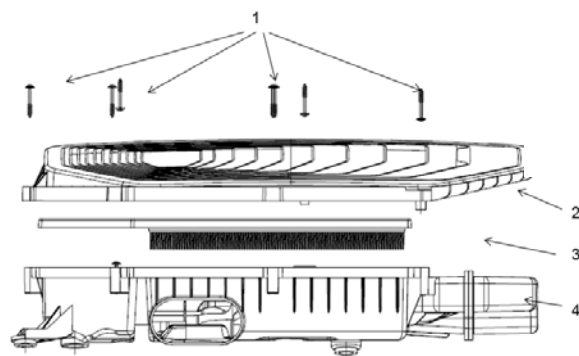
第二节 进气系统

2.1 组件位置索引



2.2 进气系统空气滤清器的拆卸 / 安装

- 1、先完成进气软管的拆卸，同时完成进气导流管与前端模块的拆卸，但保留进气导流管与空滤的连接；
- 2、用力拖起空滤器，卸下空滤器；
- 3、用十字起拆卸螺钉 1，取下空滤器上壳体 2；
- 4、取下滤芯 3，完成滤芯的拆卸；
- 5、按与拆卸相反的顺序安装各零件。

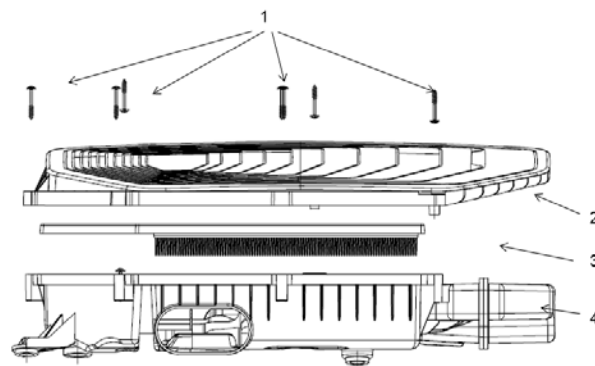


进气系统空气滤清器

2.3 进气系统空气滤清器滤芯的检测与更换

滤芯的设计寿命是 20000 公里，建议车辆定期保养时清理一次滤芯的灰尘，清理方法为取出滤芯后用手轻磕，以抖掉滤芯中的灰尘，清理滤芯的时候注意不要让灰尘进入到进气软管里。更换步骤：

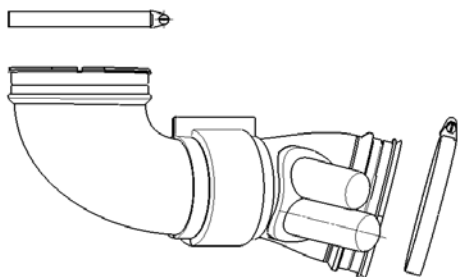
- 1、松掉空滤器上下壳体连接螺钉 1，取下空滤器上壳体 2；
- 2、取出空滤器滤芯 3；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。



进气系统空气滤清器滤芯更换

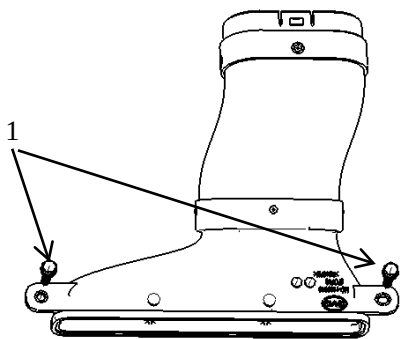
2.4 进气系统进气软管的拆卸与安装

- 1、松开 B 型蜗杆传动式软管环箍完成进气软管拆卸。
- 2、将进气软管从空气滤清器及进气总管拔出，完成进气软管拆卸。
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。



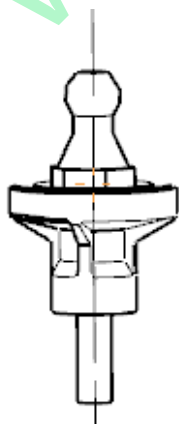
2.5 进气系统进气导流管的拆卸与安装

- 1、按内外饰拆装规范取下前格栅盖板，用 10# 套筒拆下导流管管口的六角头螺栓和大垫圈组合件；
- 2、连同空气滤清器，完成进气导流管拆卸。
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。



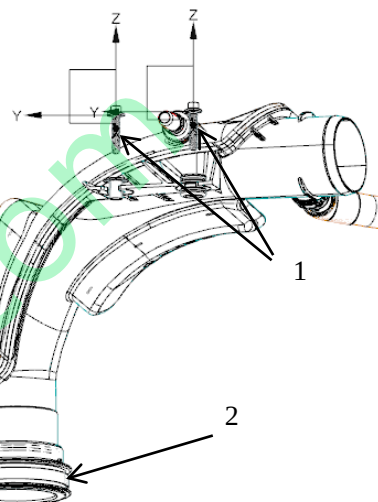
2.6 进气系统球销型安装螺栓的拆卸与安装

- 1、按空滤器的拆卸方式，拆掉空滤与进气导流管；
- 2、用 13# 套筒拆卸球销型安装螺栓；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。



2.7 进气系统进气总管总成的拆卸与安装

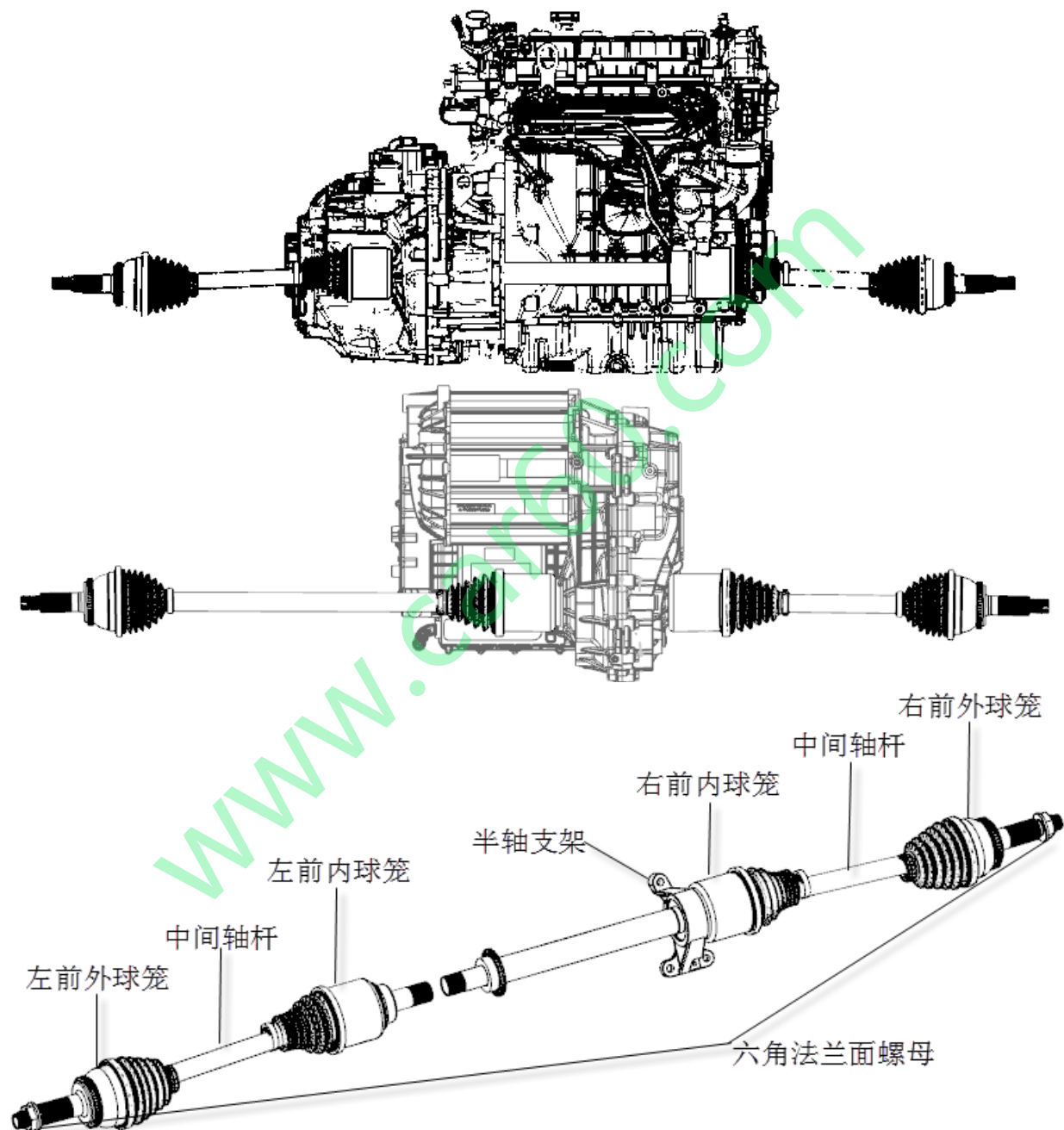
- 1、按进气软管拆卸方式，拆掉进气软管；
- 2、用 10# 套筒拆下六角法兰面螺栓 1；
- 3、用一字起松开 B 型蜗杆传动式软管环箍，然后拔出进气总管；
- 4、按与拆卸相反的顺序安装各零件。

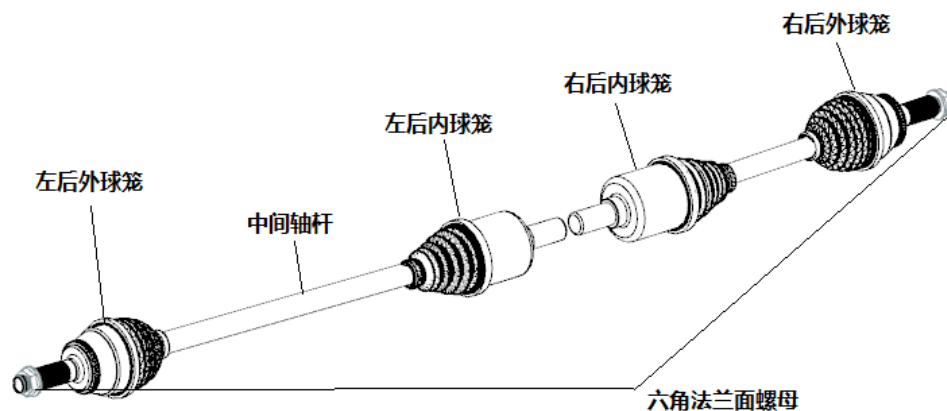


第三节 传动半轴

3.1 HCB传动半轴

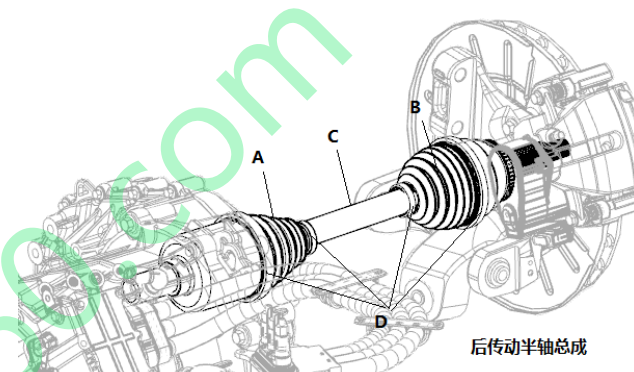
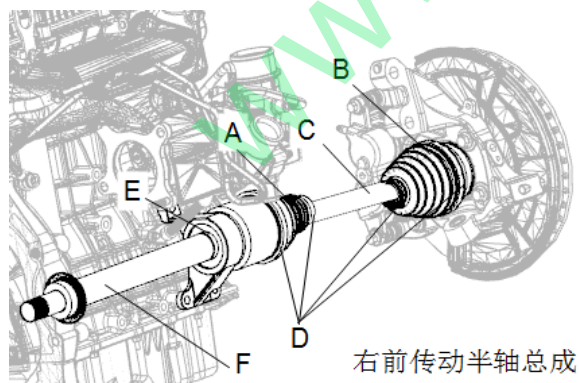
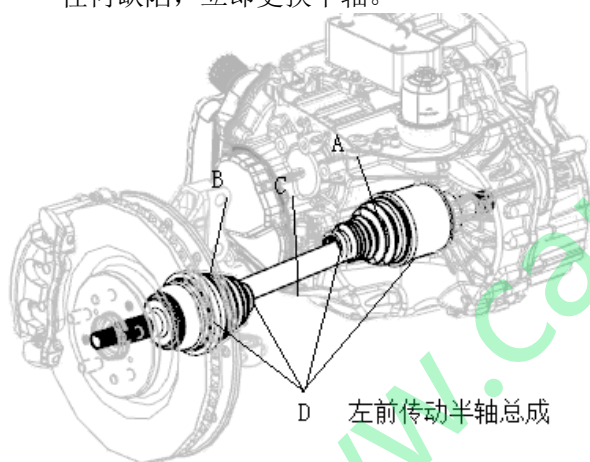
3.1.1 组件位置索引





3.1.2 半轴的检测

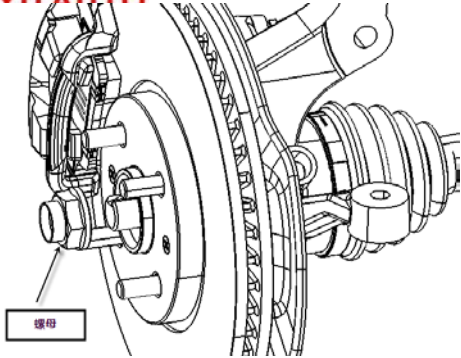
- 1、检查半轴(C)上的内防尘罩(A)、外防尘罩(B)及轴承处(E)有无裂纹、损坏、润滑脂泄漏及防尘罩卡箍(D)是否松动。如果检查到任何缺陷,立即更换半轴。



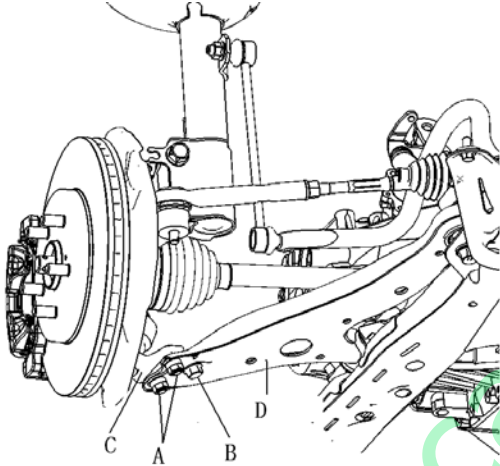
- 2、用手转动半轴,半轴长柄外花键和差速器内花键不会过于松动。
- 3、确认半轴有无扭曲或裂纹等异常,若有,则需更换半轴。
- 4、内球笼和外球笼应摆动或滑动灵活,无卡滞现象,否则需更换半轴。
- 5、用手转动长柄(F),确认半轴转动灵活,无卡滞现象,否则需更换半轴。

3.1.3 半轴的拆卸

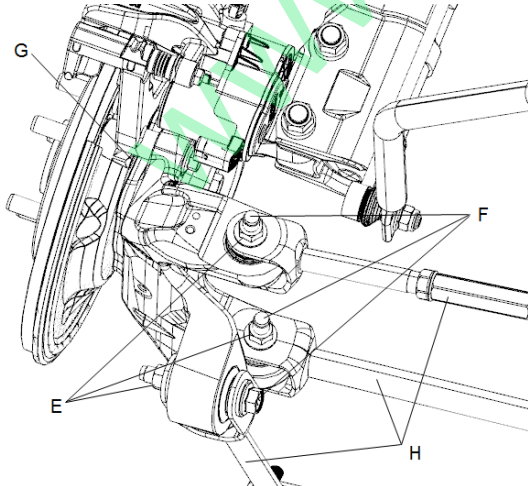
- 1、拆半轴前准备:
 - 1-1 抬升车身,在适当的部位用安全架支撑。
 - 1-2 轻轻地旋松车轮螺母。
 - 1-3 拆除车轮螺母和车轮。
- 2、拆卸外球笼:
 - 2-1 用辅助工具将半轴六角法兰面螺母上弯折到楔形槽的部分恢复原状,然后拆下螺母。



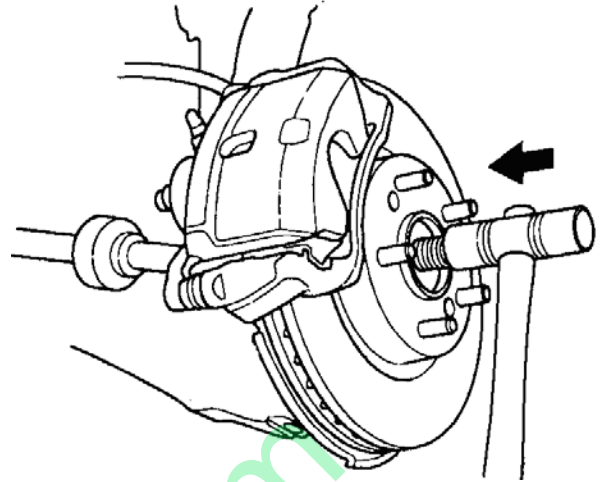
2-2 拆下前轴制动器处的六角法兰面螺母 (A) 和六角法兰面螺栓 (B)，分离球头销总成 (C) 与摆臂焊接总成 (D)。



2-3 拆下后轴制动器处的六角法兰面螺母 (E) 和六角法兰面螺栓 (F)，分离制动器总成 (G) 与后牵引臂、控制臂总成 (H)。

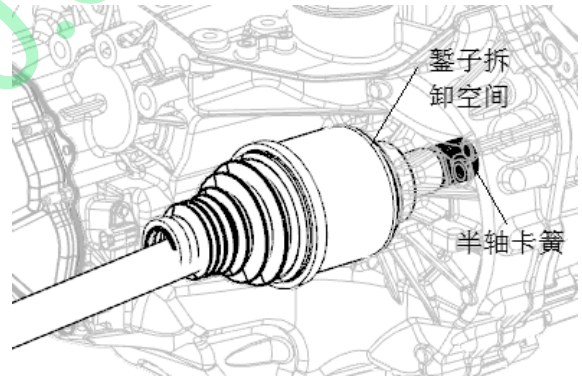


2-4 向外拉制动器，然后使用塑料槌轻轻敲击，拆除轮毂上的外球笼。



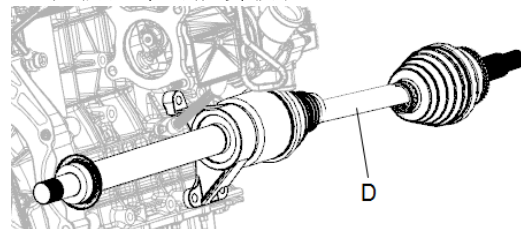
3、拆卸内球笼

3-1 左前半轴及后轴内球笼：托住轴杆，用撬子、锤子等工具撬出内球笼，直至花键脱出，取出半轴，撬出后检查半轴花键磨损情况及半轴卡簧是否正常。

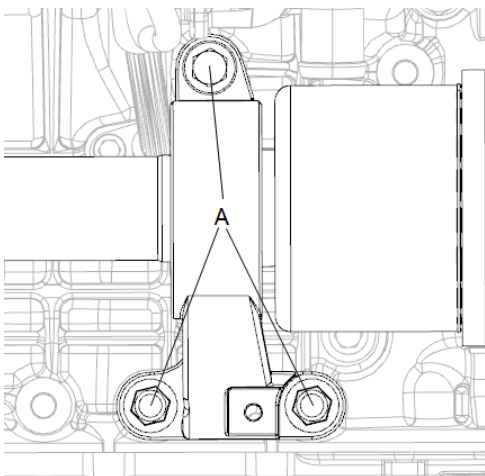


3-2 右前半轴内球笼：

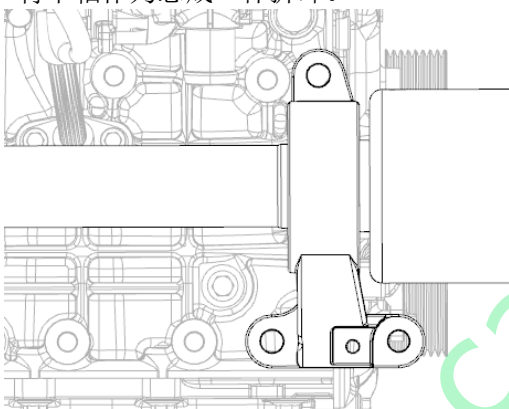
注意支架、内球笼、长柄是一个整体，需整体拆卸。不能用力拉半轴 (D)，否则内球笼防尘罩可能会破裂。



① 用套筒和棘轮拆卸支架螺栓 (A)



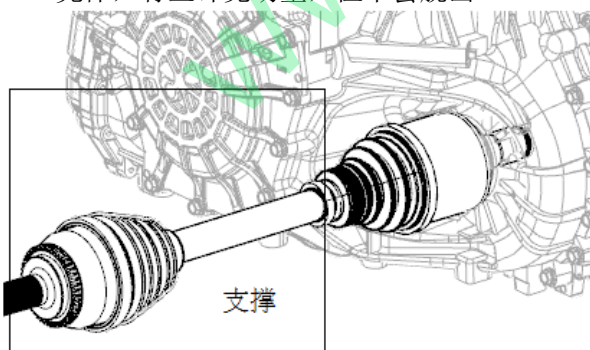
② 轴向取出整个半轴，直至花键脱离，后将半轴作为总成一体拆卸。



3.1.4 半轴的安装

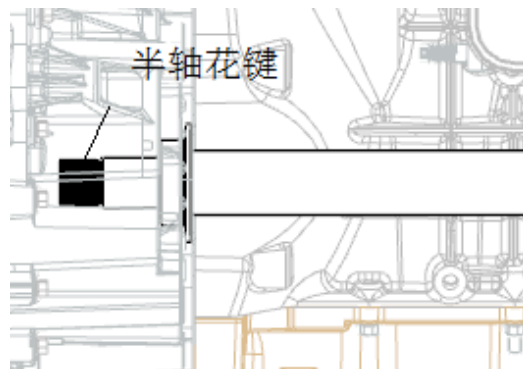
1、左前半轴及后轴内球笼：

将半轴外花键插入差速器内花键，直至花键尾端半轴卡簧装配到位，此时用手拉内球笼壳体，有些许晃动量，但不会脱出。

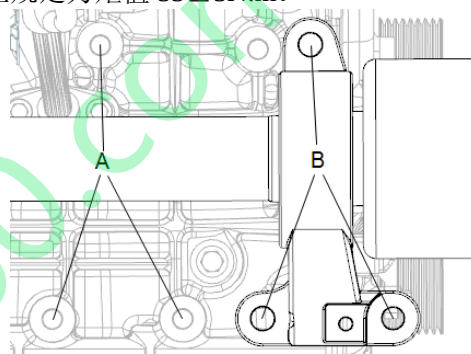


2、右前半轴内球笼

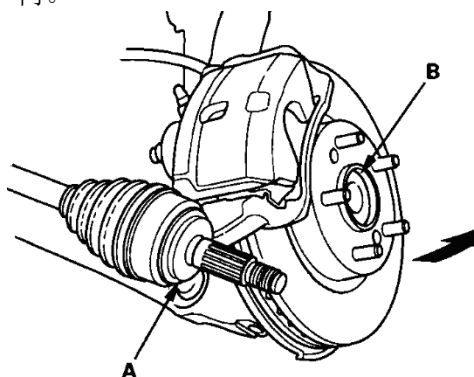
2-1 将半轴轴向装入，直至半轴外花键与差速器内花键完全结合。



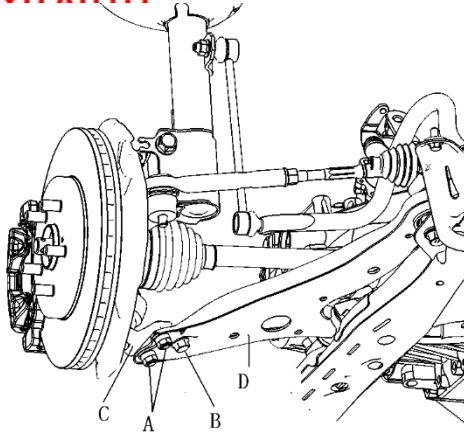
2-2 将半轴支架孔位(B)与发动机孔位(A)对正，装入正确螺栓（注意：下方的2个螺栓相同，但上方的1个螺栓比下方的螺栓长）并打紧至规定力矩值 $55 \pm 5 \text{N.m}$ 。



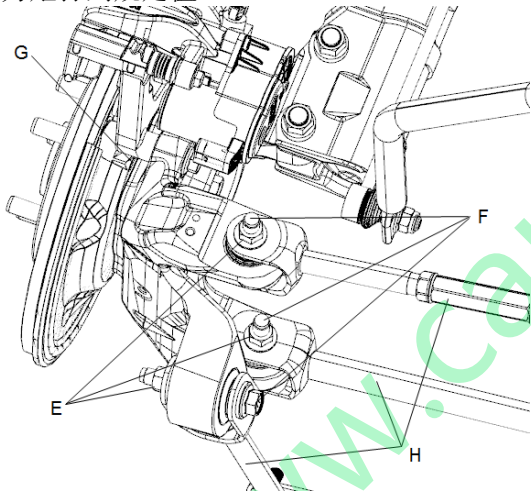
3、将左、右半轴的外球笼(A)安装到轮毂(B)内。



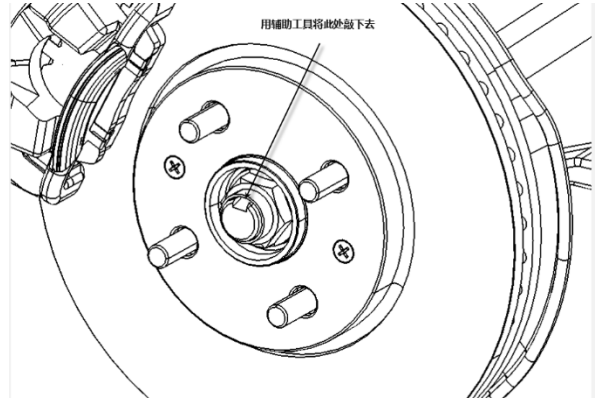
4、将前轴球头销总成(C)与摆臂焊接总成(D)对接，安装连接处的六角法兰面螺母(A)和六角法兰面螺栓(B)，将各自力矩打到规定值。



- 5、将后轴制动器总成(G)与后牵引臂、控制臂总成(H)对接, 安装连接处的六角法兰面螺母(E)和六角法兰面螺栓(F), 将各自力矩打到规定值。



- 6、安装新的半轴螺母, 扭紧半轴螺母至扭矩规定值 $300 \pm 15 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。将半轴螺母用辅助工具弯折到轴上的楔形槽内固定。



- 7、清洁制动盘与车轮的配合面, 然后使用车轮螺母, 安装车轮, 将各自力矩打到规定值。
8、用手转动车轮, 确认半轴与周围部件间的间隙。
9、给变速箱重新注入推荐的变速箱油。
10、检查车轮校正, 必要时调整。

第四节 悬置系统

4.1 487ZQB—6DT35 前驱悬置系统、A+平台电机后驱悬置系统

4.1.1 组件位置索引

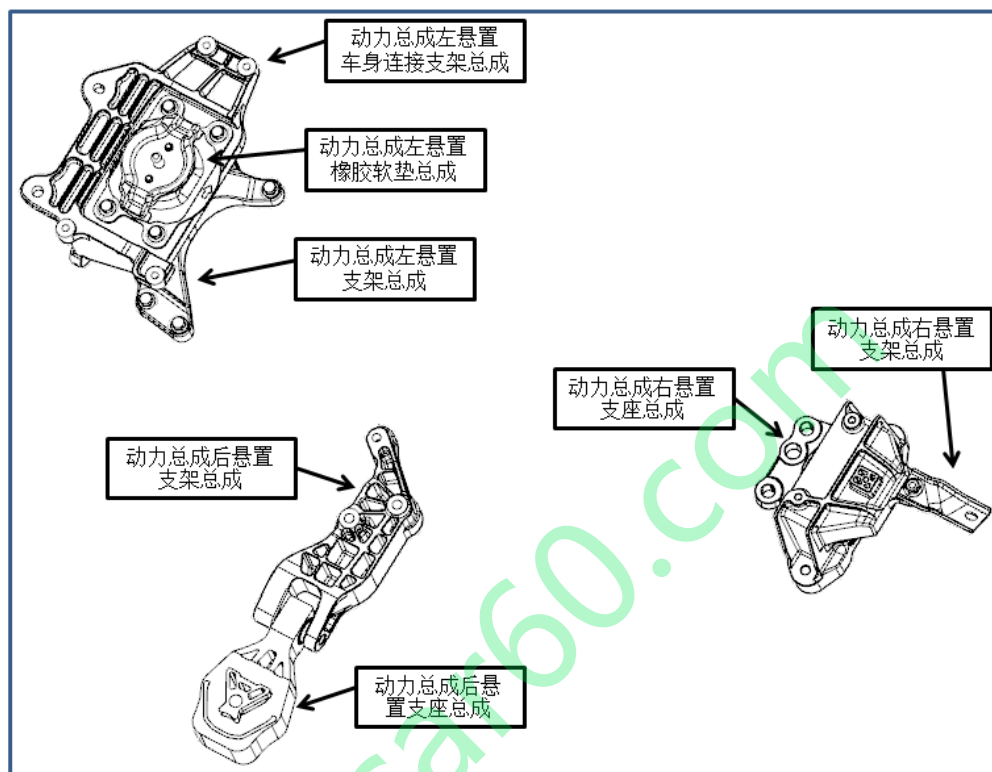


图 1 HC (487ZQB+6HDT35) 前驱悬置系统示意图

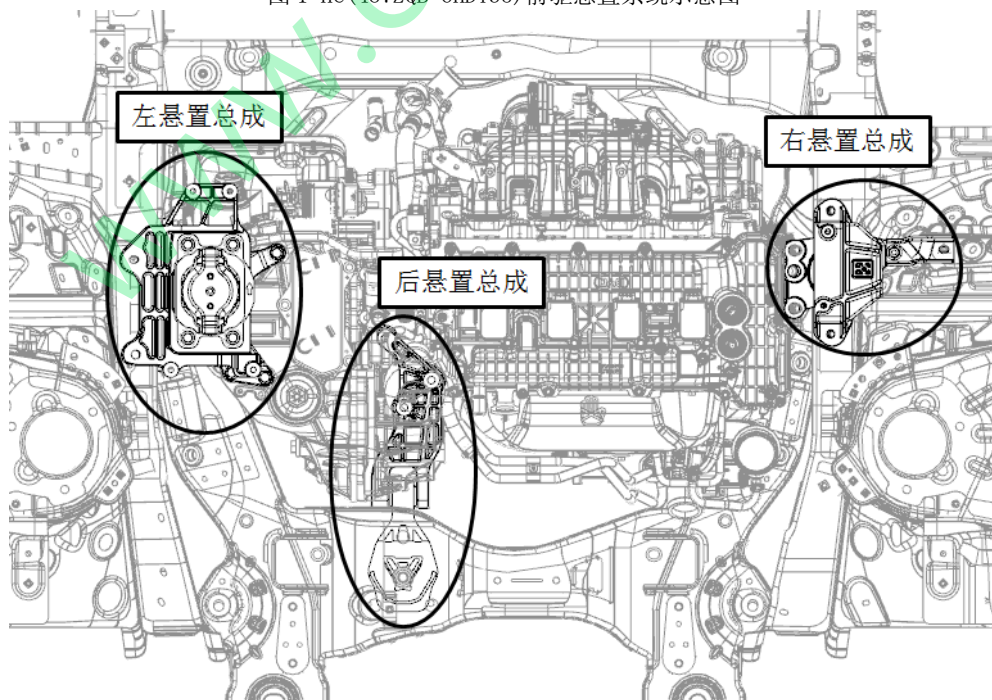


图 2 HC 车型 (487ZQB+6HDT35) 前驱悬置前舱位置分布图

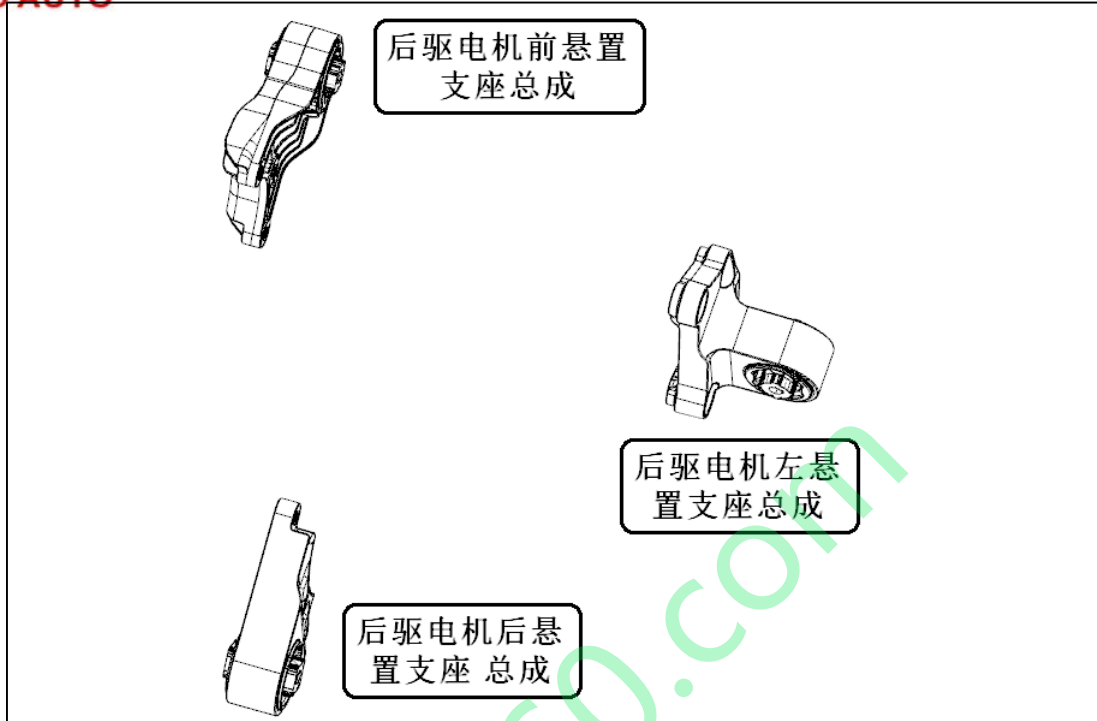


图 3 HC(A+) 后驱电机悬置系统示意图

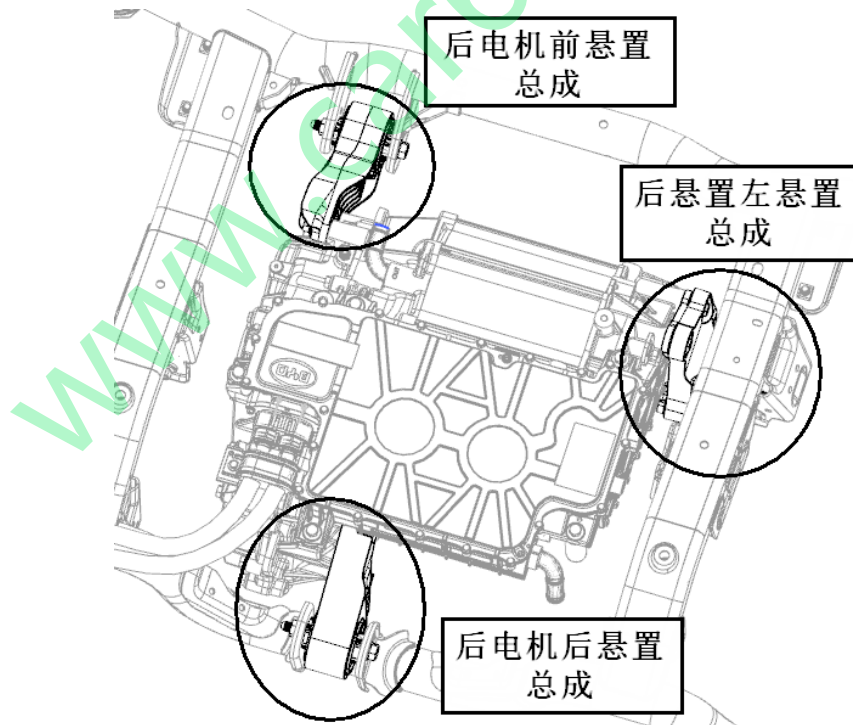
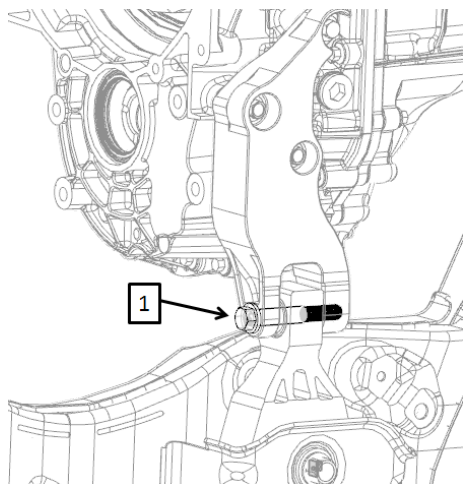


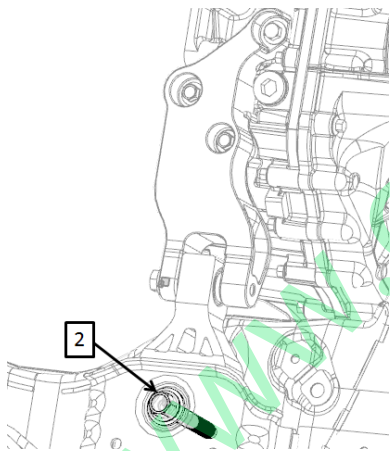
图 4 HC 车型 (A+) 后电机悬置位置分布图

4.1.2 前悬置的拆卸与安装

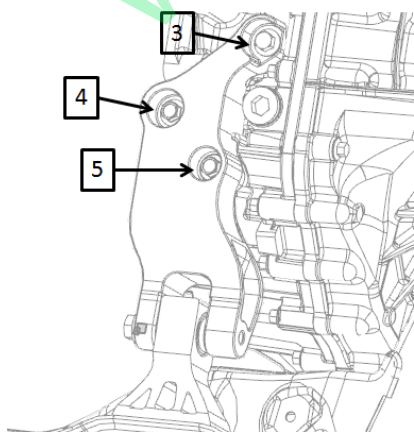
1、拆卸



- (1) 把车通过举升机升起后，通过电枪，拆下螺栓 1
- (2) 拆下螺栓 2，拆下后悬置支座。



- (3) 最后拆下螺栓 3、4、5，拿下后悬置支架。



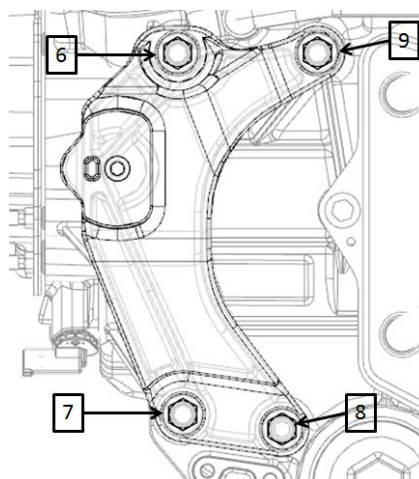
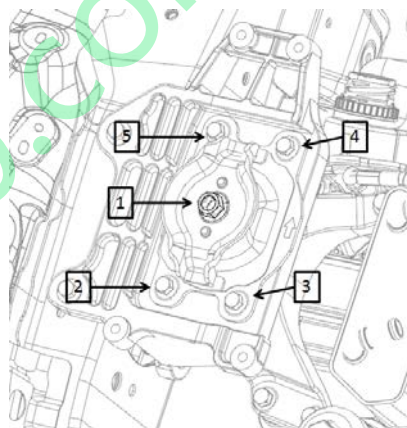
2、安装

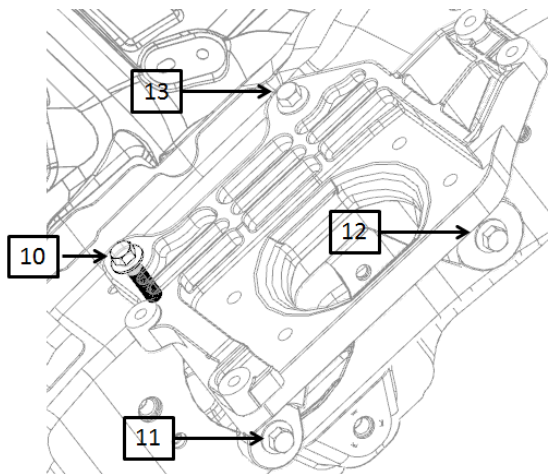
- (1) 高工位，用螺栓 3、4、5 将前悬置支架固定在变速器上，并打紧力矩
- (2) 用螺栓 2 将后悬置支座固定在副车架上，暂不打紧力矩
- (3) 带上贯穿螺栓 1 连接后悬置支座和支架。
- (4) 打紧后悬置支座和副车架的连接螺栓，最后打紧后悬置支座和支架的连接螺栓。

螺栓或螺母	力矩 (N•m)
1	85±5
2	125±5
3、4、5	55±5

4.1.3 左悬置的拆卸与安装

1、拆卸





- (1) 把车通过举升机升起后，拆下螺母 1，拆下支座软垫和变速器支架连接螺栓 2、3、4、5，落下总成将总成和车身断开连接；
- (2) 再拆下螺栓 6、7、8、9，取下左悬置变速器悬置支架；
- (3) 最后拆下螺栓 10、11、12、13，取下左悬置车身悬置连接支架。

3、安装

- (1) 将左悬置支架与变速箱对应的孔位带入螺栓 6、7、8、9，并打紧力矩；
- (2) 将左悬置车身连接支架和车身纵梁对应的孔位带入螺栓 10、11、12、13，并打紧力矩，带上橡胶软垫支座和车身连接支架的螺栓暂不打紧力矩；
- (3) 动力总成进入前舱后，带上左悬置连接螺母，最后打紧橡胶软垫和车身连接支架的螺栓和螺母的力矩打紧。

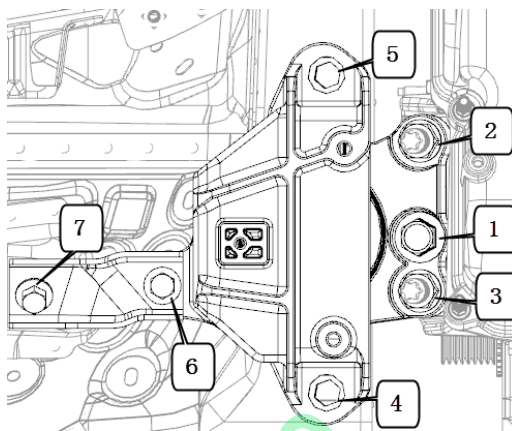
力矩要求如下表：

螺栓或螺母	力矩 (N·m)
1	85±5
2、3、4、5	55±5
6、7、8、9	55±5
10、11、12、13	55±5

4.1.4 右悬置的拆卸与安装

1、拆卸

- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力。



- (2) 拆下螺母 1、2 和螺栓 3，断开右悬置总成与发动机的连接；
- (3) 拆下螺栓 6、7，取下右悬置支架；
- (4) 拆下螺栓 4 和 5，取下右悬置支座。

2、安装

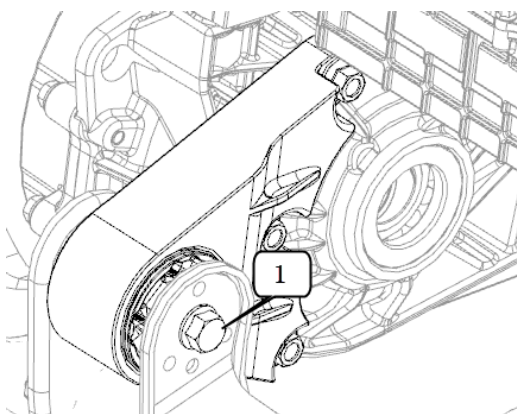
- (1) 将右悬置支座与车身纵梁安装孔对齐，带上螺栓 3、4，并打紧螺栓 3、4
- (2) 将右悬置支架分别与右悬置支座和车身安装孔对齐，带上螺栓 5 和 6，并打紧；
- (3) 打紧螺母 1、2。

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2、3	125±10
4、5、6、7	55±5

4.1.5 后驱电机前悬置的拆卸与安装

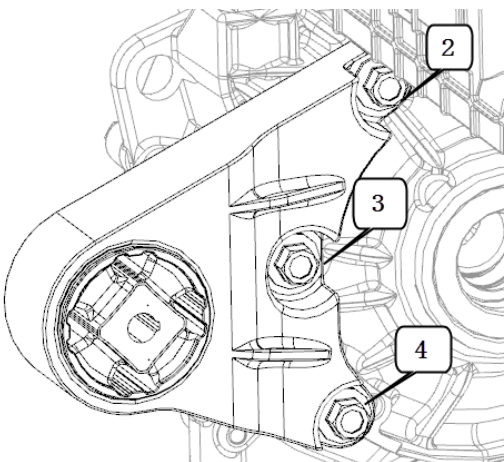
1、拆卸

- (1) 将后驱前悬置支座与副车架安装螺栓 1 拆下，断开后驱前悬置与后副车架的连接



- (2) 将后驱前悬置支座与电机的连接螺栓 2、3、

4 拆下。取下后驱前悬置支座。



2、安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

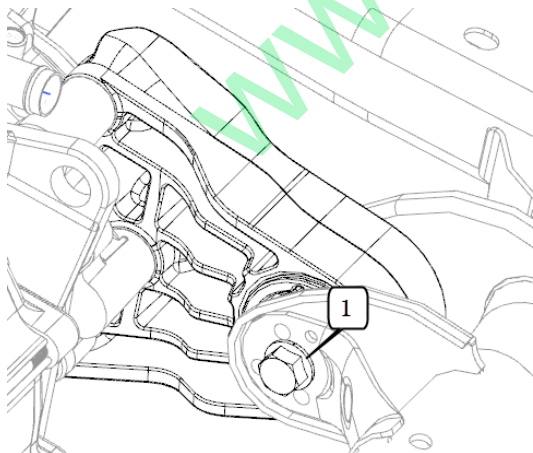
- (1) 将后驱前悬置支座与电机的安装孔对齐，带上并打紧螺栓 2、3、4。
- (2) 将后驱前悬置支座与副车架安装孔对齐，带上螺栓 1，并打紧；

螺栓/螺母	力矩 (N•m)
1、2、3、4	85±5

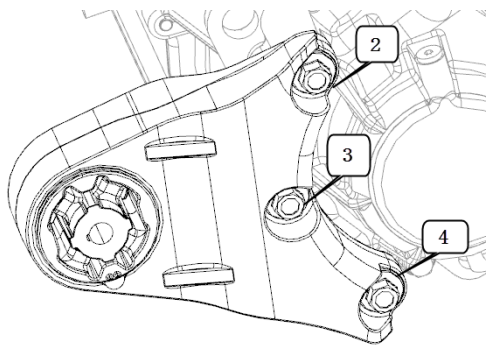
4.1.6 后驱电机后悬置的拆卸与安装

2、拆卸

- (1) 将后驱后悬置支座与副车架安装螺栓 1 拆下，断开后驱前悬置与后副车架的连接



- (2) 将后驱后悬置支座与电机的连接螺栓 2、3、4 拆下。取下后驱后悬置支座。



2、安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

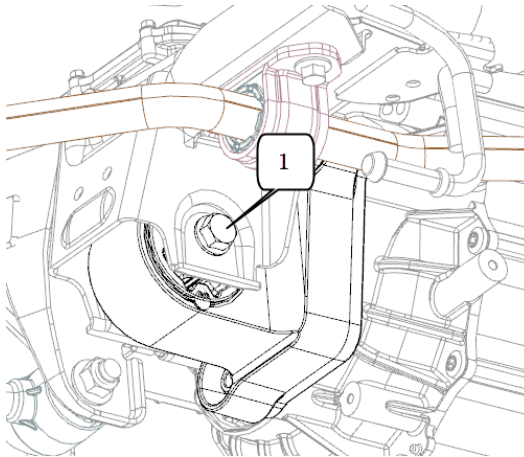
- (1) 将后驱后悬置支座与电机的安装孔对齐，带上并打紧螺栓 2、3、4。
- (2) 将后驱后悬置支座与副车架安装孔对齐，带上螺栓 1，并打紧；

螺栓/螺母	力矩 (N•m)
1、2、3、4	85±5

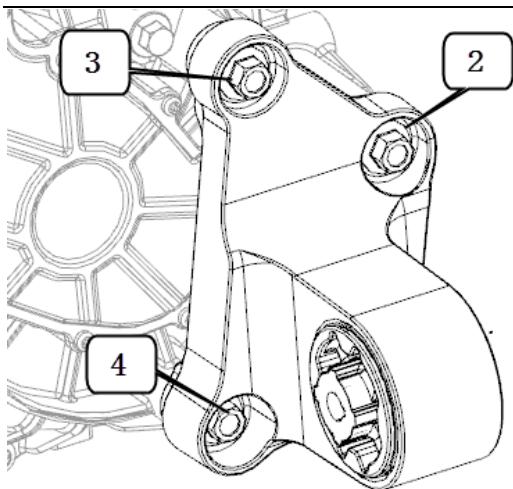
4.1.7 后驱电机左悬置的拆卸与安装

3、拆卸

- (1) 将后驱左悬置支座与副车架安装螺栓 1 拆下，断开后驱前悬置与后副车架的连接



- (2) 将后驱前悬置支座与电机的连接螺栓 2、3、4 拆下。取下后驱前悬置支座。



2、安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

- (1) 将后驱左悬置支座与电机的安装孔对齐，带上并打紧螺栓 2、3、4。
- (2) 将后驱左悬置支座与副车架安装孔对齐，带上螺栓 1，并打紧：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2、3、4	85±5

第五节 燃油系统装置

5.1 供油系统装置

5.1.1 燃油压力测试

使用比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统

- (1) 起动发动机，让它怠速运转。
- (2) 从比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统的检测菜单中选取低压燃油泵压力，读油压。
 - 如果油压符合高压油泵需求，则测试完成。
 - 如果油压不符合高压油泵需求，转到第 4 步。
- (3) 踩电子加速踏板使发动机怠速转速达到 3000rpm。
 - 如果油压符合高压油泵需求，则测试完成。
 - 如果油压不符合高压油泵需求，转到第 4 步。
- (4) 检查燃油泵是否运转：在车内燃油泵附近对燃油泵进行监听。点火开关首次接通时，燃油泵应运转 2 秒。

如果燃油泵运转，转到第 5 步。

如果燃油泵不运转，执行燃油泵电路故障检修。

- (5) 更换燃油滤清器，然后重新检查燃油压力。如果燃油泵运转，测试完成。

如果燃油泵不运转，执行燃油泵电路故障检修。

5.1.2 燃油压力的释放

使用比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统

断开燃油管道或软管之前，用比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统使燃油泵停转，从而释放系统中的燃油压力。

- (1) 起动发动机，让它怠速运转。
- (2) 从比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统的检测菜单中选取 Fuel Pump OFF（燃油泵关闭），然后让发动机怠速运转直至其停止。
- (3) 将点火开关置于 OFF。

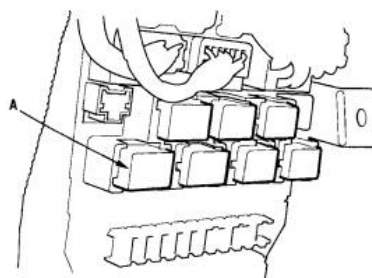
注：

- 该程序中可以设置 DTC 或临时 DTC。检查 DTC，如有必要可加以清除。

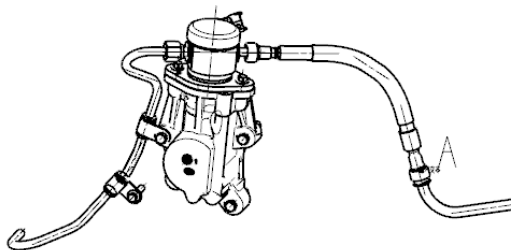
不用比亚迪测试仪或比亚迪诊断仪

断开燃油管道或软管之前，断开发动机舱中的燃油管，从而释放系统中的燃油压力。

- (1) 确认已知道音响与导航系统的防盗密码，然后，记录客户的电台预置钮频率。
- (2) 将点火开关置于 OFF。
- (3) 拆卸继电器盒盖，然后从仪表板下保险丝 / 继电器盒上拆除 PGM- FI 主继电器 2 (FUEL MAIN) (A)。



- (4) 起动发动机，让它怠速运转，直至失速。
- 注：如果储存了任何 DTC，应加以清除并忽略。
- (5) 将点火开关置于 OFF。
- (6) 拆除燃油箱盖，并向燃油箱中释放燃油压力。
- (7) 从蓄电池上断开负极电缆。



(8) 在高压进油软管接头 (A) 上放一块抹布或维修用布。

(9) 从接头处拔出高压进油软管 (A)，用抹布或维修用布防止高压油泵或软管中的剩余燃油流

接高压油泵

出。

请勿使用工具，否则容易破坏橡胶管。

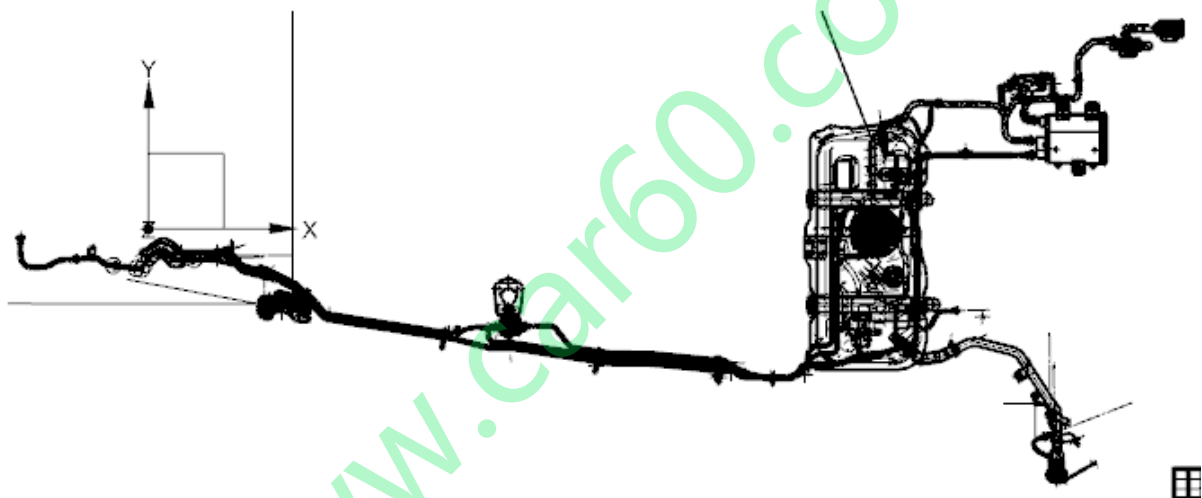
(10) 断开高压进油软管后，检查有无污垢或损坏。

(11) 将负极电缆重新连接至蓄电池并执行下列事项：

ECM / PCM 怠速学习程序。

电动车窗控制装置复位程序。

输入无线电装置与导航系统的防盗密码，然后输入用户的无线电台的预置频率。

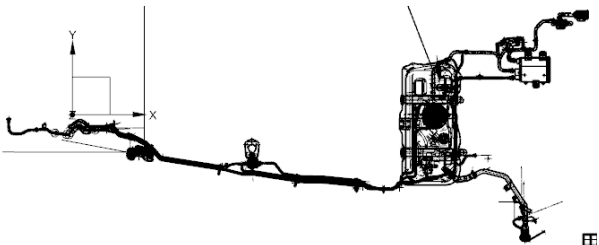


重新设定时钟。

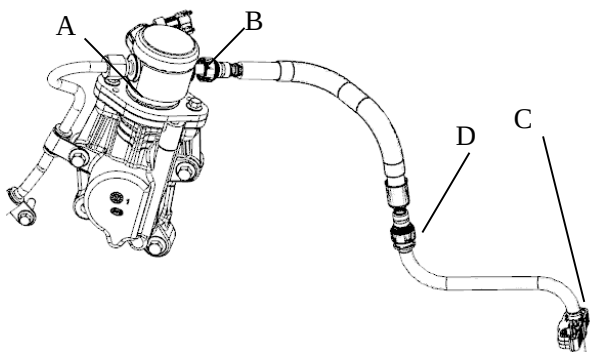
5.1.3 燃油箱的排干

拆除燃油泵总成。

用手动泵、软管和适于汽油使用的容器将燃油从燃油箱中抽出。



检查所有的固定支架以及管夹，如有必要，请重新上紧。



燃油管路注意事项

燃油管路将高压油泵 (A) 连至高压进油软管 (B)，将高压进油软管 (B) 连至进油硬管总成 (C)，并将进油硬管 (C) 连至燃油箱装置 (E)。拆卸

5.1.4 燃油管路的检测

检查燃油系统的管路和软管有无损坏、泄漏和老化。更换损坏的零件。

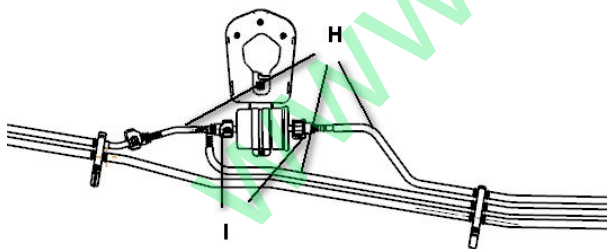
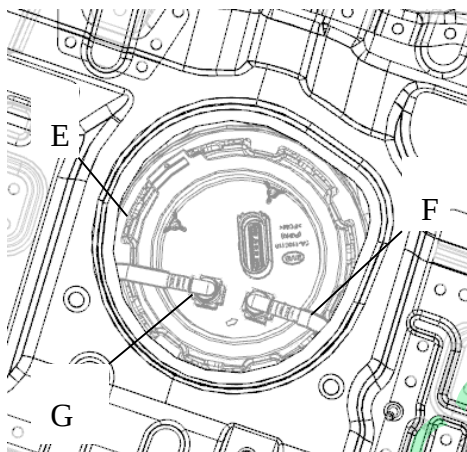
或安装燃油滤清器、燃油泵或燃油箱时，有必要断开或连接燃油管路。

请注意以下事项：

进油橡胶软管（B、D）、进油硬管（C）、燃油尼龙管（F、G）都不耐热；焊接或进行其它发热操作时请勿损坏这些部件。

- 请勿用擦拭蓄电池电解液的毛巾接触它们。如果它们接触了电解液或类似液体，则需更换。

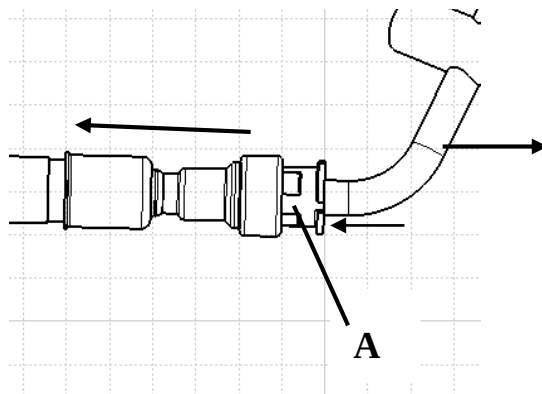
连接或断开高压进油软管（B）、进油硬管（C）、燃油尼龙管接头（I）及尼龙管（H）时，小心不要过度弯曲或扭曲它们。如有损坏应加以更换。



燃油管路/快速接头的拆卸

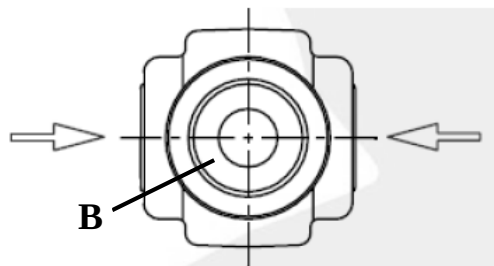
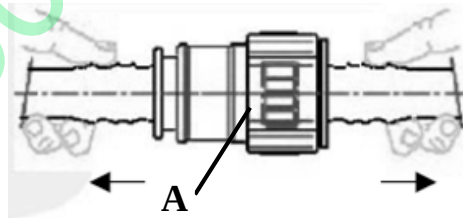
（1）释放燃油压力。

（2）对于带快接头的橡胶软管，将橡胶软管上的金属快接头锁（A）向软管方向压缩，保持接头锁处于压缩状态，将快接头从阳接头中拔出。在操作过程用抹布或维修用布防止高压油泵或软管中的剩余燃油流出。



（3）对于燃油尼龙管，在尼龙管接头（A）上放一块抹布或维修用布。从接头处拔出尼龙管（A），用抹布或维修用布防止燃油滤清器或尼龙管中的剩余燃油流出。

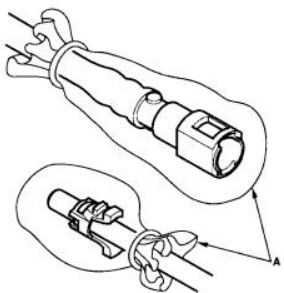
（4）用一只手握住阳接头，另一只手握住快装接头，用两个手指用力按压箭头方向的快装头按钮。沿管子的方向轴线将阳接头从快装接中拔出。



（5）检查管接头的接触区（B）有无污垢或损坏。如果表面肮脏，加以清洁。

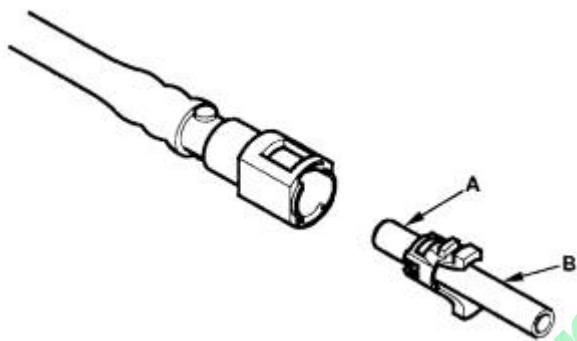
如果表面锈蚀或损坏，则更换燃油泵、燃油滤清器或燃油输送管路。

（6）为防止损坏及杂质入侵，用塑料袋（A）覆盖断开的插接器和管路末端。



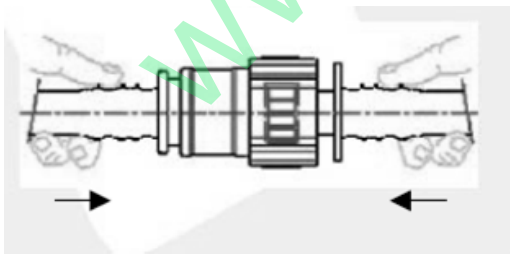
燃油管路/快速接头的安装

(1) 检查管路(B)的接触区(A)有无污垢或损坏,如有必要可加以清洁或更换。



(2) 阳接头应沿着快装接头的轴线方向安装到位。

- 如果偏离轴线太多,就有可能把快装接头的壳体內的“O”型密封圈插歪或错位。
- 接头应由手工插入,直到机械性弹入并听到“卡嚓”声响。
- 为了检验安装是否完好,应按下图所示相反方向用力拽一下。



5.1.5 燃油滤清器的更换

当燃油滤清器达到寿命里程或发生故障时,需更换燃油滤清器。更换步骤如下:

1、燃油滤清器的拆卸

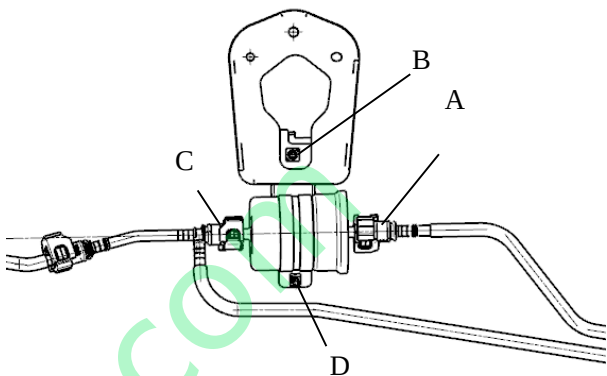
(1) 释放燃油系统压力。

(2) 断开滤清器进出油管快速接头 A,将多余的燃油排放在合适的容器中。

(3) 用 8#套筒或其他工具将燃油滤清器支架 II 上的螺栓 B 卸下。

(4) 断开滤清器进出油管快速接头 C,将滤清器及管路中残余的燃油倒入合适的容器中。

(5) 用 8#套筒或其他工具将燃油滤清器支架 I 上的螺栓 D 松开,取出滤清器本体放在指定位置。



2、燃油滤清器的安装

(1) 将新的燃油滤清器本体的接头保护盖拆下。

(2) 将燃油滤清器本体按正确的方向装进滤清器支架 I。

(3) 用固定螺栓 D 打紧滤清器支架 I。

(4) 连接油路燃油滤清器两端的进出油管。

(5) 用固定螺栓 B 打紧滤清器支架 II。

(6) 将点火开关开启 2s,再将点火开关关闭 10s,然后再次打开点火开关,检查是否有燃油泄漏。

(7) 如果无燃油泄漏且车辆正常启动,则更换完成;如果车辆无法启动或确认快速接头装配无问题时,有燃油泄漏且确认进出油管路快速接头无故障,则重新更换其他新的燃油滤清器本体。

请注意以下事项:

燃油进油软管进回油尼龙管与燃油滤清器装配时,须确认管路与滤清器接头之间连接正确。

5.1.6 燃油泵的维修

1、确认油泵需要更换时,可以更换油泵,更换步骤如下:

拆卸燃油泵

(1) 释放燃油压力。

(2) 拆开后排座垫总成,拆下燃油泵检修口盖。

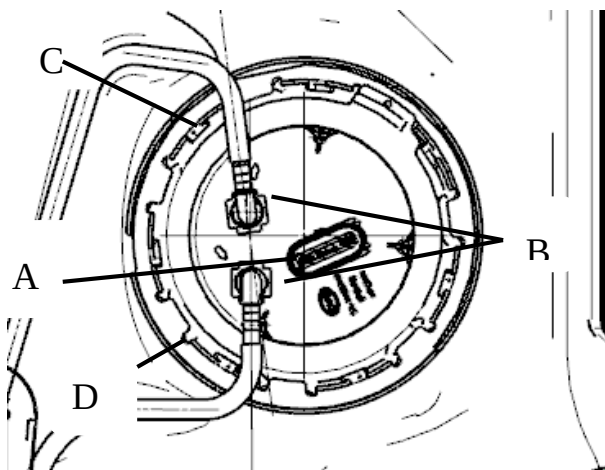
(3) 拆下燃油泵电器接插件 A。

(4) 拔出燃油泵进出油尼龙管快速接头 B,操作此步骤时,用抹布或维修用布防随时吸收管路中

残余的燃油。

(5) 用专用工具沿逆时针方向拆下燃油泵安装卡圈 C。

(6) 从燃油箱取出燃油泵，取出后将燃油泵中的燃油倒回燃油箱中，取出燃油泵时注意勿把浮子杆碰变形，操作此步骤时，用抹布或维修用布防随时吸收流到油泵安装口以外的燃油。



燃油泵的安装：

(1) 取出新燃油泵，将燃油泵进出油口上的保护帽取下。

(2) 将燃油泵定位结构与燃油箱上油泵安装口定位结构对上 D，把燃油泵装进燃油箱中。

(3) 用专用工具将油泵安装卡圈按顺时针打紧。

(4) 按照拆卸燃油泵的相反顺序把进出油管快速接头以及线束接插件安装好，启动发动机检查是否有燃油泄漏。

注：更换新燃油泵后发动机需多次点火才能成功启动。

(5) 若发动机无法启动或有燃油泄漏，确认是燃油泵的问题，则重新更换燃油泵；若发动机可正常启动工作且无燃油泄漏，按拆卸燃油泵相反顺序将检修口盖以及座椅安装好。

5.1.7 燃油箱的更换

1、拆卸

(1) 用千斤顶或支架等专用工具，将燃油箱支撑住。

(2) 释放燃油压力。

(3) 拆下燃油箱固定支架上的螺栓 (F)。

(4) 拆下燃油箱固定带上的安装螺栓 (E)，取

下固定带 (D)。

(5) 缓慢将燃油箱放下一定距离直至手可以拆开拆开燃油箱检修口盖以及尼龙管接头。

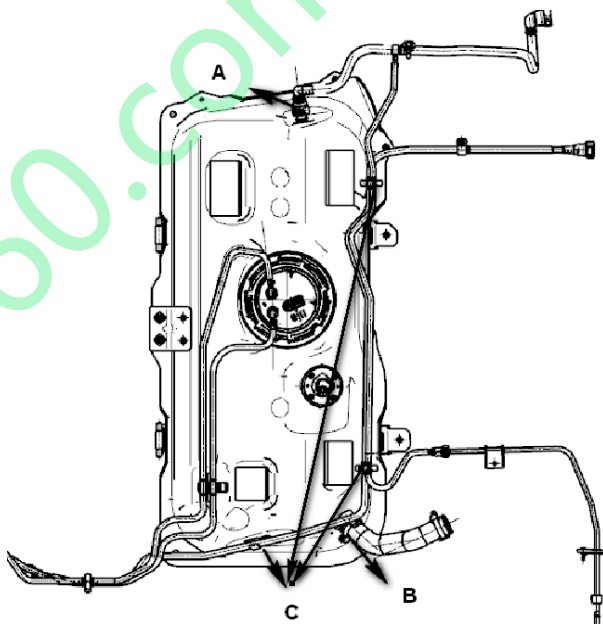
(6) 按 1.3 拆开燃油箱检修口盖以及燃油泵线束接插件。

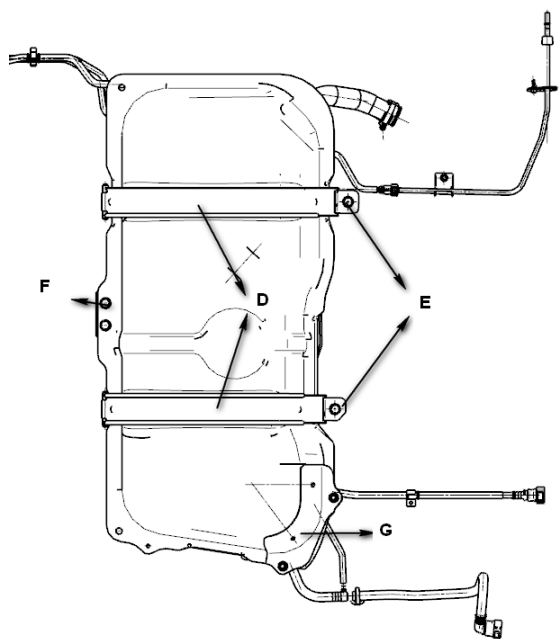
(7) 按 1.2 拆开燃油滤清器进、回油接头上的进油、回油尼龙管快速接头。

(8) 松开吸附尼龙管与油箱连接的快接头 (A)、加油软管 (B) 与加油硬管总成连接端卡箍，将尼龙管从油箱上的管夹拆下 (C)。

(9) 将加油软管从加油硬管上拔下。

(10) 拆下隔热板上的螺栓 (G)





(7) 通过千斤顶或支架等专用工具将燃油箱落到地面上，燃油箱拆卸完成。

2、安装

(1) 按照燃油箱拆卸相反的顺序对燃油箱总成进行安装，燃油箱固定支架以及固定带的安装螺栓与螺母打紧力矩为 $45\text{N} \cdot \text{m}$ 。

(2) 按拆卸相反的顺序安装其余零件，燃油箱安装完成。

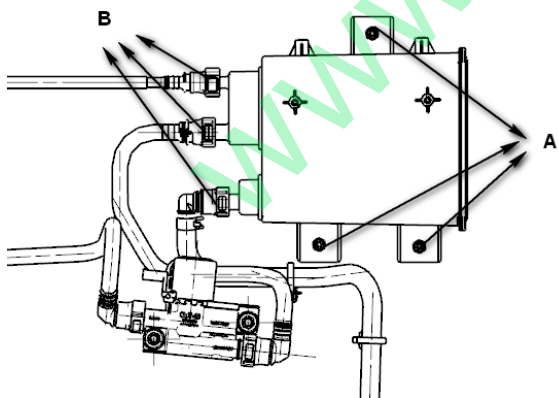
5.2 燃油蒸发排放控制系统

5.2.1 组件位置索引



5.2.2 活性炭罐的更换

- (1) 松开活性炭罐上与吸附口、脱附口、通大气口接头连接的尼龙管的快接头。
- (2) 将三根炭罐接头上拔出(B)。
- (3) 拆下活性炭罐安装螺栓(A)。
- (4) 取下活性炭罐。
- (5) 取出新活性炭罐，按照拆卸相反的顺序安装活性炭罐总成，安装螺栓打紧力矩为 $10\text{N} \cdot \text{m}$ 。



5.3 加速传动系统

5.3.1 加速踏板的调整

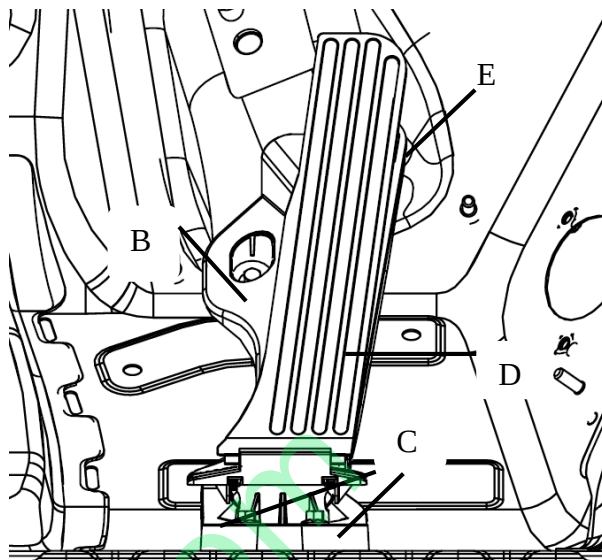
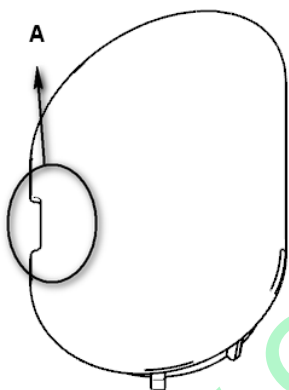
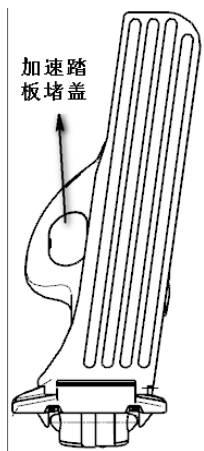
(1) 检查传感器与线束接插件连接是否到位，如脱落或松动，将其安装到位 (E)。

(2) 检查加速踏板 (C) 是否有损伤或松动，如果有断裂、变形等损伤，则更换加速踏板；如果加速踏板松动，将安装紧固件打紧。

(3) 将加速踏板踩到终止位置，松开后确认加速踏板能够在 400ms 时间内回位到初始位置。

5.3.2 加速踏板堵盖的拆卸/安装

用一字起或手在 A 处将加速踏板堵盖拆下，安装加速踏板堵盖时，将加速踏板堵盖放至 B 处同手按下即可。



5.3.3 加速踏板的拆卸/安装

(1) 断开加速踏板总成上的线束 (E)。

(2) 用 10# 套筒或其他工具拆除加速踏板总成上的安装螺母和螺栓 (B)。

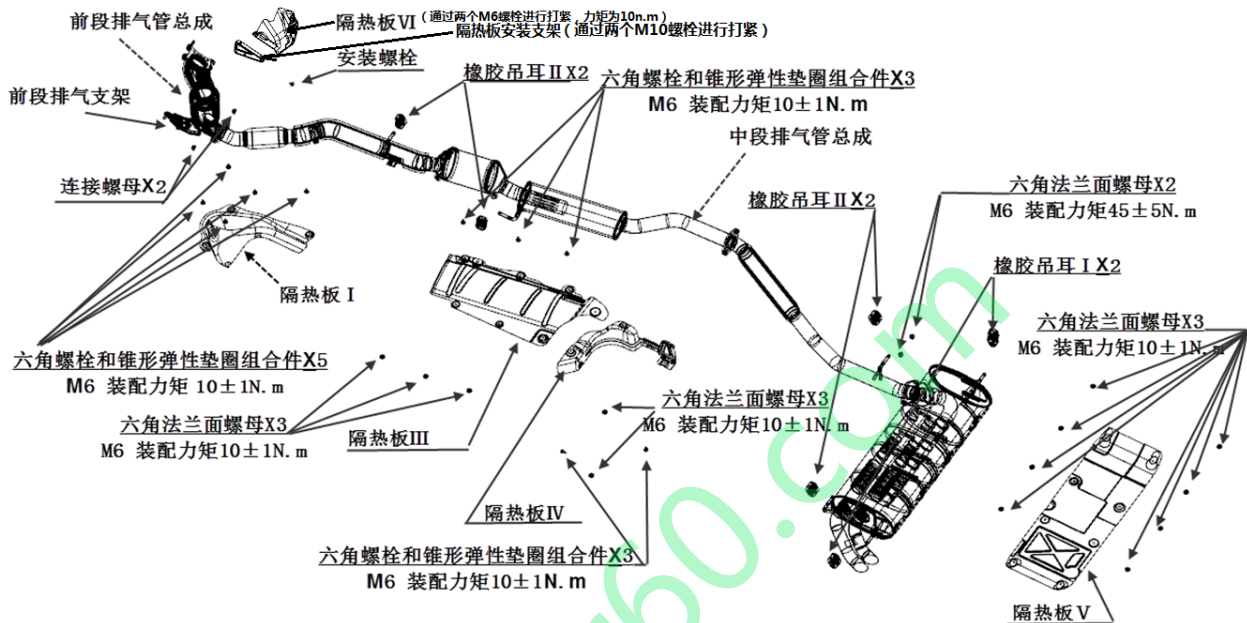
(3) 用一字起按压卡扣 (C)。

(3) 取下加速踏板总成 (D)。

(4) 安装加速踏板时，按与拆卸相反的顺序进行安装，加速踏板安装螺母与螺栓打紧力矩为 10N·m。

第六节 排气系统装置

6.1 组件位置索引



6.2 排气系统的拆卸与安装 (HC)

1、拆卸后段排气管总成:

拆下后段排气管总成与中段段排气管总成连接处的六角法兰面螺栓, 取下排气管总成连接处的垫片, 最后将后段排气管总成从橡胶吊耳中取出;

2、拆下中段排气管总成:

首先用老虎钳等设备将压差管硬管与软管拆卸, 再将温度传感器从安装底座上进行拆卸后;

拆下中段排气管总成与前段段排气管总成连接处的六角法兰面螺栓, 取下前段排气管与发动机总成连接处的垫片, 最后将中段排气管总成从车身上吊耳上取出;

3、拆卸前段排气管总成:

先取下后氧传感器接插件, 拆下前段排气管总成与排气支架的连接螺栓, 取下排气管与发动机总成连接处的密封圈, 最后将前段排气管总成从橡胶吊耳中取出;

4、拆卸前围板隔热板、副消隔热板、后底板隔热板:

将隔热板与车身连接的六角头螺栓和平垫圈组合件或六角螺母和锥形弹性垫圈组合件拆下, 最后取下隔热板, 取下隔热板橡胶垫;

5、按与拆卸相反的顺序安装各零部件。

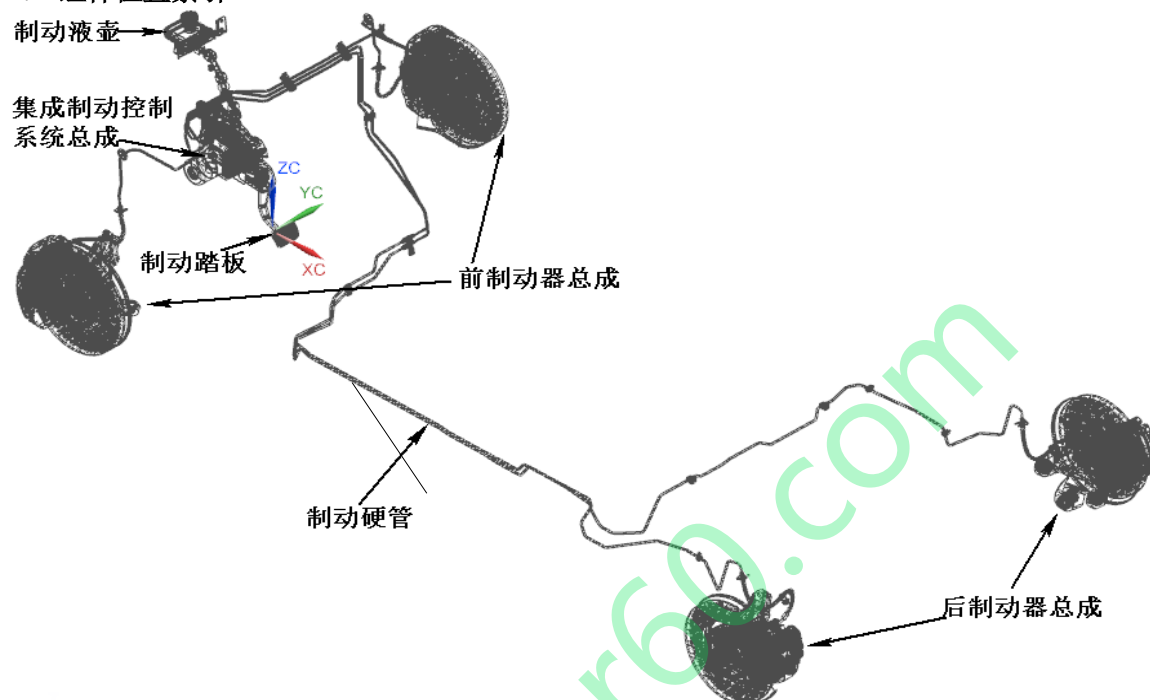
注意:

- 每次拆下重新安装各段排气管总成时, 都要更换垫片, 以保证排气系统的气密性符合要求;
- 氧传感器拆卸后重新安装时需要使用规定的安装脂;
- 拆卸隔热板时, 需先拆卸各段排气管总成。

第十章 制动系统

1 常规制动组件

1.1 组件位置索引



1.2 制动系统的检查与测试

1、组件检查

组件	检查程序	其它检查项目
集成制动控制系统总成	检查损坏或漏油迹象： ●油壶壶体 ●制动硬管和连接软管管路接头 ●液压单元	油壶壶体鼓起、开裂 集成控制系统本体开裂
制动软管	检查损坏或漏油迹象： ●管路接头和与制动器连接端扁接头 ●软管和管路，还要检查是否扭曲或损坏	管路鼓起、扭曲或弯曲
制动钳	检查损坏或漏油迹象： ●活塞密封 ●制动软管扁接头 ●排气阀螺钉	制动钳销被卡死或粘结
EPB控制单元	检查损坏迹象： ●外壳	

2、制动系统的测试

制动时，制动踏板下沉/逐渐失灵

- (1) 接通整车电源，启动发动机。
- (2) 沿着方向盘的底部贴一片 2 英寸的不透光胶纸，并在胶纸上画一条水平参考线。
- (3) 卷尺勾住踏板面，捏住卷尺端部，然后将卷尺向上拉，直至方向盘，卷尺与胶纸上画的参考线对齐的位置为零点，后续读数。
- (4) 给踏板施加一定压力（大约相当于让车保持缓行所需的压力），然后松开驻车制动，保持3分钟。

(5) 观察卷尺。

● 如果位移小于 10mm，那么集成制动控制系统总成是合格的。

● 如果位移超过 10mm，则更换集成制动控制系统总成。

制动片迅速磨损、汽车震动(长时间驾驶后)或制动踏板高而难踩。

(1) 驾驶汽车直至制动器拖滞，或直至踏板变得高而难踩。在长时间的试车过程中，可能要踩 20 次或更多次的制动踏板。

(2) 接通整车电源，用举升机举升汽车，并用手转动四个车轮。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 3 步

否 寻找其它可能引起制动片磨损、踏板偏高或汽车震动的原因。

(3) 松开制动主缸上的液压管路，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 4 步

否 更换制动主缸。

(4) 松开各制动钳上的排放阀螺钉，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 分解出现制动器咬死车轮上的制动钳，并维修故障。

否 检查制动主缸盖密封圈是否膨胀、制动主缸中的制动液是否变色或污染、制动管路是否损坏。

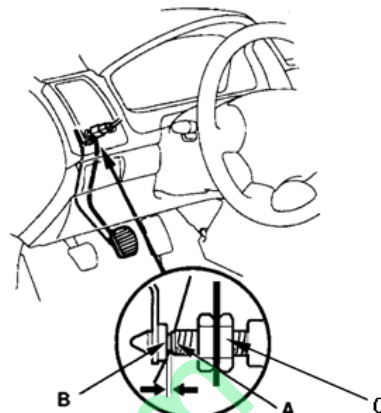
如果上述任何一项损坏，请予以更换。如果以上项目良好，则更换集成控制系统总成。

1.3 制动踏板和制动踏板灯开关的调整

1、制动踏板开关间隙

(1) 逆时针转动制动踏板灯开关（A），拆下制动灯开关，然后将制动灯开关插入安装支座 B，

使间隙 C 有 1.5-2.5mm，并确认松开踏板后制动指示灯熄灭。

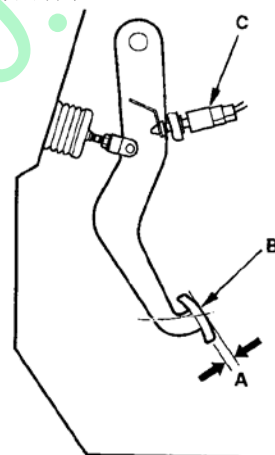


(2) 检查制动踏板的自由行程。

2、踏板自由行程

(1) 整车断电 6min 后，用手推动踏板，以检测踏板（B）处的自由行程（A）。

自由行程：1-5mm

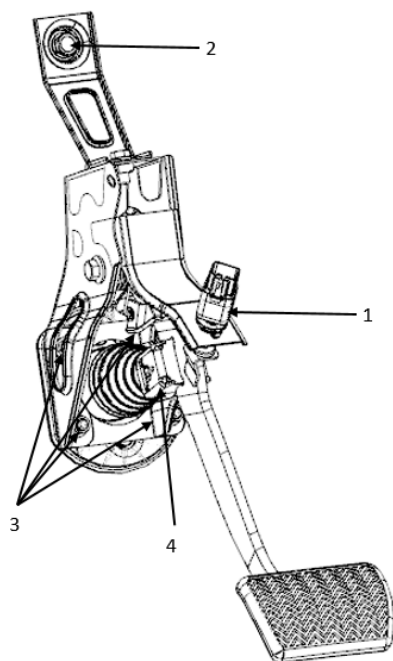


(2) 如果踏板自由行程不符合技术要求，则调整制动踏板位置开关（C）。如果踏板行程不够，则可能引起制动器拖滞。

1.4 制动踏板的更换

(1) 拆除主仪表台。

(2) 逆时针转动制动踏板灯开关（1），拆下制动



灯开关。

3) 拆除制动踏板支架上连接管梁的螺栓 (2) 和螺母 (3)。

(4) 使用专用工具, 拆卸推杆球头 (4)。

(5) 将制动踏板总成拆除。

(6) 以与拆卸相反的顺序进行安装。

(7) 对制动踏板和制动灯开关进行调整。

1.5 驻车制动的检查和维修

1、检查

拉起 EPB 开关, 车辆可在 20% 坡度实现驻车。

2、维修

EPB 是涉及到安全的部件。因此对它进行维修诊断时, 除遵守一般的安全和预防措施外, 还必须遵下列诊断注意事项:

EPB 系统必须由经过专业培训并掌握维修技能的技师进行维修, 并只许使用原厂零部件进行更换。进行 EPB 系统硬件更换, 必须在专业维修厂或 4S 店进行。

当车辆行驶过程中, 禁止操作电子驻车, 除非紧急制动。

请勿带着驻车行驶。

驻车指示灯点亮请及时与供应商联系。

勿允许对 EPB 不熟悉的人操作 EPB, 防止事故发生。

2.1 维修拆卸方法

a. 完全释放 EPB (后车轮可自由旋转)

方法一:

使用诊断工具, 发送 “mouting position” 指令

方法二:

(1) 激活车辆启动按钮至 ON 档电或点火

(2) 持续踩下制动踏板

(3) 按下 EPB 开关, 保持 10s 以上后松开 (松开后, EPB 制动警告灯开始闪烁, 持续 5s)

(4) 再在上一动作结束后 5s 内 (警告灯闪烁期内), 按一下 EPB 开关 (EPB 制动警告灯持续闪烁)

(5) EPB 完全释放 (EPB 制动警告灯持续亮起)

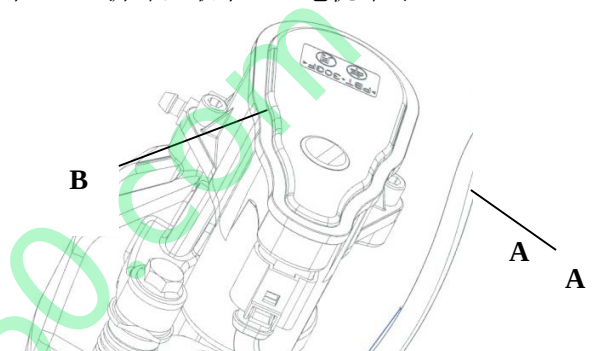
(6) 按下 EPB 开关一次, 松开制动踏板

(7) 在完成第 (6) 步后 3s 内熄火。

方法三:

在以上两种方法失效时, 可人工手动释放

(1) 使用 6# 内六角扳手把内六角圆柱头螺钉 (A) 和 (B) 拆卸, 取下 EPB 电机即可。

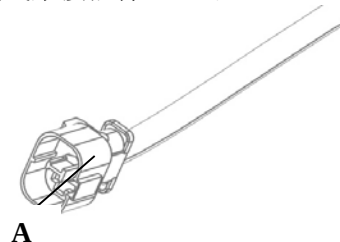


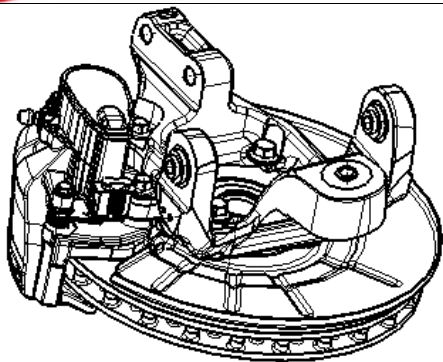
b. EPB 拆卸

(1) 使用 6# 内六角扳手把内六角圆柱头螺钉 (A) 和 (B) 拆卸, 取下 EPB 电机;



(2) 拆卸连接线束接插件 (A);





2.2 安装方法

- (1) 安装 EPB 电机，力矩值要求：9N.m；
- (2) 安装连接线束接插件；
- (3) 安装完毕后，使用诊断工具初始化模块。

1.6 制动系统排气

注：

●所有涉及制动回路断开的拆换件均需要进行制动系统排气操作。

●排出的制动液不可再用。

●须使用纯正的 DOT 4 制动液（中石化 HZY6 制动液）。使用非规定制动液可能会造成腐蚀，并缩短系统使用寿命。

●请勿让制动液溅洒在车辆上，否则，可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水清洗。

●在开始进行排气时，储液罐的液位必须处于最大液位标志处（上液位），每个制动钳排放之后都必须检查。

●按要求补足制动液。

●排气需要制动液加压设备和诊断仪。排气前，需确保加压设备制动液充足（大概需要 2L），加注盖要拧紧，否则制动液会喷出。

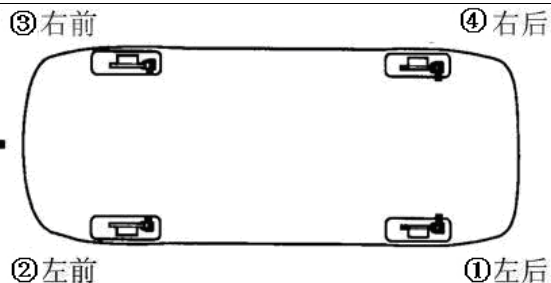
(1) 确认储液罐中制动液液位处于最大液位标志处（“MAX”上液位）。

(2) 将一段干净的排放管接在排放螺钉上。

(3) 连接好制动液加压设备和诊断仪。

(4) 加压设备打开，加压到 2bar，用诊断仪发送安装模式指令，使集成制动控制系统总成进入安装模式，然后松开制动器排气螺钉，并以 2 秒一次的速度踩制动踏板，直至标定完成，结束时踩住制动踏板，拧紧排气螺钉。

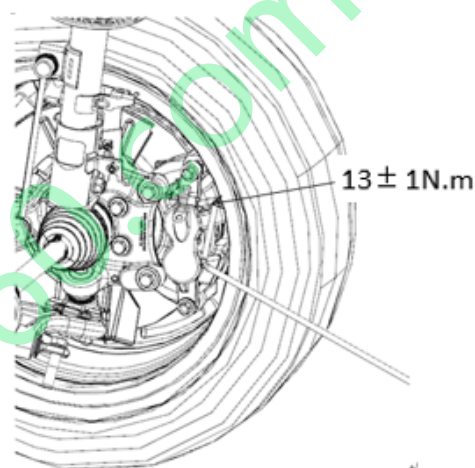
(5) 按图示顺序，依次对每个车轮进行上述操作，直到排放管中出来的制动液中见不到气泡为止。



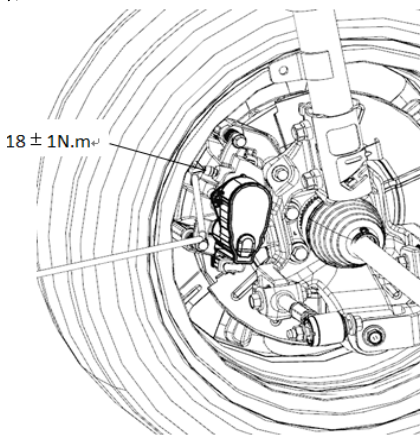
排液顺序

(6) 车轮排气完成后，使用诊断仪发送退出安装模式指令（加注完成）。

前：



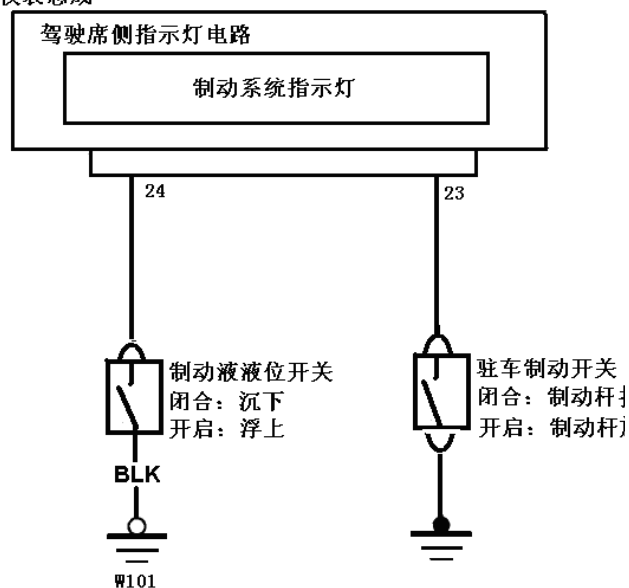
后：



(7) 再次将制动总泵储液罐注满，使液面达到“MAX”（最高液位）标线。

1.7 制动系统指示灯电路示意图

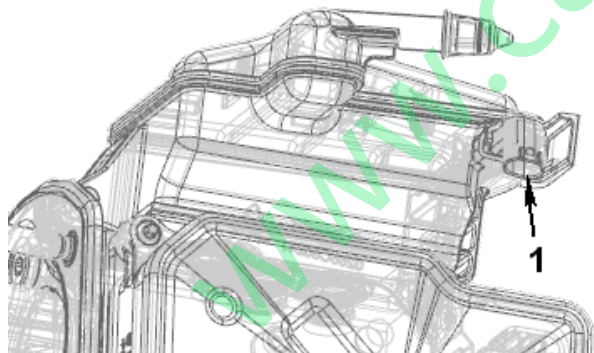
仪表总成



1.8 制动液液位开关的检测

浮标在下位和上位时，检查端子（1）之间的导通性。

- 将储液罐中的制动液全部排出，浮标下沉，端子间应导通。
- 将储液罐注满制动液，使液面达到“MAX”（最高液位）标线（A），浮标上浮，端子间应断开。



1.9 制动软管及管路的检测

- （1）检查制动软管是否损坏、老化、泄露、相互干扰既扭曲。
- （2）检查制动管路是否损坏、锈蚀及泄漏。还要检查制动管路是否被碰弯。
- （3）检查软管和管路接头和连接处是否出现泄漏，必要时重新紧固。
- （4）检查制动总泵和 ESP 控制单元是否破损或泄漏。

注：一旦检修制动管路，务必更换制动管路管夹。

1.10 制动软管的更换

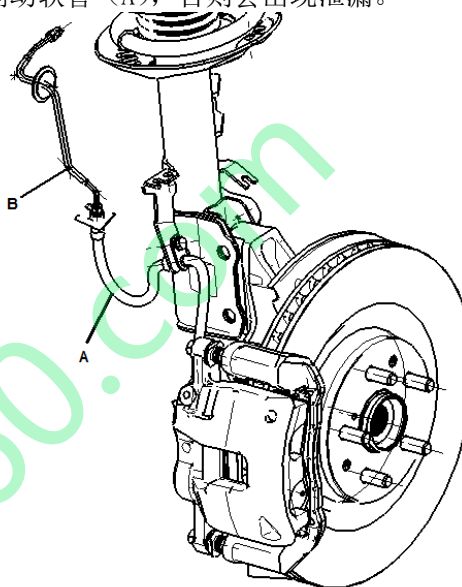
注：

在重新安装之前，检查所有零件，上面不得有灰尘和其它杂质。

按规定更换新零件。

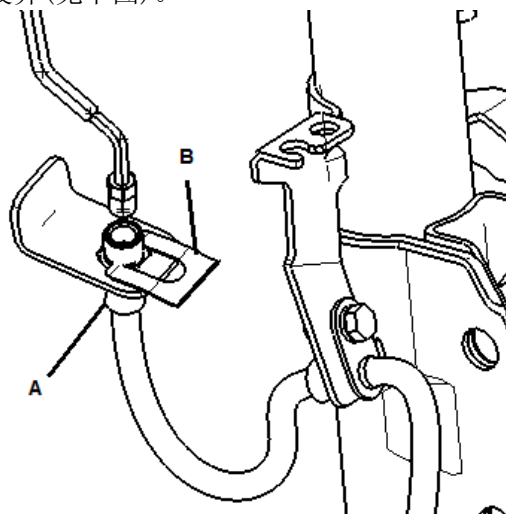
勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

（1）如果制动软管被扭曲、开裂或泄漏，请更换制动软管（A），否则会出现泄漏。



（2）使用 10mm 的油管扳手，将制动软管从制动管路（B）上拆下。

（3）将制动软管（A）上的制动软管夹（B）拆除并废弃（见下图）。

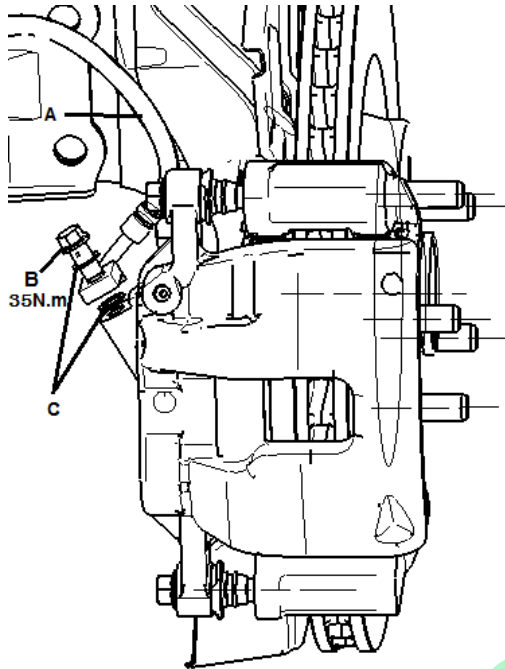


（4）拆除制动软管（A），将制动软管与制动

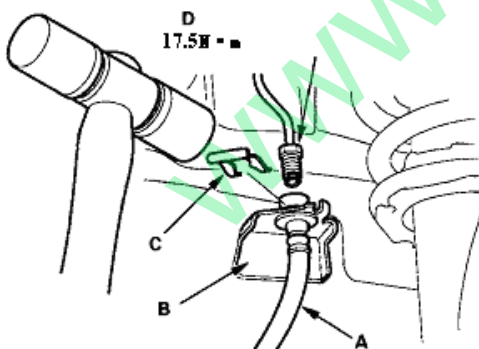
钳分离。

(5) 从悬臂上拆除制动软管（见上图）。

(6) 首先使用紧固螺栓（B）将制动软管（A）装在悬挂臂上，然后用连接螺栓（C）和新的密封垫圈（D）将制动软管与制动钳连接起来（见下图）。



(7) 用新的 E 型卡（C）将制动软管（A）装在制动软管上支架（B）上（见下图）。



(8) 把制动管路（D）与制动软管连接起来。

(9) 制动软管安装完毕后，将制动系统排气，参照本章 1.6 操作。

(10) 进行下列检查：

检查制动软管及管路接头是否泄漏。必要时予以紧固。

检查制动软管是否相互干扰、扭曲。

要求力矩：

制动硬管至制动软管：17.5N.m

制动软管至制动钳（连接螺栓）：35N.m

1.11 前制动器摩擦片的检查及更换

特别注意

制动片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入摩擦片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清洁吸尘器。

1、检测

(1) 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。

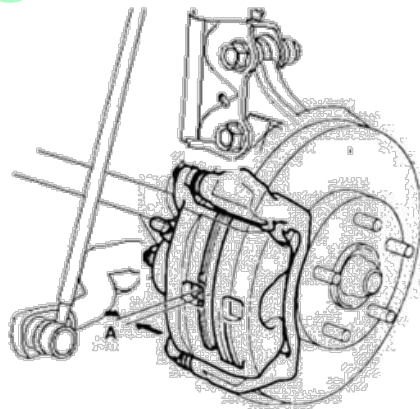
(2) 检查内侧摩擦片和外侧摩擦片的厚度。垫片的厚度不计。

摩擦片厚度：

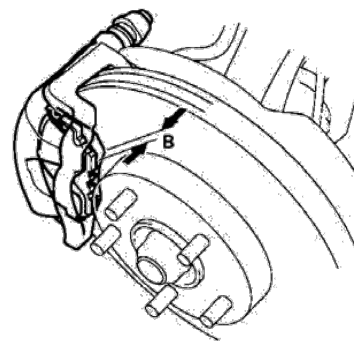
标准：8mm

维修极限：2.5mm

内侧摩擦片检测



外侧摩擦片



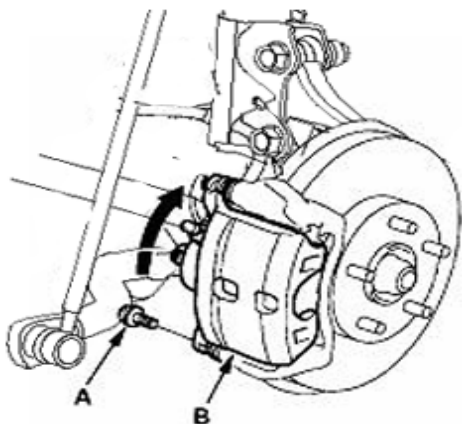
(3) 如果摩擦片厚度小于维修极限，则应将摩擦片整套更换。

2、更换

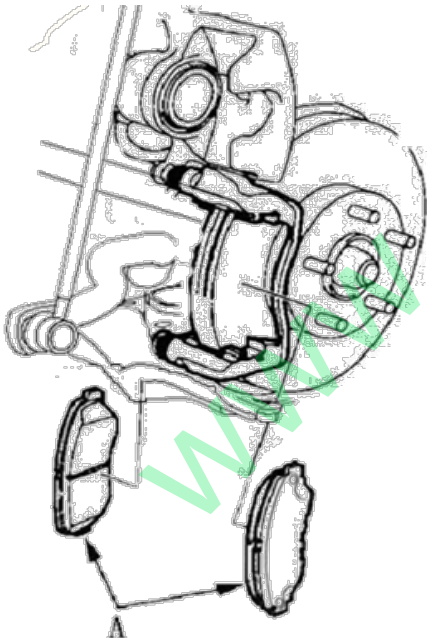
(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除前轮。

(2) 拆下制动软管安装螺栓。

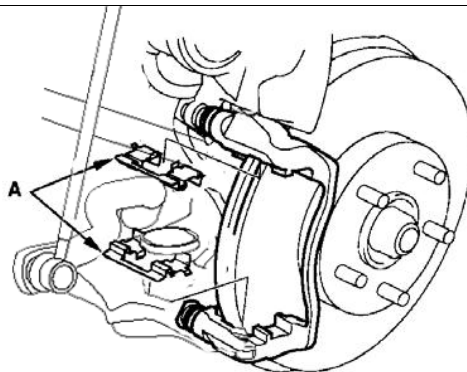
(3) 用扳手夹紧销钉，拆下法兰面螺栓 (A)。夹紧销钉要小心，以防损坏销护套。把制动钳 (B) 向上旋出。检查软管及销护套是否破损或老化。



(4) 拆下制动片 (A)。



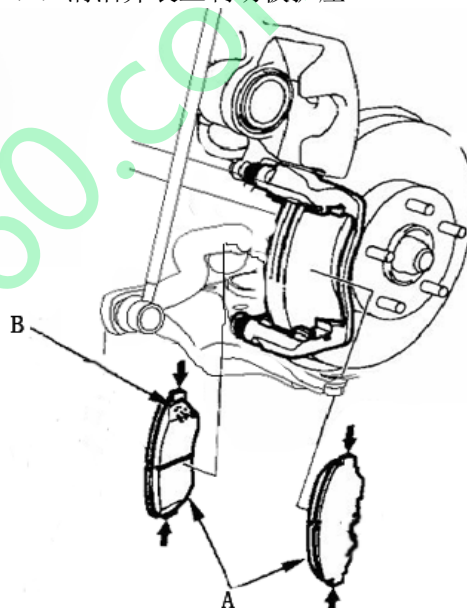
(5) 拆下制动片护座 (A)



(6) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。

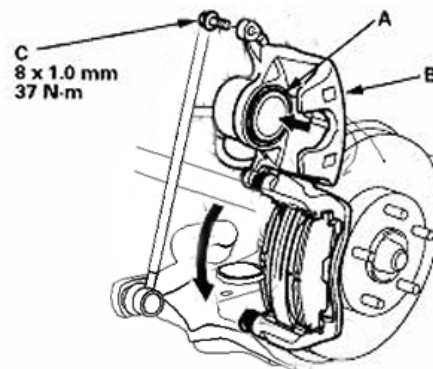
(7) 检查制动盘是否破损及有裂纹。

(8) 清洁并装上制动板护座。



(9) 正确安装制动片，将带有磨损报警器 (B) 的制动片安装在内侧。

(10) 推进活塞 (A)，使制动钳卡在制动板上。确认活塞护套就位，以防向下转动制动钳时将活塞损坏。



(11) 向下转动制动钳(B)，使其就位。装上法兰面螺栓(C)，用扳手夹住销钉，用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。

(12) 装上制动软管固定螺栓，并用规定力矩将其上紧。

(13) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。

注：全套制动片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

(14) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。

1.13、前制动盘的检测及更换

1、振摆

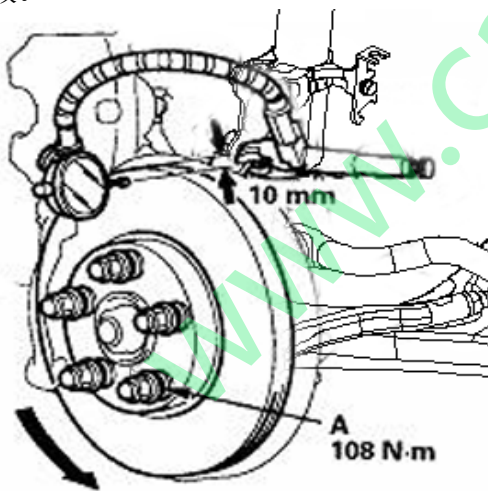
(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。

(2) 拆下制动片

(3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。

(4) 安装合适的平垫圈(A)及车轮螺母，

(5) 用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



(6) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。

(7) 如果制动盘振摆超出 0.08mm 的维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。最大修整极限：26mm。

(8) 若制动盘超出修整极限值，应予以更换

2、厚度及平行度

(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下前轮。

(2) 拆下制动片。

(3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限，则更换制动盘。

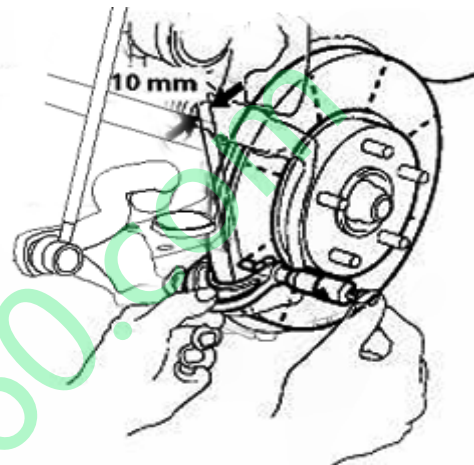
制动盘厚度：

标准：27.9-28.1mm

最大修整极限：26mm

制动盘平行度：最大 0.05mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。



(4) 如果最小测量值小于最大修整极限，则更换制动盘。

(5) 如果制动盘的平行度超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。

3、前制动盘的更换

前制动盘的拆卸步骤：

(1) 拆下制动钳；

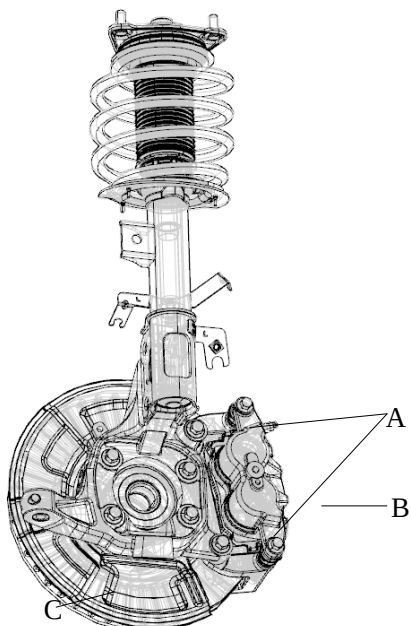
(2) 拆下制动盘。

注意：拆卸时应使用防锈剂，不得硬性将制动盘从轮毂上拆下，否则会损坏制动盘。在安装制动盘之前应均匀打磨两侧盘面，保证有足够的磨损余量。注意：在同一桥上的两个制动盘应同时更换。

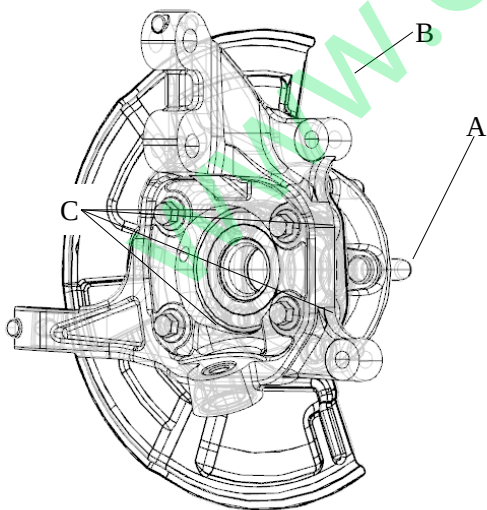
1.14 前轮毂总成的更换

前轮毂单元总成和挡泥板拆卸：

- (1) 升起车辆；
- (2) 拆下前车轮；
- (3) 松开螺栓 (A) 拆下前制动卡钳 (B)；
- (4) 拆下前制动盘 (C)；



(5) 取下传动轴，把螺栓 (C) 松开，取下前轮毂单元 (A) 与挡泥板 (B)；



(6) 以与拆卸相反的顺序进行安装。
要求力矩：

制动卡钳与转向节连接螺栓：175±26N.m

轮毂单元与转向节连接螺栓：175±26N.m

注意：在安装轮毂和轮毂轴承之前，需要检

查在拆卸过程中是否损坏轮速传感器支架或者使传感器支架移位，以确保安装以后轮速传感器能正常工作，同时确保传感器支架不会与传动轴发生摩擦。

1.15 后制动器制动片的检测及更换

注意

制动片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入摩擦片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清吸尘器。

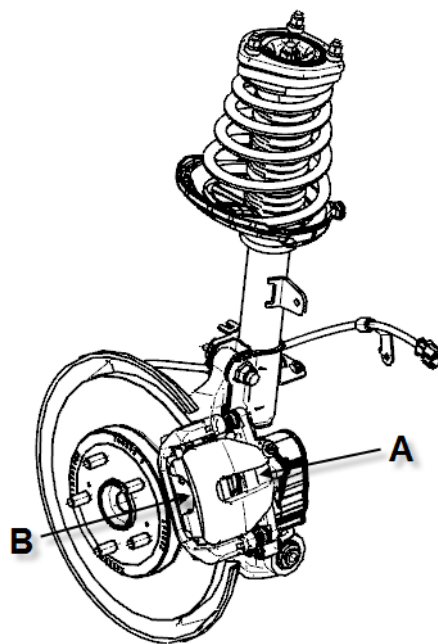
1、检测

(1) 举升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

(2) 检查内侧摩擦片 (A) 和外侧摩擦片 (B) 的厚度。垫片的厚度不计。摩擦片厚度：

标准：6.5 mm

维修极限：2mm

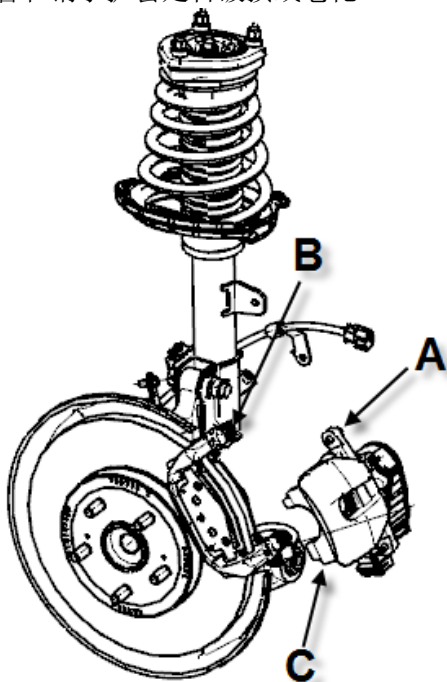


(3) 如果摩擦片厚度小于维修极限，则应将摩擦片整套更换。

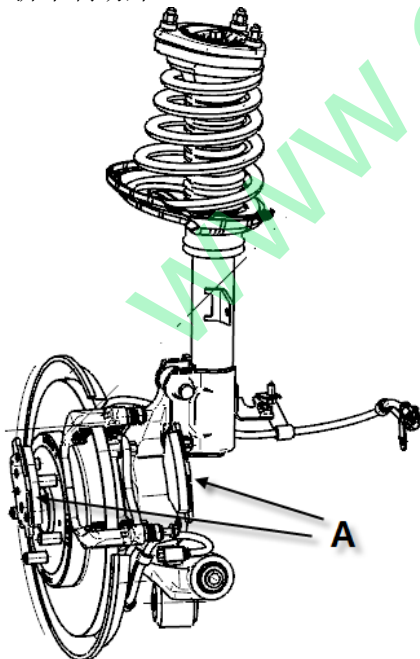
2、更换

(1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除后轮。

(2) 用扳手将销(B)夹住, 拆除法兰面螺栓(A), 小心不要损坏销子护套, 拆除制动钳(C)。检查软管和销子护套是否破损或老化。



(3) 拆下制动片(A)。

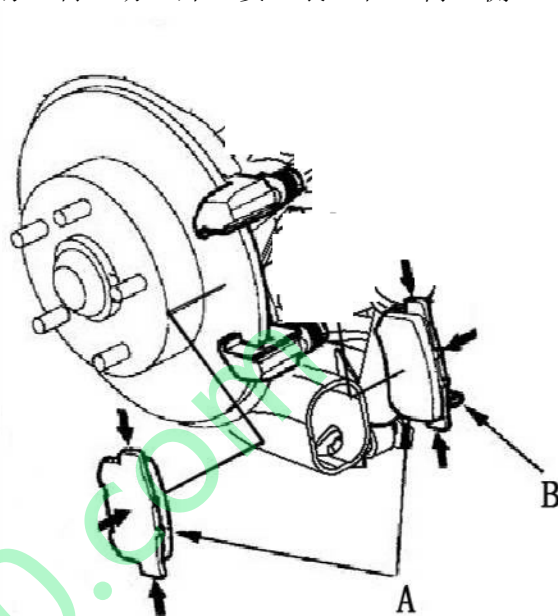


(4) 拆下制动片护座

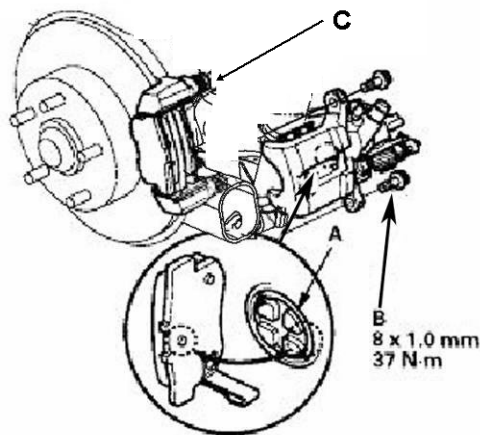
(5) 将制动钳彻底清理干净, 除去全部锈蚀, 并检查是否有沟槽及裂纹。

(6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。

(7) 正确安装制动片, 将带有磨损报警器(B)的制动片安装在内侧。



(8) 推进活塞(A), 使制动钳卡在制动片上。确认活塞护套就位, 以防安装制动钳时将其损坏。



(9) 安装制动钳, 使其就位。装上法兰面螺栓(B), 用扳手夹住销钉(C), 用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。

(10) 向下踏压制动踏板数次, 确认制动器工作正常, 然后进行试车。

注: 全套制动片刚换上时, 进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

(11) 安装结束后, 检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏, 必要时重新紧固。

1.16 后轮制动盘的检测及更换

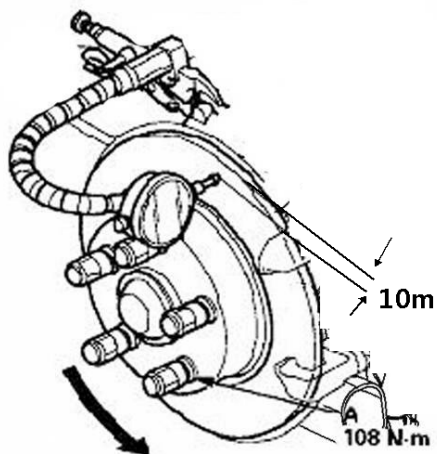
1、振摆

(1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

(2) 拆下制动片

(3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。

(4) 安装合适的平垫圈(A)及车轮螺母，用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



(5) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。

制动盘振摆维修极限：0.08mm

(6) 如果制动盘振摆超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整

最大修整极限：9mm

注：

● 动盘超出修整极限值，应予以更换

● 制动盘振摆大于 0.08mm，则要进行修整。

2、厚度及平行度

(1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

(2) 拆下制动片。

(3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限。则更换制动盘。

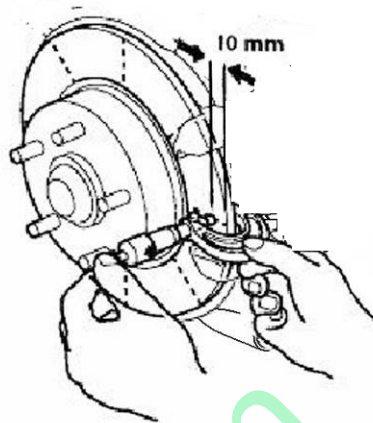
制动盘厚度：

标准：10.9-11.1mm

最大修整极限：9mm

制动盘平行度：最大 0.05mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。



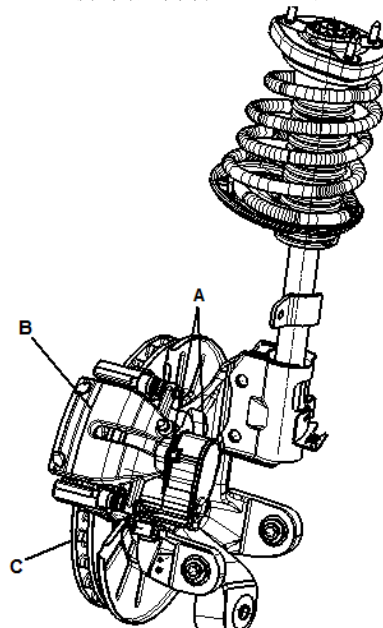
(4) 如果制动盘的平行度超出维修极限，则对制动盘进行修整。

注：如果制动盘的平行度超出重新维修极限，用更换制动盘。

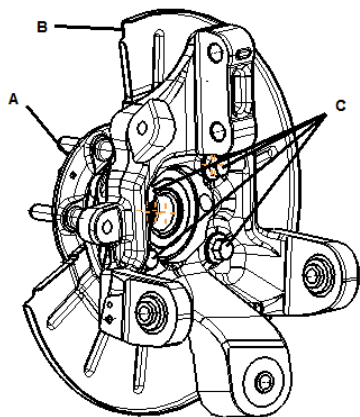
1.17 后轮毂单元总成的更换

后轮毂单元总成和挡泥板拆卸：

- (1) 升起车辆；
- (2) 拆下后车轮；
- (3) 拆下后轮速传感器线束；
- (4) 松开螺栓(A)拆下后制动卡钳(B)；
- (5) 拆下后制动盘(C)；



(6) 取下传动轴，把螺栓(C)松开，取下后轮毂单元(A)与挡泥板(B)；



(7) 以与拆卸相反的顺序进行安装。

要求力矩：

制动卡钳与安装底板连接螺栓：100N.m

轮毂单元与安装底板连接螺栓：175N.m

1.18 集成制动控制系统总成的更换

注：请勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

(1) 拆换前需要整车上电，使用 VDS 通过 OBD 诊断接口与车辆建立通讯，然后打开 IPB 的运输模式，断开通讯，整车下电；

(2) 拆下雨刮总成；

(3) 拆下通风盖板总成；

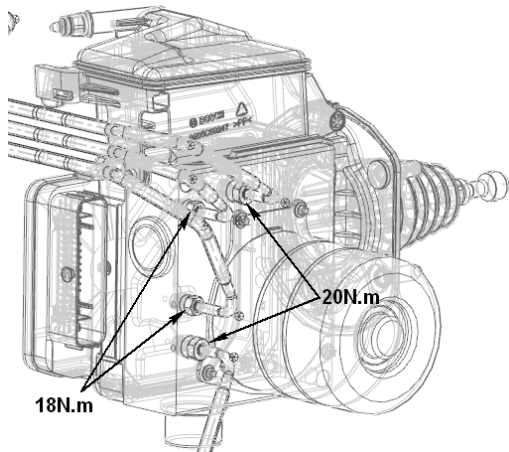
(4) 拆下雨刮电机总成；

(5) 拆下流水槽总成；

(6) 拆下制动液壶连接软管；

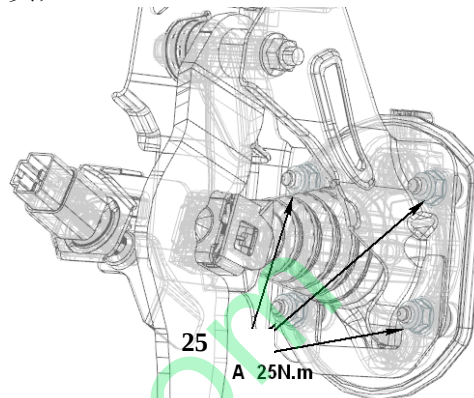
(7) 拆下制动液液位报警开关插接器；

(8) 断开制动管路。为了防止溅洒，要用抹布或维修用毛巾包住硬管接头，如有制动液洒出需及时清理；



(9) 拆下集成制动控制系统连接线束。

(10) 拆下集成制动控制系统总成与制动踏板连接的四个螺母 (A)，并用专用工具拆下推杆球头；



(11) 取下集成制动控制系统总成；小心不要损坏和折弯制动管路；

(12) 以与拆卸相反的顺序进行安装。IPB 推杆和制动踏板连接后不要向上拉踏板，避免损坏 IPB 内部结构件。

注意以下事项：

安装集成制动控制系统总成之后，需给制动系统进行排气操作，并注意调整制动灯开关位置。

要求力矩：

制动管路与集成制动控制系统总成：**M10 接头 17.5 N.m**，**M12 接头 22.5 N.m**

集成制动控制系统总成与制动踏板连接螺母：**25N.m**

第六节 电动助力转向系统（EPS） 检修

6.1 EPS 系统概述

EPS（Electric Power-assistant Steering——EPS，以下简称 EPS）系统，是指利用 EPS 电机提供转向动力，辅助驾驶员进行转向操作的转向系统。该系统和其他控制系统一样，是由传感器（管柱扭矩及转向盘角度传感器、车速传感器）、控制器（EPS 电子控制单元）、执行器（EPS 电机）以及相关机械部件组成。

EPS系统的功能：

EPS 系统是在机械转向系统的基础上，将最新的电子技术和高性能的电机控制技术应用于汽车转向系统。EPS 系统在原有汽车转向系统的基础上，改造并且增加了以下几个部分：EPS 电子控制单元、管柱扭矩及转向盘角度传感器、EPS 电机等。系统的传动机构采用电机驱动，取代了传统机械液压机构。它能够在各种环境下给驾驶员提供实时转向盘助力。

EPS 系统通常由以下几部分组成：（a）管柱扭矩及转向盘角度传感器、（b）车速传感器、（c）EPS 电子控制单元、（d）EPS 电机、（e）相关机械结构。EPS 系统由 EPS 电机提供助力，助力大小由 EPS 电子控制单元 实时调节与控制。根据车速的不同提供不同的助力，改善汽车的转向特性，减轻停车泊位和低速行驶时的操纵力，提高高速行驶时的转向操纵稳定性，进而提高了汽车的主动安全性。EPS 系统主要有以下几个功能：

助力控制功能

EPS 的助力特性属于车速感应型，即在同一

转向盘力矩输入下，电机的目标电流随车速的变化而变化，能较好地兼顾轻便性与路感的要求。EPS 的助力特性采用分段型助力特性。当驾驶员施加在转向盘的转矩在死区范围内，EPS 电机不工作；当转向盘转矩越过死区，EPS 电机根据转向盘偏离方向施加助力转矩。以保证低速时转向轻便，高速时操作稳定并获得较好的路感。

回正控制功能

转向时，由于转向轮主销后倾角和主销内倾角的存在，使得转向轮具有自动回正的作用。EPS 系统在机械转向机构的基础上，增加了 EPS 电机和减速机构。EPS 系统通过 EPS 电子控制单元对 EPS 电机进行转向回正控制，与前轮定位产生的回正力矩一起进行车辆的转向回正动作，使转向盘迅速回正，抑制转向盘振荡，保持路感，提高转向灵敏性和稳定性，优化转向回正特性，缩短了收敛时间。回正控制通过调整回正补偿电流，进而产生回正作用转矩，该转矩沿某一方向使转向轮返回到中间位置。

阻尼控制功能

车辆高速行驶时，通过控制阻尼补偿电流进行阻尼控制，增强驾驶员路感，改善车辆高速行驶情况下转向的稳定性。

EPS 系统工作原理

汽车转向时，管柱扭矩及转向盘角度传感器把检测到的管柱扭矩信号及转向盘的角度信号的大小、方向经处理后传给 EPS 电子控制单元，EPS 电子控制单元同时接收车速传感器检测到的车速信号，然后根据车速传感器和管柱扭矩及转向盘角度传感器的信号决定电机的旋转方向和助力扭矩的大小。同时电流传感器检测电路的电流，对驱动电路实施监控，最后由驱动电路驱动电机工作，实施助力转向。其工作原理如图 1-1 所示

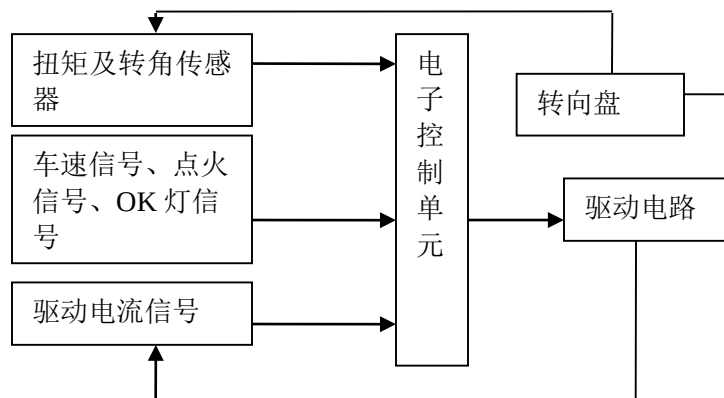
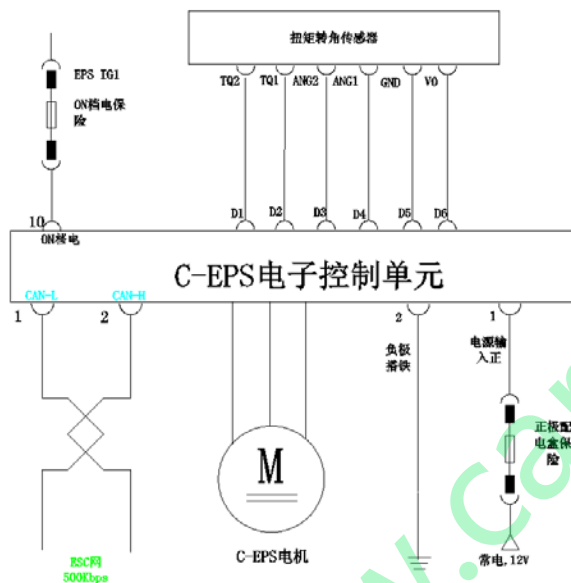


图 1-1 EPS 系统工作原理

6.2

EPS 系统电路原理图



EPS 系统与整车配线电气接口定义

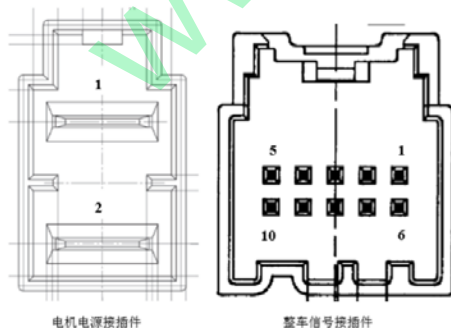


表 1-2 EPS 电子控制单元引脚定义

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型
1	1	CAN-L	接 ESC 网	CAN 信号
2	2	CAN-H	接 ESC 网	CAN 信号
3-9	3-9	悬空	/	/
10	10	IG	接整车 ON 档电	单片机电源

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流	冲击电流、冲击时间、堵转电流、堵转时间/A	电源性质 (比如: 常电)	备注 (可否共用保险等)
1	1	电机电源正极	接蓄电池正极	动力电源	40 ~ 60 A	约 85A	常电	单独保险, 推荐 70A
2	2	电机电源负极	单独接车身地	动力电源	40 ~ 60 A	约 85A	常电	接地

6.3 维护注意事项

检修注意事项

无钥匙启动按钮如右图所示。其灯光颜色定义如表3-1所示。

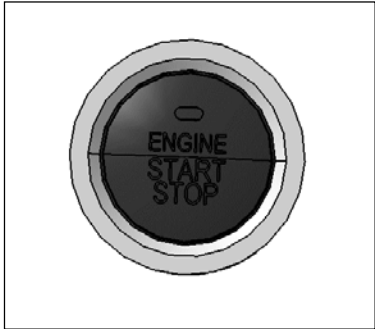


图3-1 点火开关档位示意图

表3-1 点火开关状态

按钮状态说明	车辆状态	
	批示灯颜色	发动机状态
车内检测到智能钥匙，可以启动发动机	绿色	OFF
车内检测不到智能钥匙，无法启动发动机	无灯光，熄灭	OFF
ACC档/ON档	橙色	OFF
发动机起动	无灯光，熄灭	起动

EPS转向管柱检修注意事项

SRS气囊系统操作注意事项，本车配备有安全气囊（SRS），包括前排双安全气囊、侧安全气囊和侧安全气帘。如果不按正确的次序操作，可能会引起安全气囊在维修过程中意外打开，并导致严重的事故。故维修之前（包括零件的拆卸或安装、检查或更换），一定要阅读安全气囊系统的注意事项。

本车电动助力转向系统带有主动回正控制功能及遥控驾驶功能，转向系统(包括电动助力转向管柱总成、中间轴总成、机械转向器总成、EPS电子控制单元总成等)中任一零部件经过拆换后，需重新进行车辆四轮定位，并标定转向盘转角信号（禁止标定扭矩信号），标定转角以后，车辆重新上ON档电源清除残留故障码。

注意：
转角信号标定前，禁止进行遥控驾驶操作，否则可能会引起严重损坏故障；
用诊断仪进行标定操作时，把手离开转向盘，转向盘不能受外在力的影响，否则可能会引起严重损坏故障。

操作EPS转向管柱总成时：
避免撞击转向管柱总成，特别是EPS电机和减速机构。如果转向管柱总成跌落或遭受严重冲击，需要更换一个新的总成。
操作EPS转向管柱总成时：避免撞击转向管柱总成，特别是EPS电机和减速机构。如果转向管柱总成跌

落或遭受严重冲击，需要更换一个新的总成。
移动转向管柱总成时，请勿拉拽线束。
移动转向管柱总成时，请勿拉拽线束。
未将转向管柱总成安装至车辆上时，请勿松开角度调节手柄。

断开或重新连接转向管柱总成时：
在从转向器上断开转向管柱或者中间轴之前，车轮应该保持在正前方向，车辆处于断电状态，否则，会导致转向管柱上的时钟弹簧偏离中心位置，从而损坏时钟弹簧。
断开转向管柱或者中间轴之前，车辆处于断电状态。断开上述部件后，不要移动车轮。不遵循这些程序会使某些部件在安装过程中定位不准。
转向盘打到极限位置的持续时间不要超过5秒钟，否则可能会损坏助力电机。

故障排除表
故障排除表有助于找到故障的原因，表中数字表明了引起故障的可能顺序，请按顺序检查每一个零件。必要时，请修理或更换有故障的零件或进行调整。（见表3-2 转向系统故障排查表）

表3-2 转向系统故障排查表

症状	可能原因	症状	可能原因
转向沉重	1) 轮胎 (充气不当) 2) 前轮定位 (不正确) 3) 转向节 (磨损) 4) 悬架摆臂球头节 (磨损) 5) 转向管柱总成 (有故障) 6) 转向器 (有故障) 7) EPS电子控制单元 (有故障)	游隙过大	1) 转向节 (磨损) 2) 悬架摆臂球头节 (磨损) 3) 中间轴、滑动节叉 (磨损) 4) 前轮轴承 (磨损) 5) 转向器 (有故障)
		异常噪声	1) 减速机构 (磨损) 2) 转向节 (磨损) 3) EPS电机 (有故障) 4) 转向器 (有故障)
回位不足	1) 轮胎 (充气不当) 2) 前轮定位 (不正确) 3) 转向管柱 (弯曲) 4) 转向器 (有故障) 5) EPS电子控制单元 (有故障)	转向盘抖动	1) EPS电机 (有故障) 2) 转向管柱总成 (有故障) 3) EPS电子控制单元 (有故障)

转向盘自由行程的检查

检查转向盘自由行程的方法如下:

停车且轮胎朝向正前方;

向左或向右轻轻转动转向盘, 检查转向盘的自由行程。如图3-5所示, 转向盘最大自由行程不大于30mm。如果自由行程超过最大值, 需检查转向系统。

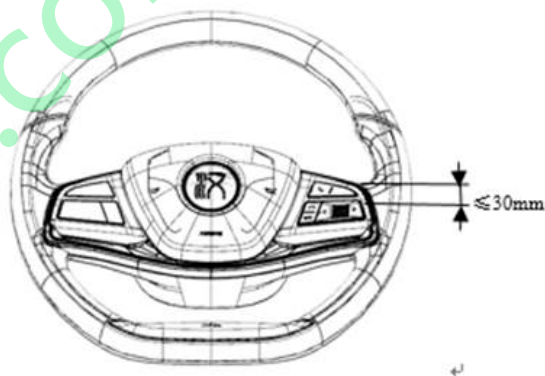
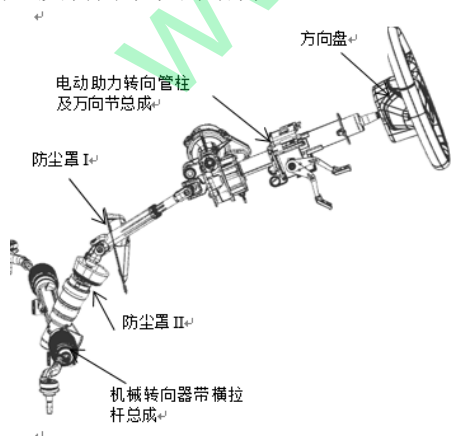


图3-5 转向盘自由行程示意

用一字起子或同等类型的工具分别从转向盘后护盖两侧 DAB 拆装孔处插入 (第一次拆装需捅破该处隔层), 抵住限位弹簧翘起如图 2-2 所示。

6.4 转向盘及转向管柱的检修

转向盘及转向系统的结构



拆卸

应遵守转向系统检修注意事项。

脱开蓄电池的负极端子。

确认前轮朝向正前方 (主驾安全气囊模块)。

拆下 DAB 模块。

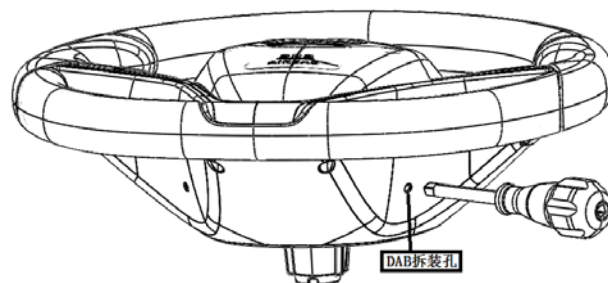
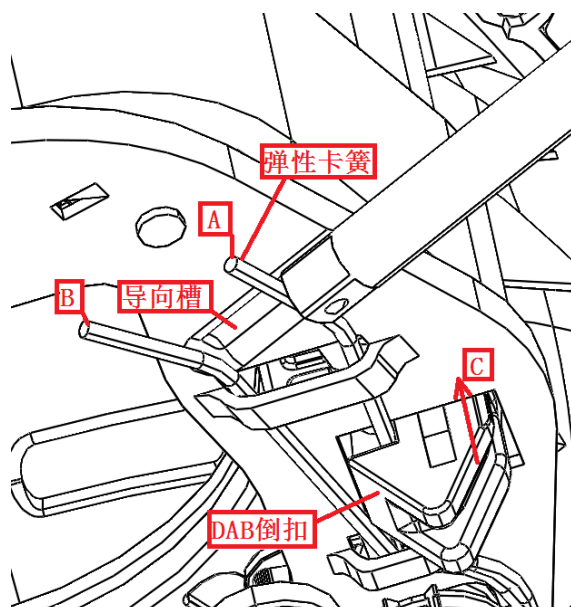


图 2-2

2.顺着导向槽将弹性卡簧从 A 位置推到 B 位置, DAB 模块将会在弹簧的作用下沿 C 方向脱开, DAB 模块拆卸完成。DAB 模块的安装只需将 DAB 模块沿 C 方向的相反方向往下按, 直至弹性卡簧在弹性作用下恢复在 A 位置即可完成安装。



使用拨片松开安全气囊接头的卡扣，拔下安全气囊接头。

注意：当拆下 DAB 模块总成时，不要拉扯安全气囊线束，当放置 DAB 模块总成时，保证其上表面向上；请勿分解 DAB 模块总成。

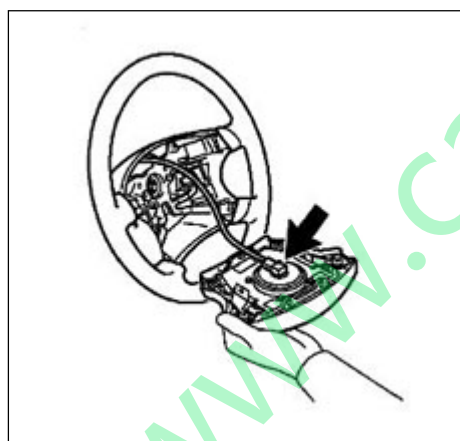


图 2-3

拆下转向盘总成。

脱开线束接头。

使用 18# 套筒拆下转向盘固定螺母，如图 2-4 所示。

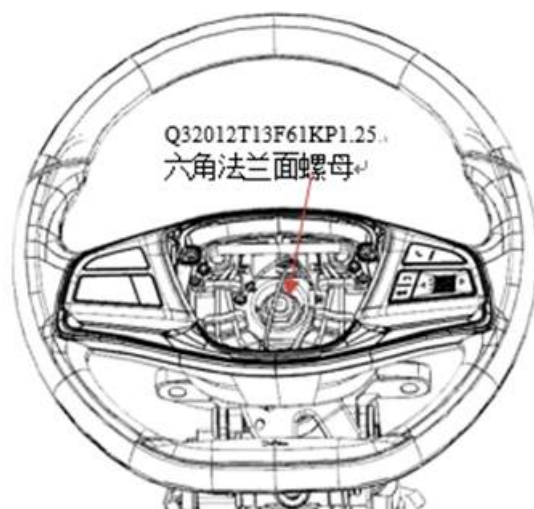


图 2-4

在转向盘总成和转向管柱及万向节总成上做好配合标记。如图 2-5 所示。

使用专用工具，拆下转向盘总成。

注意：取下转向盘时应避免时钟弹簧线束缠在转向盘上而损坏时钟弹簧。

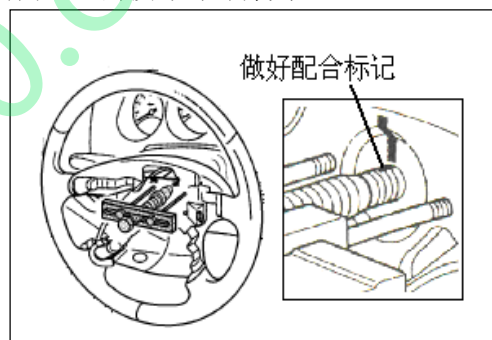


图 2-5

拆下组合开关护罩。

用十字起松开下护罩的安装螺钉，并往下松开转向管柱角度调节手柄，取下下护罩。如图 2-6 所示。

拆下三个安装点，松开调节手柄，拆掉上下护罩

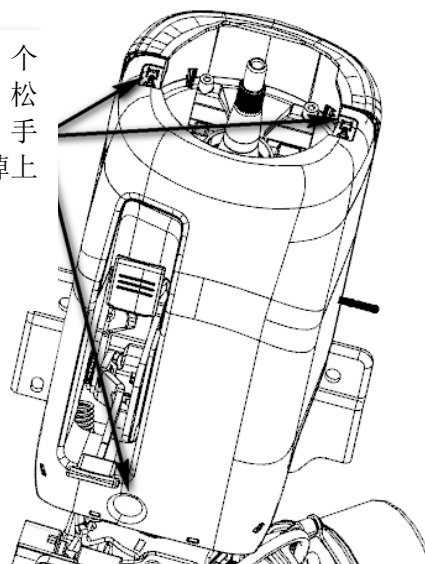


图 2-6

拆下组合开关。如图 2-8 所示。

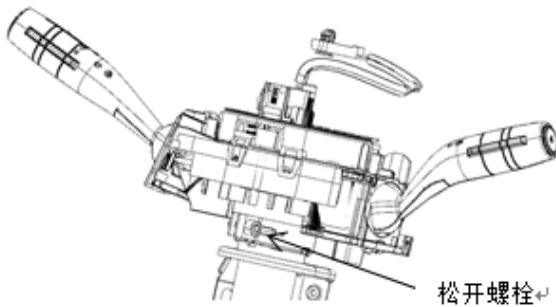
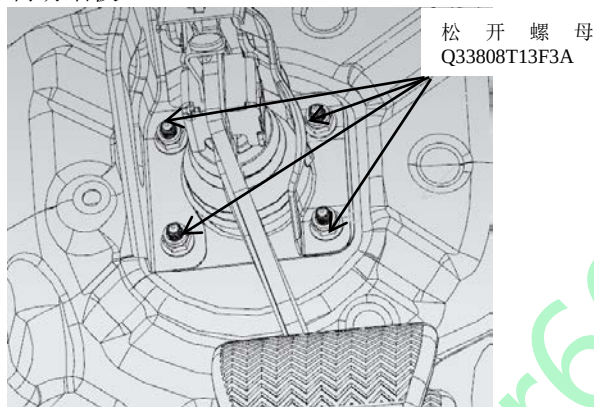


图 2-8

拆下制动踏板



拆下万向节防尘罩 II。如图 2-9 所示。

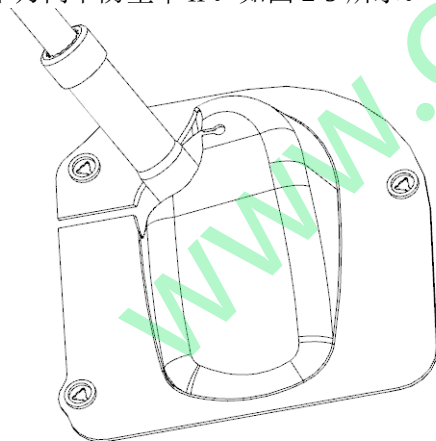


图 2-9

脱开中间轴

在万向节叉和加长轴上做配合标记。
转动转向盘，使螺栓处于方便操作的位置，松开螺栓，拔出中间轴。



拆下电动助力转向管柱及万向节总成
确认所有与管柱连接的线束均已脱开。
松开管柱上安装点的 2 个螺母与下安装点的 1 个螺栓，如图 2-12 所示，取下电动助力转向管柱及万向节总成。

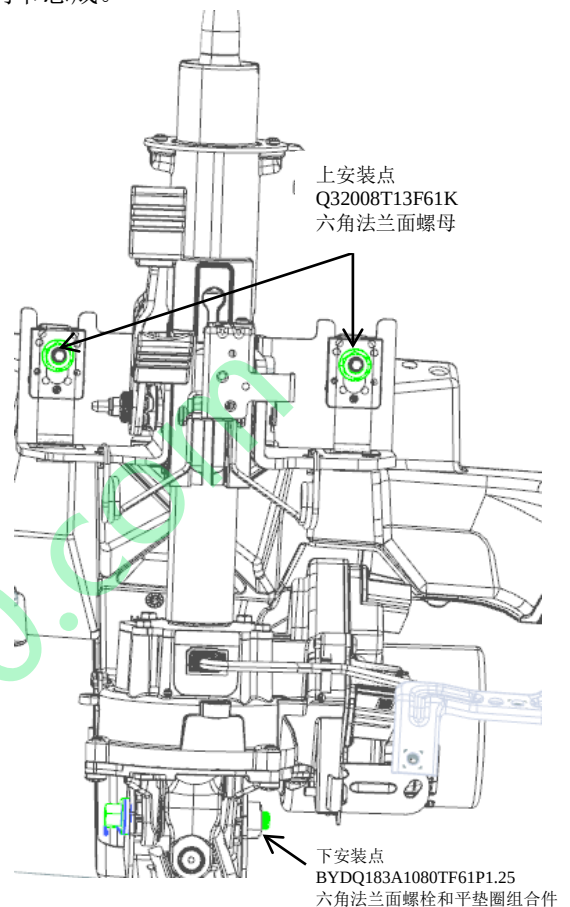


图 2-12

安装

安装转向管柱及万向节总成

对准下安装孔，插入下安装螺栓。

松开转向管柱角度调节手柄，对齐上安装支架的两个安装孔，拧上两个螺母。

管柱安装点打紧顺序要求，先预紧管柱三个安装点，然后打紧下安装点，最后打紧上安装点

上安装点螺母拧紧力矩为 $25 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，下安装点螺栓拧紧为 $50 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

连接中间轴与转向器输入轴

将万向节防尘罩 II 套入中间轴。

将中间轴套到转向器输入轴上，对齐之前所做的标记，并确认中间轴上的螺栓孔与转向器输入轴上的凹槽对齐，此时已装配到位。

拧紧螺栓，力矩为 $60 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

注意：此螺栓带螺纹胶，为一次性螺栓；螺栓请务必从无螺纹的一侧拧进，如果从另一侧拧进则起不到拧紧的效果甚至导致事故。在无螺纹

的万向节节叉一侧有一经过铣削的平面，请将螺栓从此侧拧进。

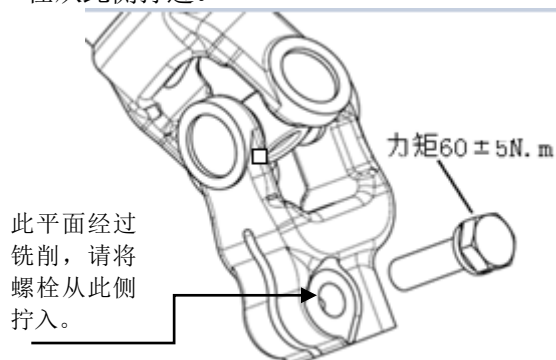


图 2-14

安装万向节防尘罩 II。

安装制动踏板

安装组合开关

对准组合开关位置，安装组合开关，连接接插件。

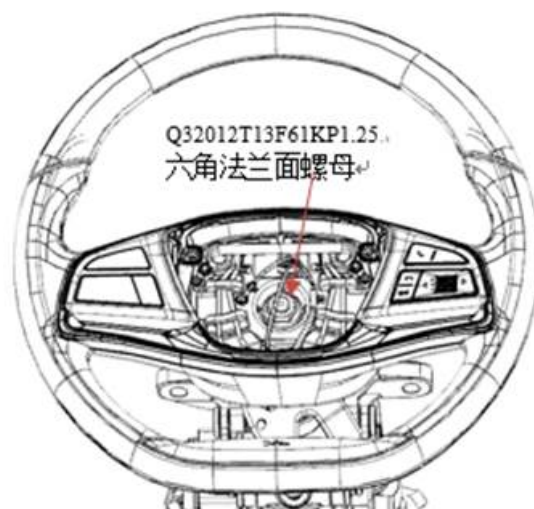
安装组合开关护罩

安装下护罩，并拧紧 1 个固定螺栓。

安装上护罩，将其扣紧在下护罩上

安装转向盘总成

对齐之前在转向盘与管柱上所做的标记，固定螺母拧紧力矩为 $35\text{ N}\cdot\text{m}$ 。



安装 DAB 模块总成
连接接插件。

注意：

不要使用另一辆汽车上拆下的安全气囊零件。更换时，必须使用新零件。

确保 DAB 模块总成是以规定力矩进行安装的。

若 DAB 模块总成掉地，或者在壳体、接头上有裂纹、凹坑或等其他缺陷，更换新总成。

当安装 DAB 模块总成时，电线不要和其他部件有干扰，并且不要被夹住。

接上蓄电池的负极端子。

检查 SRS 警报灯。

6.5 机械转向器带横拉杆总成的检修

机械转向器带横拉杆总成的结构

如图4-16 所示。

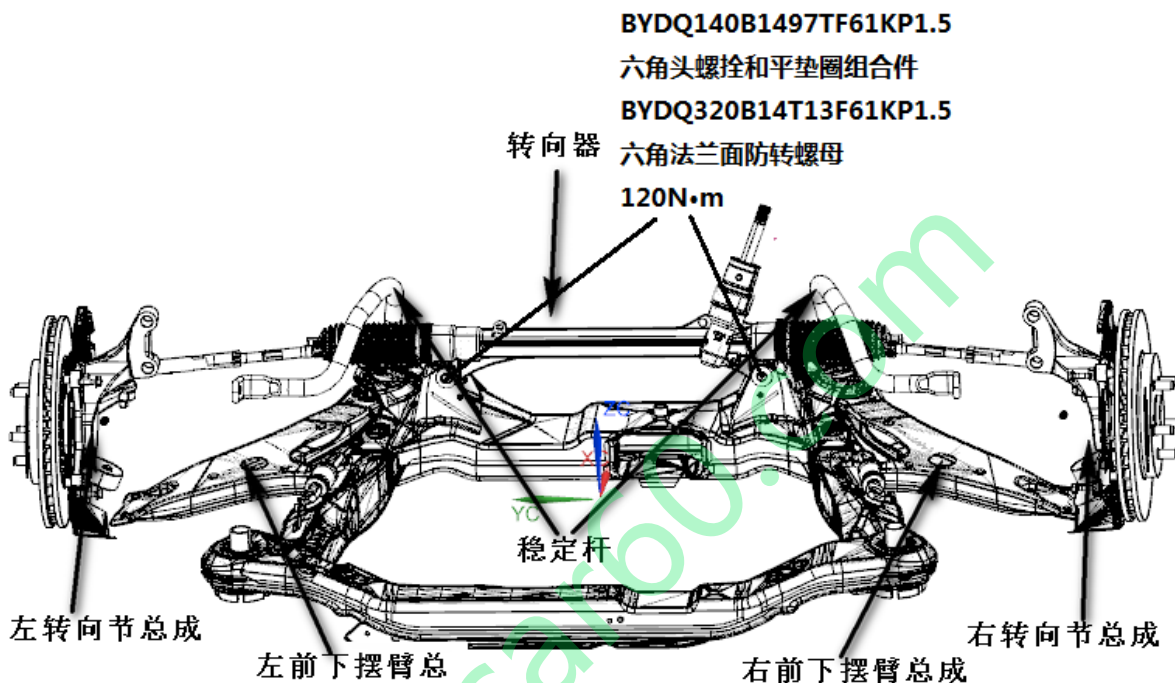


图4-16

拆卸

使前轮处于正前位置。

固定转向盘。

脱开中间轴与转向器输入轴连接点

拆卸前轮。

拆除转向横拉杆球头螺母（B）上的开口销（A），并将其废弃，然后放松螺母。如图 4-17 所示。

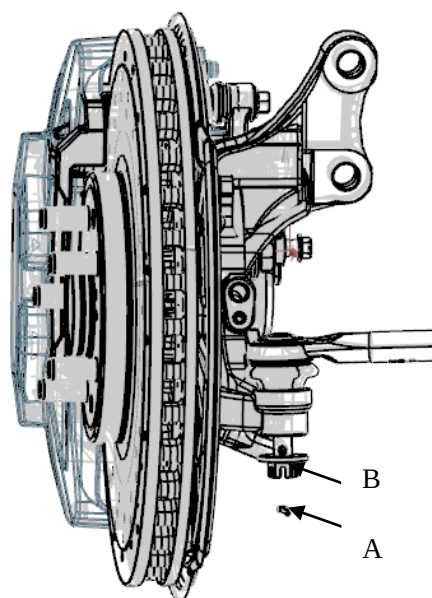
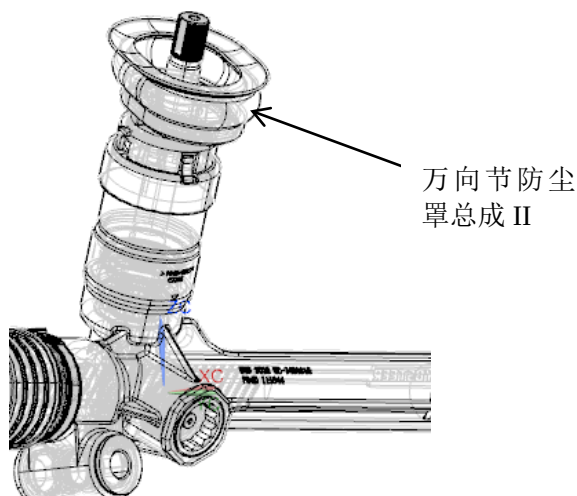


图 4-17

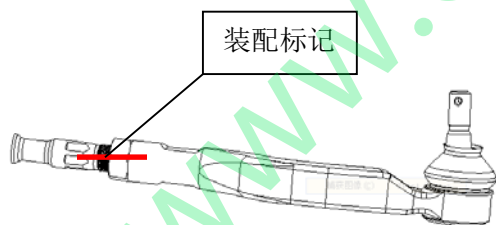
拆卸前副车架总成。

拆卸机械转向器带横拉杆总成。

从前副车架总成拆下 2 个螺栓、2 个螺母
和机械转向器带横拉杆总成。取下万向
节防尘罩总成 II。



固定转向器带横拉杆总成，拆卸左侧外拉杆总成。
在左外拉杆总成与内拉杆上做好装配标记。
拆卸左外拉杆总成与拉杆锁紧螺母。



拆卸左侧外拉杆总成。

提示：

执行与左侧相同的操作流程。

检查

检查左侧横拉杆外部接头分总成。

将左侧外拉杆接头分总成固定在台钳上。

小心：

不要过度紧固台钳！

将螺母安装至双头螺栓。

前后晃动螺栓 5 次。

将扭矩扳手放置螺母上、以 3-5 秒种一圈的速度
连续转动球节、并检查第 5 圈力矩。

标准力矩：0.5-3.5N·m

提示：

如果扭矩不在规定范围内，换上新的左侧横拉杆
外部接头分总。

检查右侧横拉杆外部接头分总成。

提示：

执行与左侧相同的操作程序。

检查转向器空载力矩。

用扭矩扳手检查转向器空载力矩

标准力矩：0.5-1.1N·m

小心：

检查转向器齿条中心位置附近。

提示：

如果总预紧力不在规定范围内，换上新的转向
器总成。

波纹防尘罩的检验。

用专用工具，转动小齿轮，检查左右防尘罩平稳
地的膨胀和收缩。

提示：

如果齿条波纹防尘罩没有平稳地的膨胀和收缩，
更换新的齿条波纹防尘罩及卡箍。

转向横拉杆球头端防尘罩的检查

用手指用力压防尘罩，检查在防尘罩上是否有龟
裂或者损伤。

提示：

如果防尘罩上有龟裂或者损伤，则要更换转向横
拉杆外部接头。

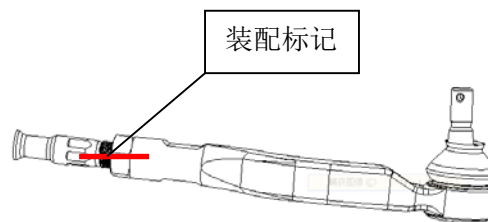
安装

安装左外拉杆总成。

将拉杆锁紧螺母和左外拉杆总成连接到机械转
向器上，直至装配标记对齐。

提示：

调整前束后拧紧锁紧螺母。



安装右外拉杆总成。

提示：

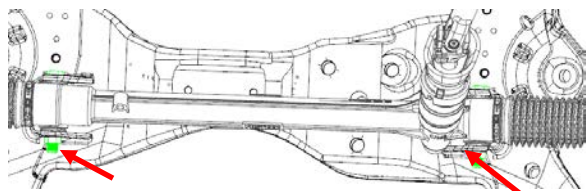
执行与左侧相同的操作流程。

安装机械转向器带横拉杆总成。

用2个螺栓和2个螺母将机械转向器带横

拉杆总成安装至前副车架总成上。

预紧力矩：120 N·m



连接左外拉杆总成。

用六角开槽螺母将左外拉杆总成连接至转向节。

预紧力矩：50 N·m

小心：

如果开口销孔未对齐，将螺母进一步拧60°。

安装新的开口销。

连接右外拉杆总成。

提示：

执行与左侧相同的操作流程。

将防尘罩总成Ⅱ装到转向器上。

连接中间轴与转向器。

将防尘罩总成Ⅰ装到车身（驾驶舱内）上。

安装前轮。

预紧力矩：130 N·m

调整四轮定位。

提示：

四轮定位完成后，拧紧拉杆锁紧螺母。

预紧力矩：70N·m

6. 6EPS 系统自诊断及故障排除

当 EPS 系统发生故障时，用诊断仪已修正读取 EPS 模块的故障码，根据读出来的故障码按对应的故障排查方法排查。

DTC	故障描述	故障分析	故障排除流程
C1B8417	诊断过压	EPS 供电异常、EPS 控制单元内部故障	1. 测试 EPS 电源电压（B-103 接插件）是否异常，正常情况下 B-103 接插件的 1 号引脚电压与地之间应处于 14V（9~16V 之间属于正常）左右，B-103 接插件的 2 号引脚与地间是否导通；否：2
C1B8416	诊断欠压		2. EPS 控制单元故障
C1B8500	BUS OFF	CAN 通信异常	1. 检查 CAN 网络通讯系统是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U1F0E87	前驱动电机控制模块指示灯报文丢失	CAN 通信异常	1. 检查整车控制器是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U014787	发动机报文丢失	CAN 通信异常	1. 检查发动机是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U029D00	车速报文丢失	CAN 通信异常	1. 检查 ESP/IPB 是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U029E00	轮速报文丢失	CAN 通信异常	1. 检查 ESP/IPB 是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U024687	LKA 报文 0x316 丢失	CAN 通信异常	1. 检查 MPC 系统是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U019D87	APA 报文丢失	CAN 通信异常	1. 检查 APA 模块是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U019E86	前驱动电机控制模块指示灯报文无效	整车控制器信号异常	1. 检查整车控制器是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障

U019F86	发动机报文信号无效	发动机系统异常	1. 检查发动机是否异常（针对燃油车）；否：2 2. EPS 控制单元故障
U01A086	车速报文无效(signal invalid)	ESP/IPB 系统信号异常	1. 检查 ESP/IPB 是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U01A186	车速报文无效(RC and CS)		
U01A286	轮速报文无效		
U01A386	LKA 报文 0x316 无效(signal invalid)	MPC 系统信号异常	1. 检查 MPC 是否异常（配有时）；否：2 2. EPS 控制单元故障
U024683	LKA 报文 0x316 无效(RC and CS)		
U01AB86	APA 报文无效(signal invalid)	APA 系统信号异常	1. 检查 APA 是否异常（配有时）；否：2 2. EPS 控制单元故障
U01AC86	APA 报文无效(RC and CS)		
C1B9500	LKA 请求扭矩及其斜率超过给定的阈值	MPC 系统异常	1. 检查 MPC 是否异常（配有时）；否：2 2. EPS 控制单元故障
C1B9600	不正确的激活环境	人为操作异常/EPS 或者 MPC 软件异常	1. 停止任何人为操作，故障是否恢复；否： 2. 检查 MPC 是否异常（配有时）；否：3 3. EPS 控制单元故障
U01AD00	APA 无效请求	APA 系统异常	1. 检查 APA 是否异常（配有时）；否：2 2. EPS 控制单元故障
U01AE00	APA tune 参数错误	EPS 系统异常	1. 重启整车故障是否恢复；否：2 2. EPS 控制单元故障
U01B129	转角信号无效故障	转角信号异常	1. 四轮定位后按照转角零点标定规则重新标定转角零点故障是否恢复；否：2 2. EPS 控制单元故障
C1B8704	扭矩传感器故障	扭矩传感器异常	1. 检查 EPS 的扭矩转角传感器的线束和接插件是否完好；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B8800	电机控制 / 助力监控故障	EPS 系统异常	1. 重启整车故障是否恢复；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B8A00	控制器标定参数无效故障	EPS 系统异常	1. 重启整车故障是否恢复；否：2 2. 更换 EPS 总成

C1B8B00	控制器内部电子故障	EPS 系统异常	1. 重启整车故障是否恢复；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B8D00	控制器标定参数下载故障	EPS 系统异常	1. 重启整车故障是否恢复；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B8E00	控制器内部元件故障	EPS 系统异常	1. 重启整车故障是否恢复；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B8F00	系统过热故障	EPS 自身电机或 ECU 温度过高	1. 读取 EPS 模块数据流中的系统温度和 ECU 温度，若温度过高（超过 90℃），则停车等待温度降低后，查看助力是否恢复正常，故障码是否可以成功清除；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B9200	EPS 转角传感器零位未标定	EPS 系统异常	1. 按照转角零点标定规则重新标定转角零点故障是否恢复；否：2 2. EPS 控制单元故障
C1B9000	供电丢失	整车供电异常	检查 EPS 的供电端线束
C1B8600	EPS 配置错误/缺失	EPS 系统异常	1. 按照车型配置写入规则重新配置故障是否恢复；否：2 2. EPS 控制单元故障

各故障码排除方法

7 转角标定和软件配置

7.1 转角标定

1. 转角标定前提：方向盘、万向节、转向管柱、转向器拆装更换或重做四轮定位后，都需要重新标定 EPS 系统的转角。
2. 标定注意事项：
 - （1）胎压正常，正常负载状况，车辆由自身车轮支撑，仅司机一人必须坐于车内；
 - （2）进入 EPS 系统标定前车辆已经完成四轮定位；
 - （3）车辆不能有明显震动，如不能关车门、关发动机罩等干扰，人手勿要操作方向盘或施加力矩在方向盘上；
 - （4）检查确认方向盘机械位置处于正中零点；
 - （5）以上条件均满足后，由标定人员点击 EPS 标定设备命令对 EPS 转角传感器进行标定操作；
 - （6）转角传感器数值(转角标定完成后以设备读取 EPS 内部角度为准，偏差范围 $0 \pm 3^\circ$)
 - （7）标定完成后，清除 EPS 系统故障码，重新上下电，查看 EPS 系统是否存在故障码。

7.2 软件配置

1. 软件配置前提：车辆的整个转向总成更换之后，需要对车辆的转向系统的软件重新进行配置。
2. 软件配置注意事项：
 - （1）在整车更换转向总成，进行四轮定位，对车辆进行转角标定操作之后；
 - （2）整车上电，勿要操作方向盘；
 - （3）通过诊断设备自带的软件应用（对更换过转向总成的售后车辆的转向参数进行配置的一个软件），

对车辆的转向系统进行配置；

（4）配置完成后，清除故障码，整车重新上下电，查看 EPS 系统是否正常。

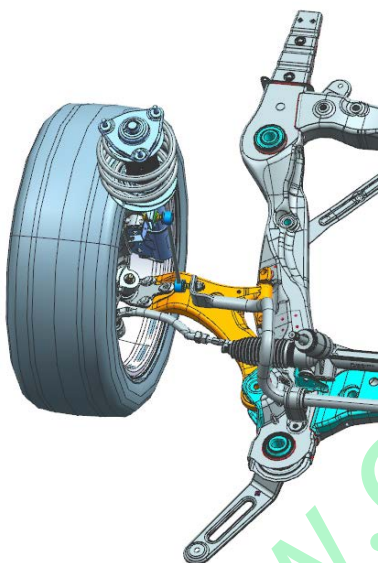
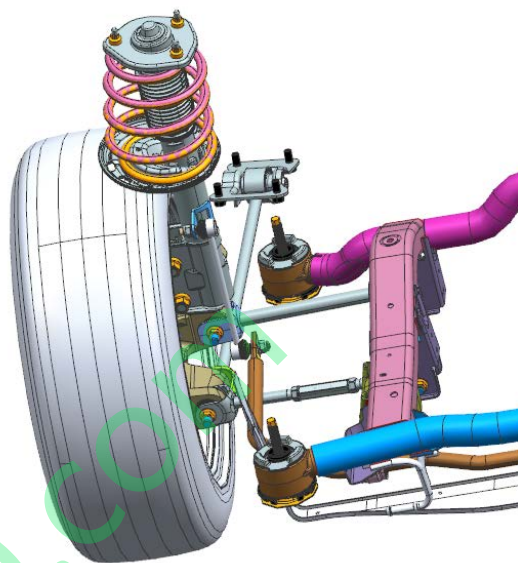
www.car60.com

第一章 悬架系统

第一节 悬架概述

1.1 组件位置索引

1.1.1 前悬架



1.1.2 后悬架

1.2 车轮定位

车轮定位参数值详见下表：

车轮定位参数	悬 架	
	前	后
主销后倾角	$2^{\circ} 45' \pm 45'$	——
主销内倾角	$12^{\circ} 15' \pm 45'$	——
车轮外倾角	$-0^{\circ} 30' \pm 45'$	$-0^{\circ} 45' \pm 45'$
前束	$0 \pm 2\text{mm}$	$3 \pm 2\text{ mm}$
转向角	内侧： $31^{\circ} 36' \pm 2^{\circ}$ 外侧： $36^{\circ} 48' \pm 2^{\circ}$	——

注：

1、如果前轮主销后、内倾角不在规定范围内，则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损，务必更换受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

2、如果前、后轮外倾角，后轮前束不在规定范围内，则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损，务必更换受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

3、如果前轮前束正确，但转向角不在规

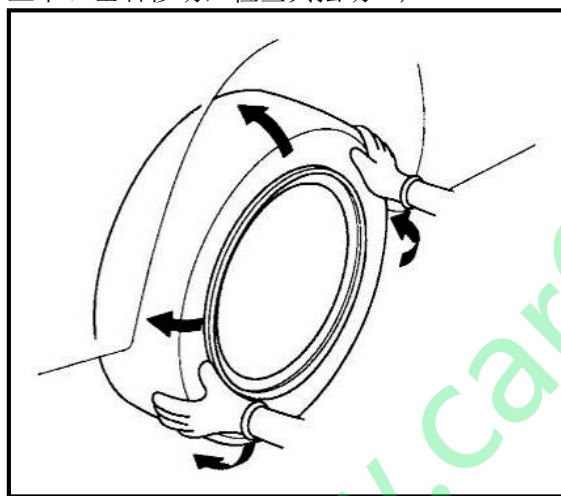
定范围内或内侧转向角左右不同，则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损，务必更换受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

4、可利用悬架装置调整前轮前束。

1.2.1 预定位检查

为了车轮定位的正确检测和调整，请检查

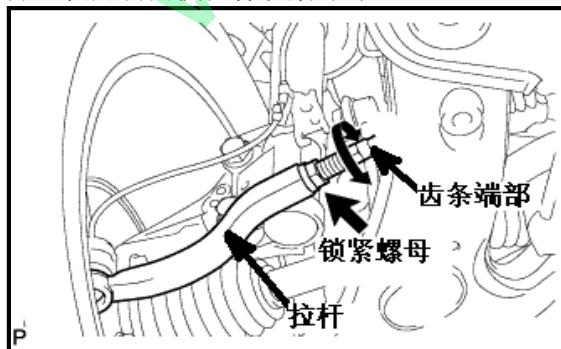
- (1) 松开驻车制动器，以避免测量不正确。
- (2) 确保悬架装置未经更改。
- (3) 根据轮胎信息，检查轮胎尺寸和压力。
- (4) 检查车轮振摆及轮胎。
- (5) 检查悬架各球头。(用手抓住车轮，上下、左右移动，检查其摆动。)



(6) 使车轮装置上下跳动几次，以稳定悬架。

1.2.2 前轮前束调整

- (1) 使方向盘轮辐居中。
- (2) 使用扳手，夹住转向横拉杆的平面部分，松开转向横拉杆锁紧螺母。



(3) 旋转齿条端部，直到前束正确为止。

注：以同样的幅度，同时反方向调整左右车轮，可以获得正确的前束，同时，可以让方

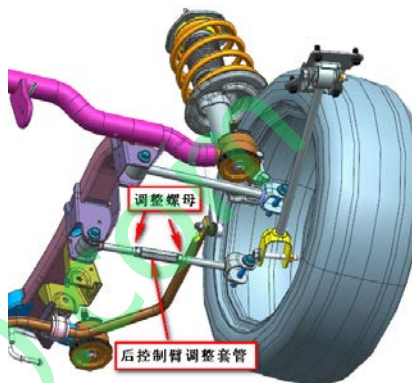
向盘保持平直。

(4) 调整结束后，夹住转向横拉杆，上紧锁紧螺母，力矩 $70 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。确保前束设定不会改变。

1.2.3 后轮前束调整

(1) 使用扳手，夹住后控制臂调整套管，松开调整螺母。

(2) 旋转后控制臂调整套管，直到前束正确为止。



(3) 调整结束后，夹住后控制臂调整套管，上紧调整螺母；确保前束设定不会改变；打紧调整螺母，力矩 $90 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

(4) 打紧调整套管，力矩 $90 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

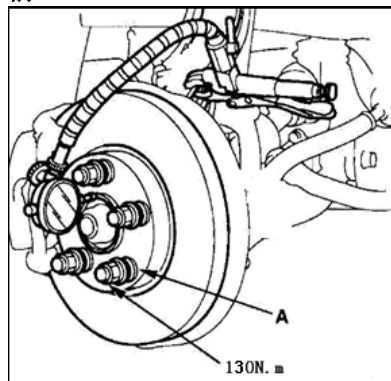
注：左右轮调整方法相同。

1.3 车轮轴承轴向间隙的检测

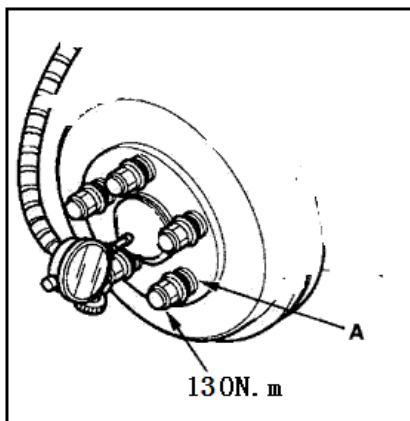
1、举升车辆，确保支撑可靠，拆下车轮。

2、安装合适的平垫圈(A)和车轮螺母，然后将螺母锁紧到规定扭矩 $130 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，将制动盘牢牢地固定在轮毂上。

前：



后：



3、如图所示，在轮毂帽上放置百分表，通过里外移动制动盘，测量轴承的轴向间隙。

注：轴承轴向间隙标准值：

前轮、后轮：0-0.05mm

4、如果轴承的轴向间隙大于标准值，则更换车轮轴承。

1.4 车轮振摆的检测

1、举升车辆，确保支撑可靠。

2、检查车轮是否弯曲或变形。

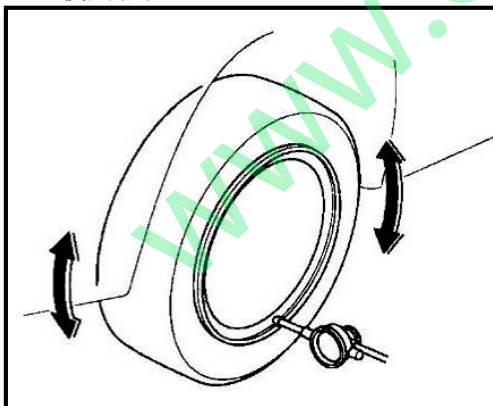
3、如图所示放置百分表。旋转车轮，测量轴向振摆。

注：前、后车轮轴向振摆标准值：

铝质轮：0-0.7mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：2.0mm



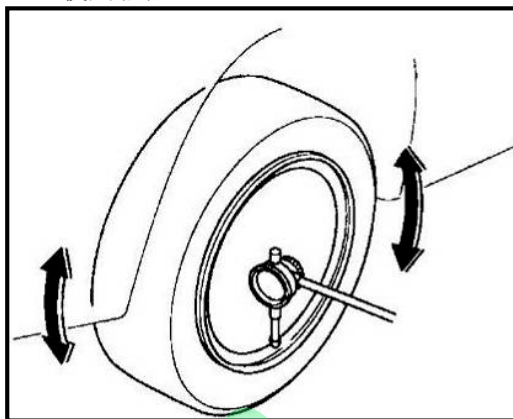
4、如图所示放置百分表，测量径向振摆。

注：前、后车轮径向振摆标准值：

铝质轮：0-0.7mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：1.5mm



第二节 悬架系统

2.1 前减振器支柱总成的更换 零部件分解图如下

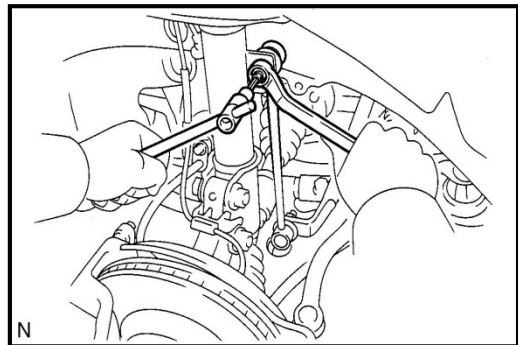


2.1.1 拆卸车轮

2.1.2 断开稳定杆拉杆

(a) 拧下螺母，从减振器断开稳定杆拉杆。

提示：如果球头链接跟随螺母转动，用一个内六角扳手固定球头。

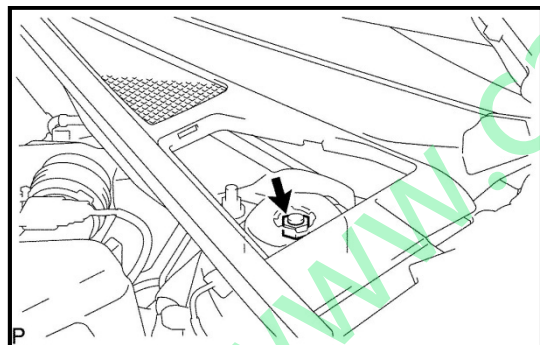


2.1.3 拆卸前减振器支柱总成

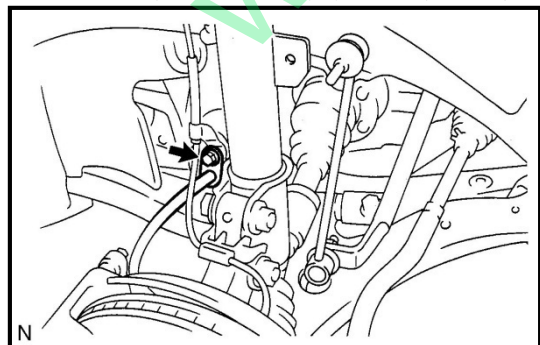
(a) 松开锁紧螺母

注意：

除非准备把螺旋弹簧从减振器支柱总成上卸下来，否则不要松开或者拧下锁紧螺母。



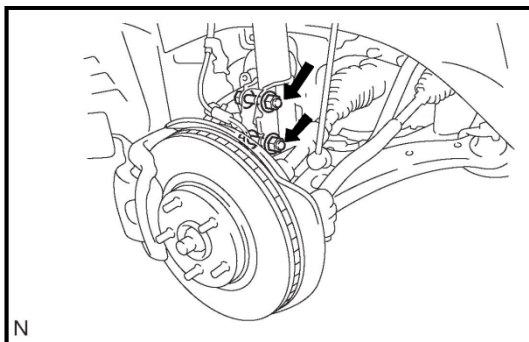
(b) 拧下油管支架螺栓，断开软管和传感器。



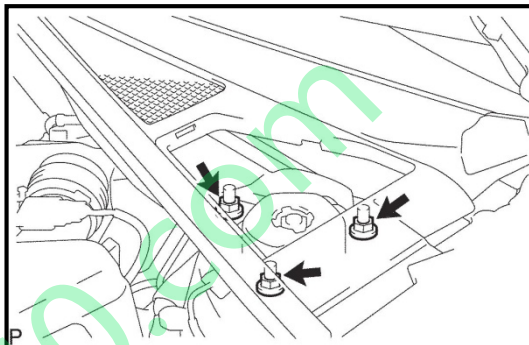
(c) 拧下减振器支柱总成下端的两组螺栓和螺母。

注意：

拧螺栓时，防止螺栓旋转并松开螺母



(d) 拧下前减振器支柱总成上端三个螺母



(e) 取出前减振器支柱总成

注意：

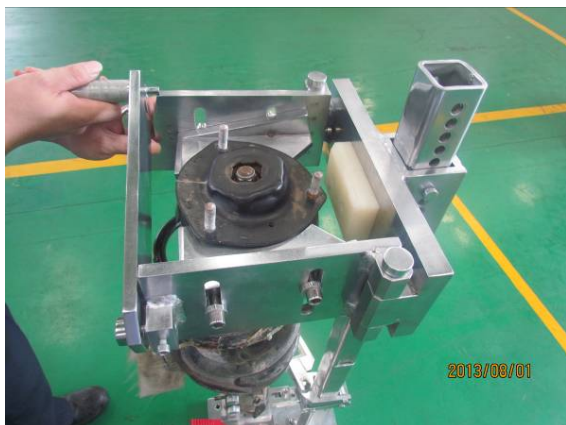
确认前轮速传感器从减振器上分离。

2.1.4 固定前减振器总成

(a) 如图表所示，将前减振器支柱总成放在专用夹具座上并用销钉固定。



(b) 如图表所示，用升降器调整工件至弹簧上座压块的位置并关闭前活动板。



(c) 如图表所示，用螺栓定位板卡住弹簧上座螺杆。



2.1.5 拆卸减振器

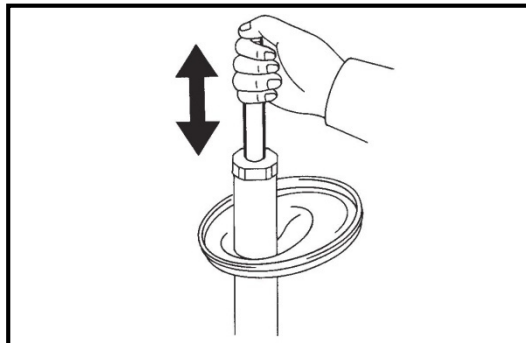
(a) 用减振器总成专用拆装工具, 利用升降器压缩弹簧, 用力矩扳手拧下固定螺丝完成减振器拆卸, 压下阀门开关后等弹簧到达自由长度后再打开前活动板防止弹簧弹出。



(b) 从左前减振器总成上卸下锁紧螺母、左前减安装支座总成、左前减支撑轴承、左前螺旋弹簧安装上支撑、前减螺旋弹簧、前防尘罩、前减限位器。

2.1.6 检查左前减振器总成

(a) 压缩拉伸减振器4次以上, 然后检查是否有异响或者异常阻力, 检查工作阻尼力是否正常。如有任何异常, 用一个新的减振器总成取代之。



2.1.7 安装左前减振器总成

(a) 将左前减振器总成放在专用夹具座上并用销钉固定。

(b) 将前减弹簧防尘罩安装在左前减振器总成上。

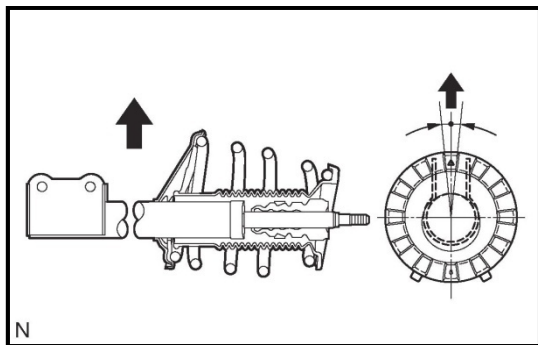
(c) 将缓冲块安装在活塞杆上。

(d) 将螺旋弹簧安装到减振器上

提示:

使螺旋弹簧下端与弹簧下安装座沟槽配合。

(e) 根据图示方向, 安装螺旋弹簧上缓冲垫。



(f) 根据记号朝向汽车外侧来定位，安装左前减振弹簧上安装支座。

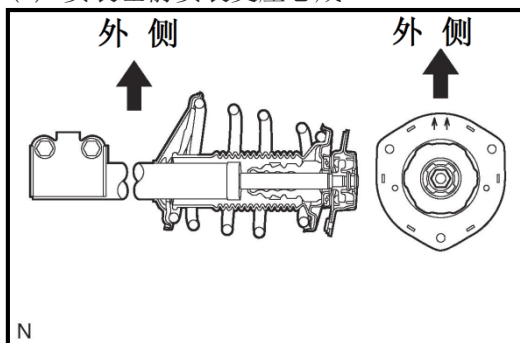


(g) 用升降器调整工件至弹簧上座压块的位置并关闭前活动板，利用升降器压缩弹簧。



(h) 安装一个新的左前减支撑轴承。

(i) 安装左前安装支座总成。



(j) 用螺栓定位板卡住弹簧上座螺杆，使用力矩扳手按规定力矩拧紧螺母。



(k) 放下升降器阀门开关，左前减振器总成安装完成。

2.1.8 安装减振器总成

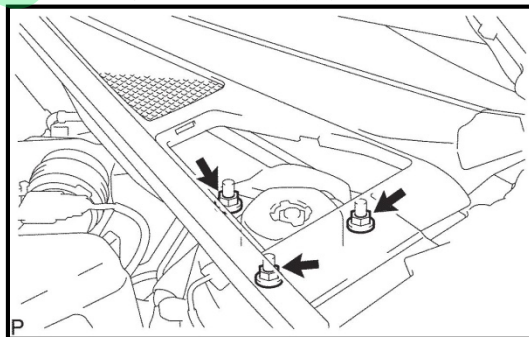
(a) 将减振器支柱总成定位到车身上。

(b) 按照图示将3个螺母固定减振器总成。

力矩：50N.m

注意：

当全部螺母和螺栓装好后再打力矩。

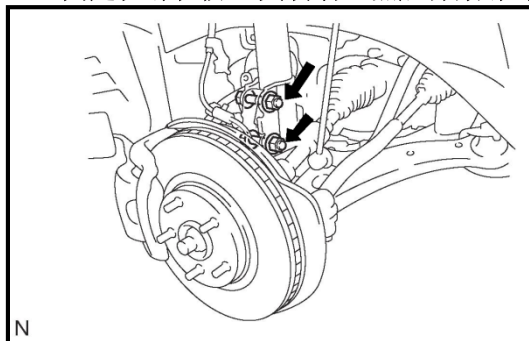


(c) 将下端两组螺栓和螺母安装到减振器总成上。

力矩：230 N.m

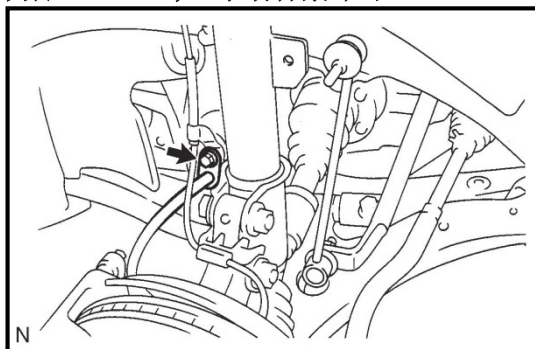
注意：

固定住螺栓防止其转动，然后拧紧螺母。



(d) 螺栓固定安装前轮速传感器和软管。

力矩：25 N.m，（手动打紧即可）。



(e) 完全拧紧锁紧螺母。

力矩：50 N.m

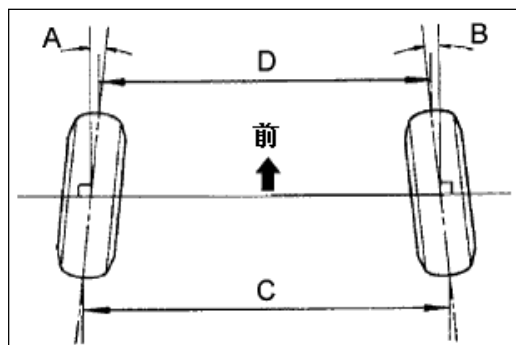
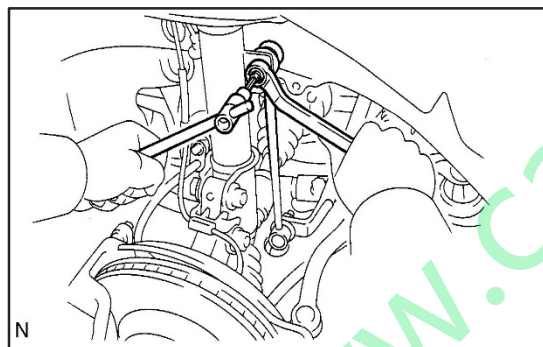
2.1.9 安装稳定杆拉杆

用螺母安装稳定杆拉杆

力矩：90 N.m

提示：

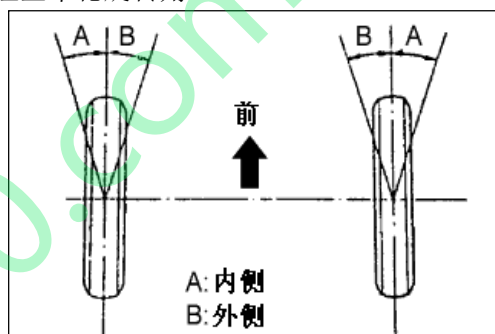
如果球头铰链跟随螺栓旋转，用六角扳手将其固定



提示：当前束不在指定范围内时，调整拉杆末端。

(3) 调整前束，见 1.2.2。

(4) 检查车轮旋转角



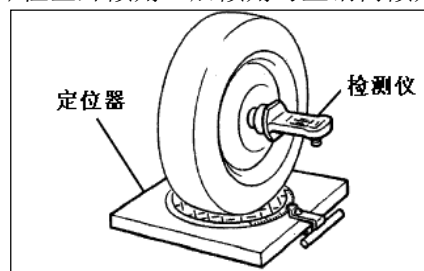
- 将车轮向左和向右完全打到极限位置，确定车轮的转角。

车轮转角：

内侧车轮	外侧车轮
$31^{\circ}36' \pm 2^{\circ}$	$36^{\circ}48' \pm 2^{\circ}$

- 如果左右车轮的内侧角度不在制定的范围内，检查左右横拉杆末端的长度。

(5) 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。



a 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角-后倾角-主销内倾角检测仪，并把前轮放置到定位器上。

b 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

外倾角、后倾角与主销内倾角：

外倾角	后倾角	主销内倾角
$-0^{\circ}30' \pm 45'$	$2^{\circ}45' \pm 45'$	$12^{\circ}15' \pm 45'$

2.1.10 安装前轮

力矩：130 N.m

2.1.11 检查前轮定位

(1) 用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。

(2) 检查前束

前束：

A+B (mm)
0 ± 2

注:

- 检查的时候保持车辆空载状态（备胎和随车工具在车上）。
- 左右车轮的外倾角、后倾角的检测精度误差在 30' 或更少。

提示:

- 主销后倾角与主销内倾角不可调。

- 如果检测的数值不在制定的范围内，需要检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

www.car60.com

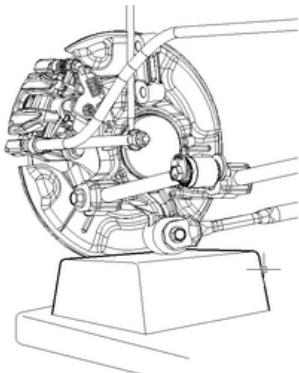
2.2 左/右后减振器支柱总成

2.2.1 拆去车内后座覆盖内饰件

2.2.2 卸下左后轮

2.2.3 断开左后稳定杆拉杆

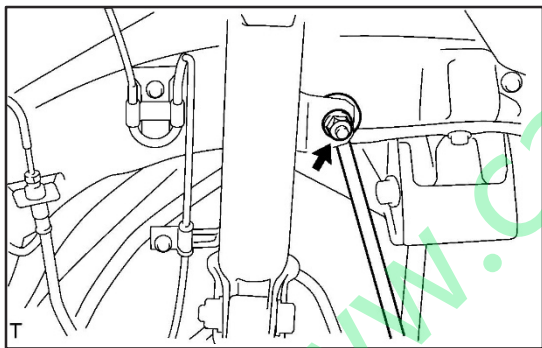
(a) 用起重器支撑住左后转向节。



(b) 拧下螺母，从减振器上断开稳定杆拉杆。

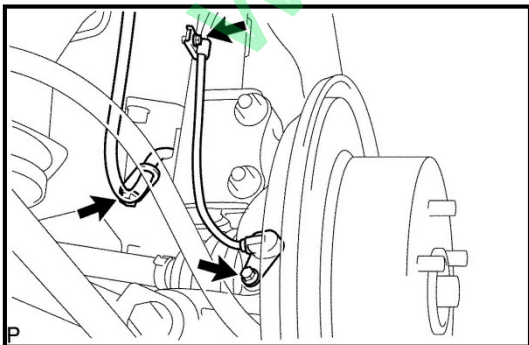
提示：

如果球头链接跟随螺母转动，用一个六角扳手固定螺栓。



2.2.4 拆卸减振器支柱总成

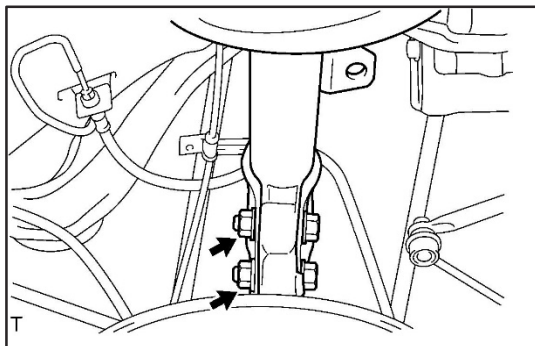
(a) 拧下此处 3 个螺母，从减振器上断开软管和轮速传感器。



(b) 拧松减振器下端的两个螺母。

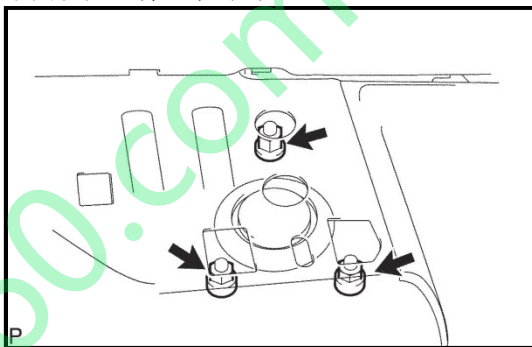
提示：

不要拧下螺栓或螺母。



(c) 用起重器支撑住转向节。

(d) 拧下上端 3 个螺母



(e) 将转向节降低一些，拧下减振器下端的两组螺栓和螺母。

(f) 取下减振器支柱总成。

2.2.5 固定后减振器支柱总成

(a) 如图所示，将减振器支柱总成放在专用夹具座上并用销钉固定。



2.2.6 拆卸减振器总成

(a) 不损坏螺柱前提下固定上安装支座，拧松锁紧螺母。

注意：

不要损坏螺柱

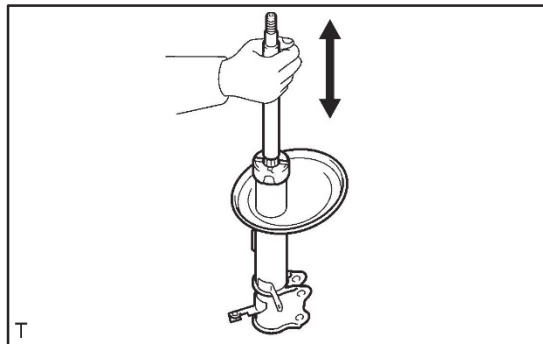
(b) 用减振器总成专用拆装工具，利用升降器压缩

弹簧，用力矩扳手拧下固定螺丝完成减振器拆卸，压下阀门开关后等弹簧到达自由长度后再打开前活动板防止弹簧弹出。

(c) 拧下锁紧螺母，取下钢套、后减振器上支撑总成、螺旋弹簧，缓冲块、防尘罩。

2.2.7 检查左后减振器总成

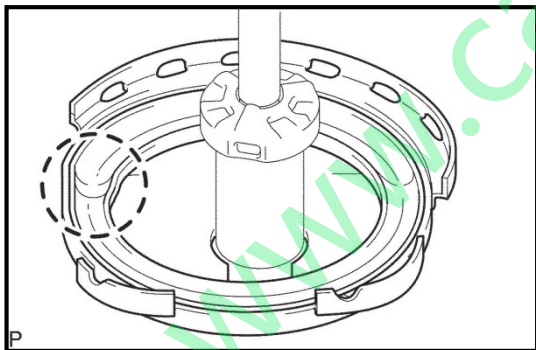
(a) 压缩拉伸减振器4次以上，然后检查是否有异响或者异常阻力，检查工作阻尼力是否正常。如有任何异常，用一个全新的减振器总成取代之。



2.2.8 安装左后减振器总成

(a) 将左后减振器总成放在专用夹具座上并用销钉固定。

(b) 按图示安装下缓冲垫，注意下端沟槽配合。



(c) 将缓冲块安装在左后减振器总成活塞杆上。

(d) 将螺旋弹簧安装到减振器上

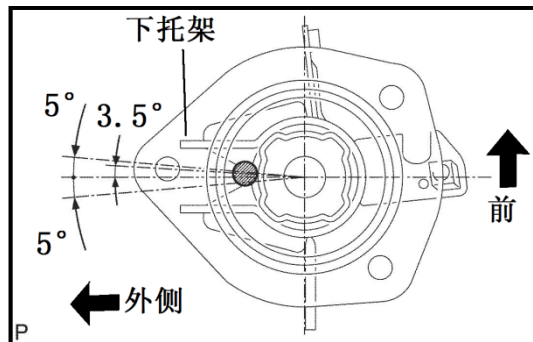
提示：

使螺旋弹簧下端与弹簧下安装座沟槽配合。

(e) 安装螺旋弹簧上缓冲垫。

(f) 用升降器调整工件至弹簧上座压块的位置并关闭前活动板，利用升降器压缩弹簧。

(g) 按图示旋转对正左后减上支撑总成。



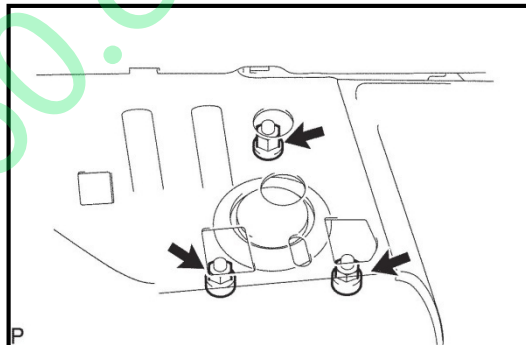
(h) 将钢套安装到活塞杆上。

(i) 用螺栓定位板卡住弹簧上座螺杆，拧上一个新的螺母，使用力矩扳手按规定力矩拧紧螺母。

(j) 放下升降器阀门开关，左后减振器总成安装完成。

2.2.9 安装左后减振器支柱总成

(a) 按照图示安装左后减振器支柱总成，用3个螺母安装固定。力矩：50 N.m



(b) 安装减振器支柱总成下端两组螺栓螺母。

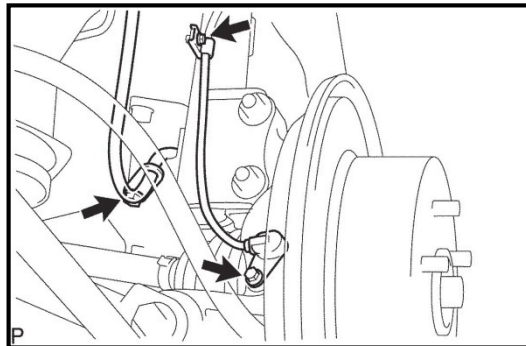
力矩：230 N.m

注意：

固定住螺栓防止其转动，然后拧紧螺母。

(c) 安装软管和轮速传感器，如图示用3个螺栓固定。

力矩：手工打紧即可



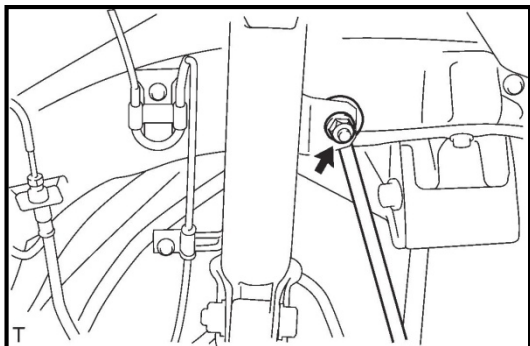
2.2.10 安装稳定杆拉杆

(a) 安装稳定杆拉杆，用螺母固定。

力矩：90 N.m

提示：

如果球头铰链跟随螺母旋转，用六角扳手将其固定。



2.2.11 安装后轮

力矩：130 N.m

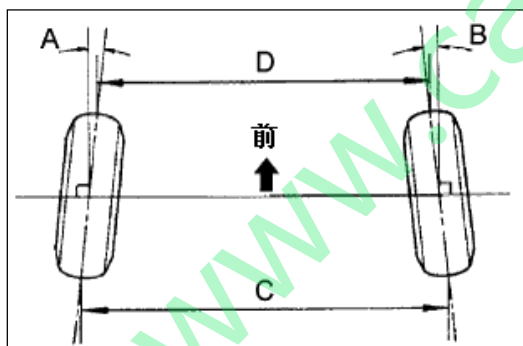
2.2.12 检查后轮定位

(1)用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。

(2)检查前束

前束：

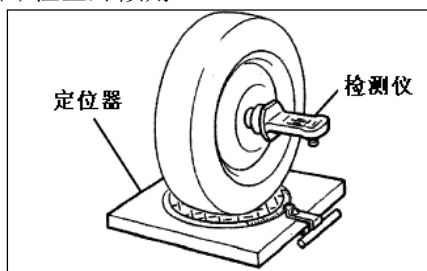
A+B (mm)
3 ± 2



提示：当前束不在指定范围内时，调整偏心螺栓。

(3)调整前束，见 1.2.2。

(4)检查外倾角



a 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角检测仪，并把后轮放置到定位器上。

b 检查外倾角。

外倾角：

外倾角
$-0^{\circ} 45' \pm 45'$

注：

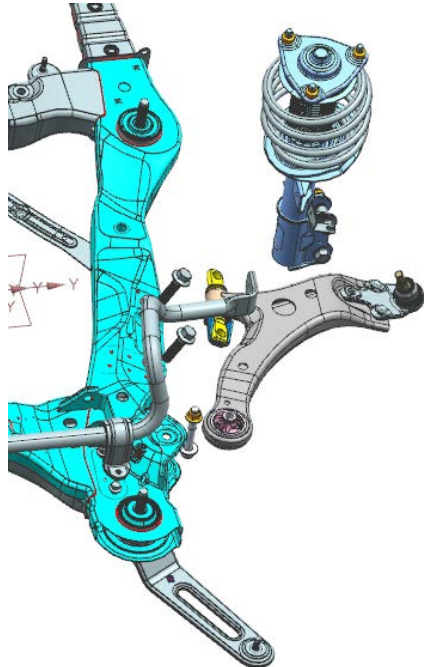
- 检查的时候保持车辆空载状态（备胎和随车工具在车上）。
- 左右车轮的外倾角的检测精度误差在 $30'$ 或更少。

提示：

- 外倾角不可调。
- 如果检测的数值不在制定的范围内，需要检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

2.3 前悬摆臂总成的更换

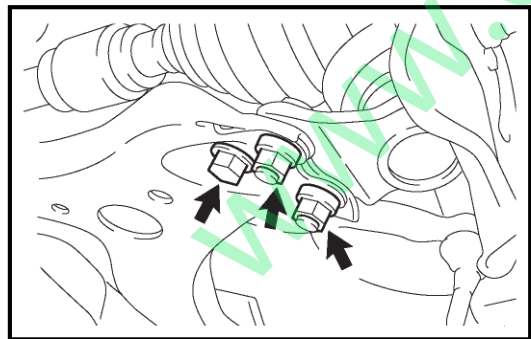
2.3.1 分解图



注：左右下摆臂总成均按以下步骤进行操作

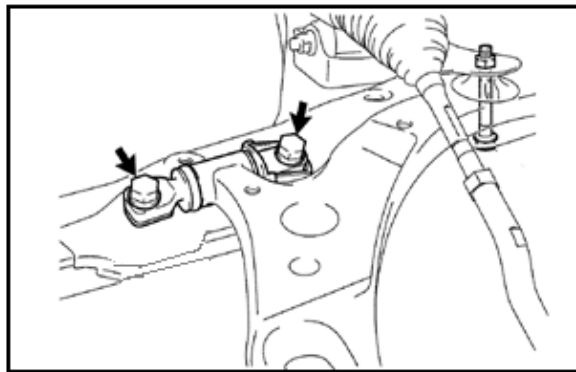
2.3.2 拆卸

- (1) 拆掉前轮。
- (2) 拆掉下摆臂与前下摆臂球头的安装螺栓和螺母。

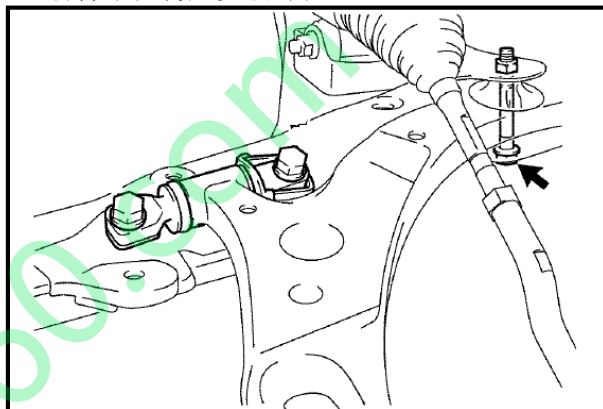


- (3) 拆掉下摆臂与副车架前后安装螺栓。

a、拆掉下摆臂前安装螺栓。



b、拆掉下摆臂后安装螺栓。

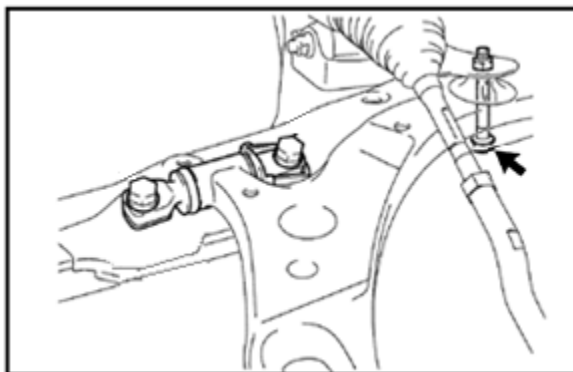


注：检查前下摆臂总成是否损坏，橡胶衬套是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的前下摆臂或衬套总成，千万不能对其进行维修。

2.3.3 安装

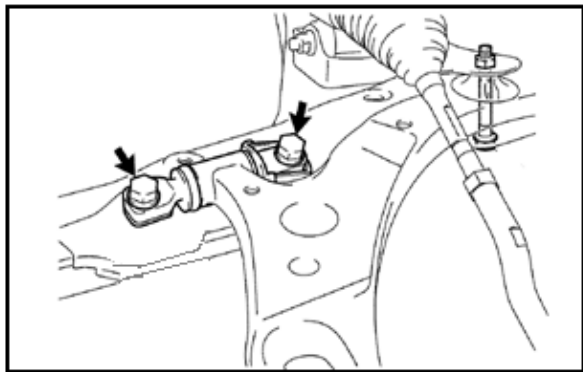
- (1) 安装副车架和摆臂前后安装螺栓。

a、安装下摆臂后安装螺栓，打紧力矩为 $210\text{N}\cdot\text{m}$ 。

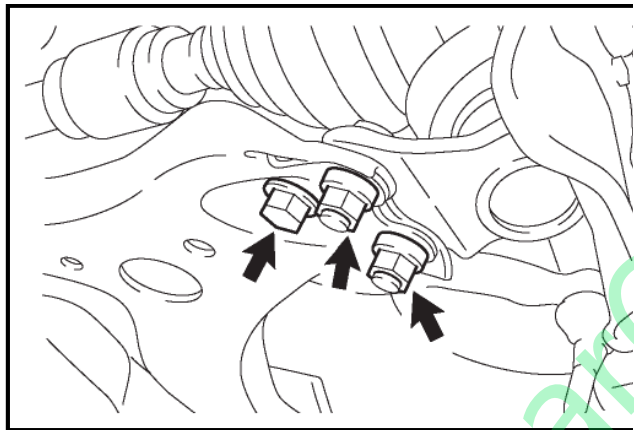


注：在安装摆臂后安装螺栓时，应先将螺栓穿过带有安装支架的一边。

b、安装下摆臂前安装螺栓，打紧力矩 $210\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(2) 安装前下摆臂与前下摆臂球头的螺栓和螺母
打紧力矩 120 N·m。



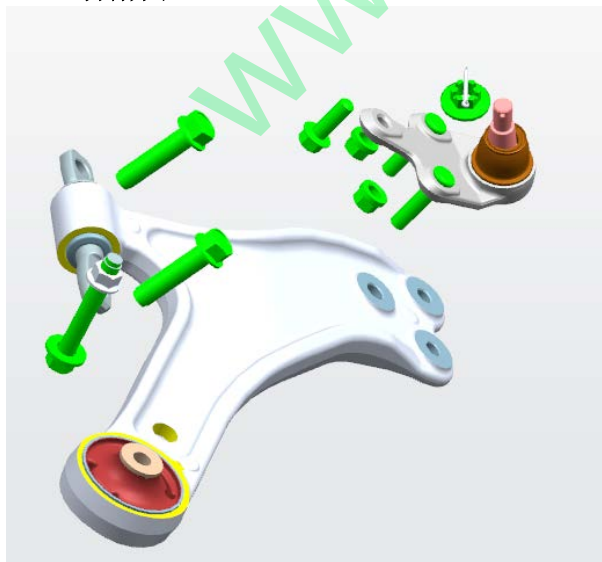
(3) 安装前轮，打紧力矩 130 N·m。

2.3.4 检查前轮定位

参见 2.1.11 部分

2.4 前下摆臂球头总成的更换

2.4.1 分解图

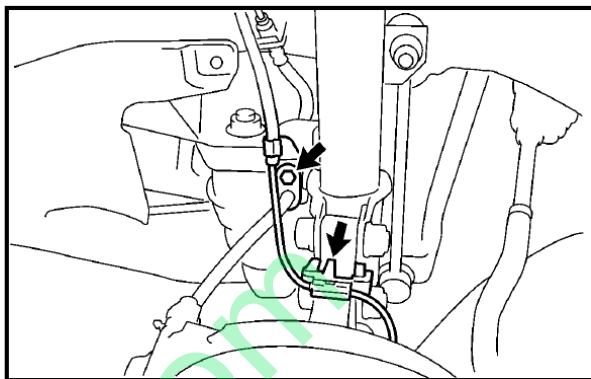


2.4.2 拆卸

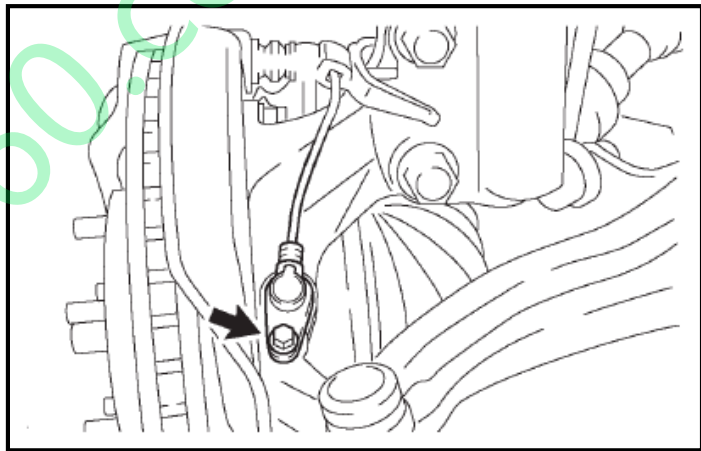
(1) 拆卸前轮。

(2) 拆除轮速传感器。

a、将减振器上的轮速传感器线束从支架上拆掉。

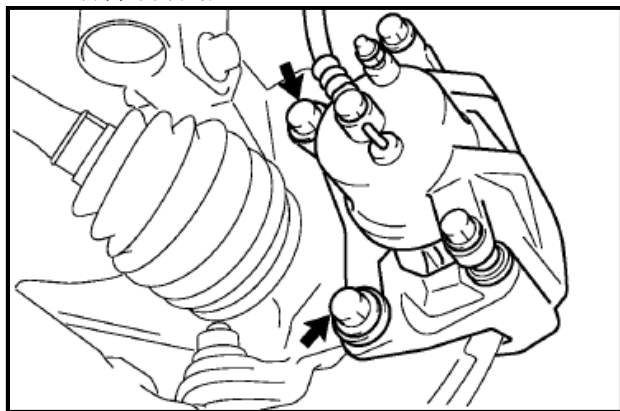


b、把轮速传感器与转向节分离。



注：防止外来物质粘附在传感器上面。

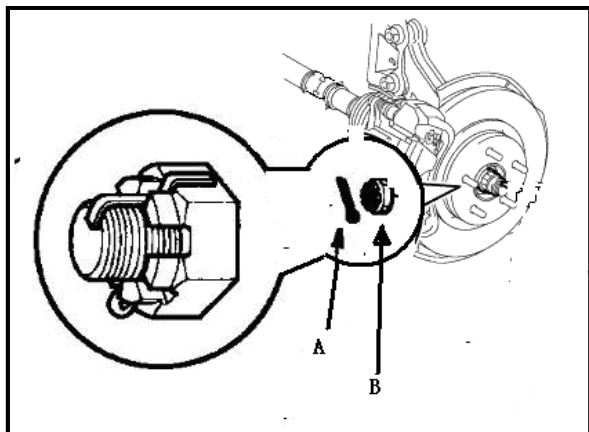
(3) 拆除制动钳。



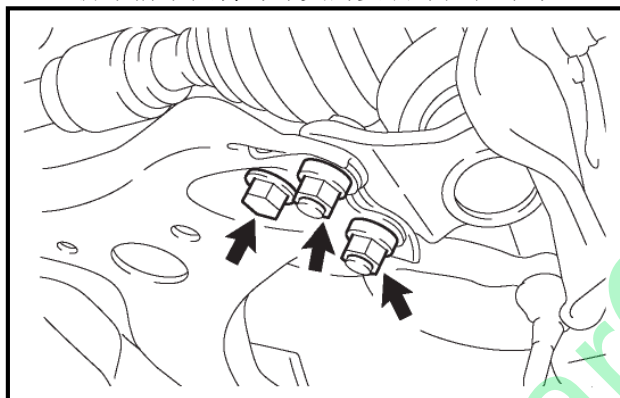
拆下制动钳上的两个螺栓，并将制动钳从制动盘上移开。

注：分开制动钳后，将制动钳用一根绳子或相应装置悬挂。

(4) 拆除传动轴上螺母。



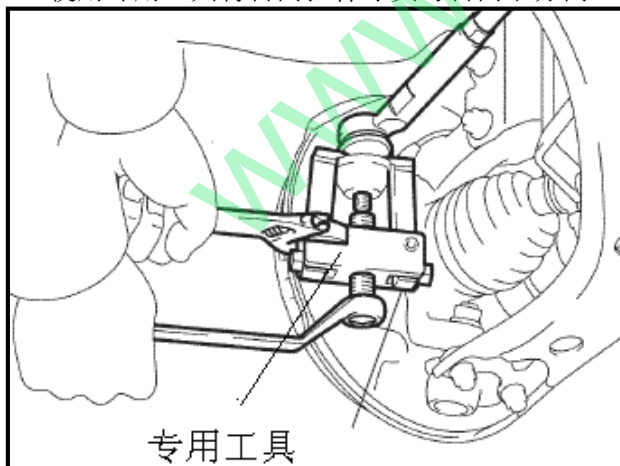
(5) 拆下前下摆臂与球头的安装螺栓和螺母。



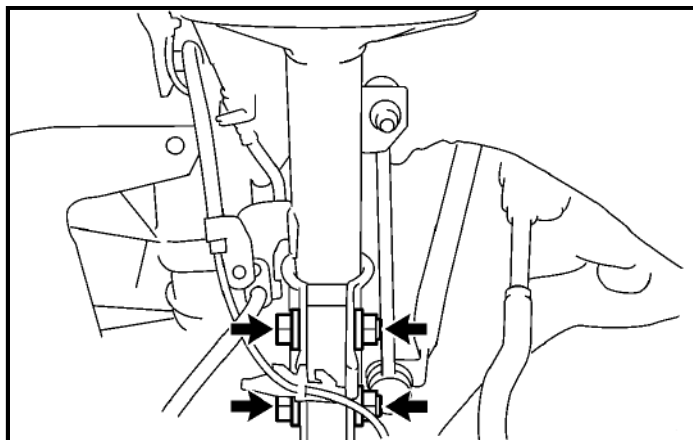
(6) 断开转向拉杆和球头与转向节的连接，并将转向拉杆球头与转向节分离。

a、拆掉开口销和开槽螺母

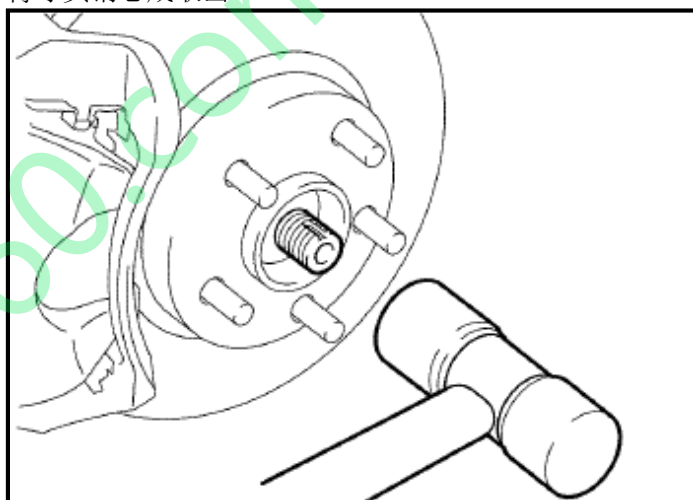
b、使用专用工具将转向拉杆球头与转向节分离。



(7) 拆掉减振器与转向节的安装螺栓和螺母。



(8) 用橡胶锤敲击半轴端面，将转向节和前下摆臂球头销总成取出。

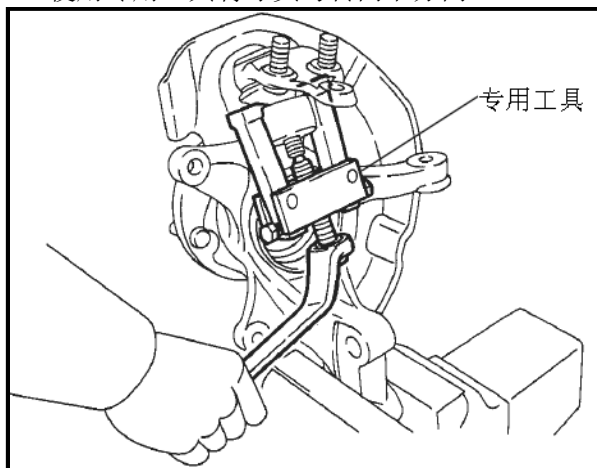


注：小心不要碰上防尘罩和 ABS 传感器。

(9) 拆卸球头。

a、取下插销和螺母。

b、使用专用工具将球头与转向节分离。

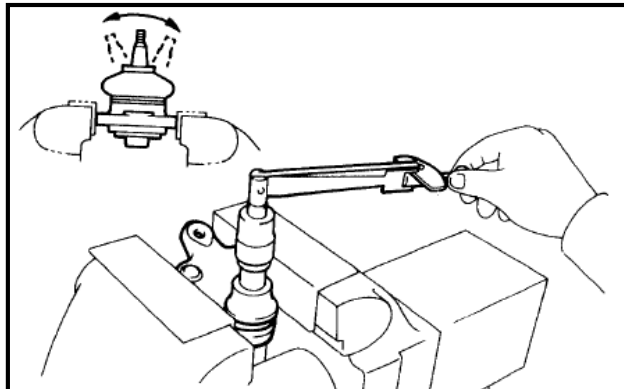


2.4.3 检查

(1) 如图所示，在安装开槽螺母前，来回转动球销五次。

(2) 使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动，然后读出第五次的扭矩。

扭矩：0.98-3.43N·m。



2.4.4 安装

(1) 将前下摆臂球头总成装到转向节上。

a、安装开槽螺母，打紧力矩 105 N·m。

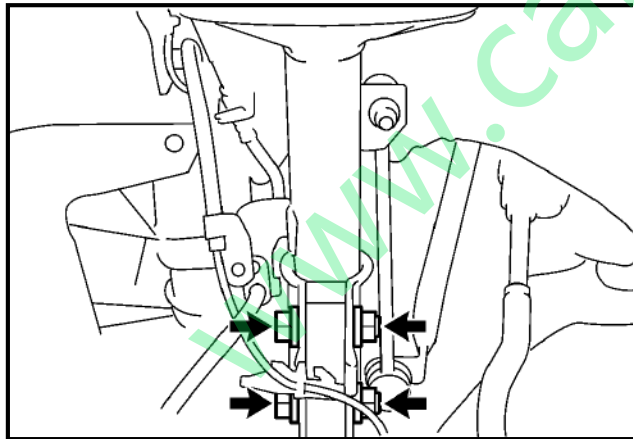
b、安装一个新的开口销。

注：如果开槽螺母的槽没有与球头的孔对正，在将开槽螺母转动 60°。

(2) 将转向节连带球头一起装到半轴上。

注：安装时注意不要损坏球头防尘罩。

(3) 安装减振器与转向节连接螺栓和螺母，打紧力矩 230 N·m。



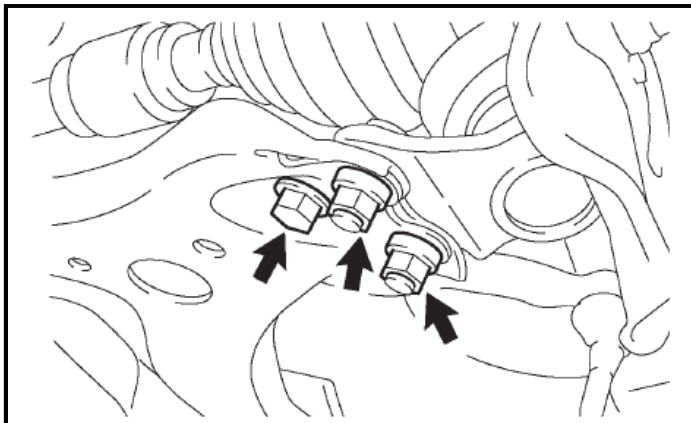
(4) 将转向拉杆球头装到转向节上。

a、安装开槽螺母，拧紧力矩 50 N·m。

b、安装一个新的开口销。

注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，将开槽螺母转动 60°。

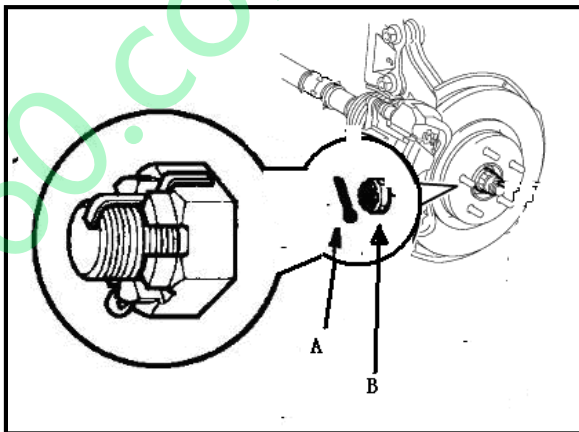
(5) 安装前下摆臂与球头连接螺栓和螺母，打紧力矩 105 N·m。



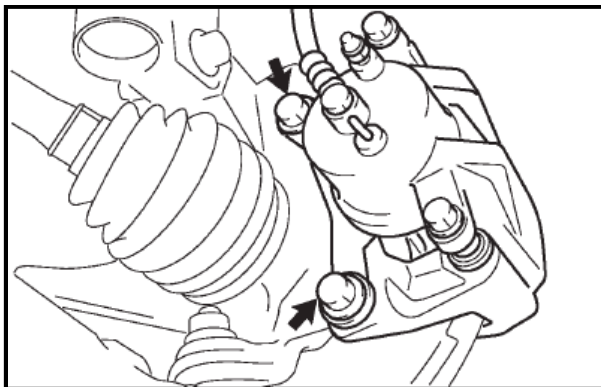
(6) 将半轴固定在轮毂上。

a、使用套筒，安装一个新的半轴螺母，打紧力矩 300 N·m。

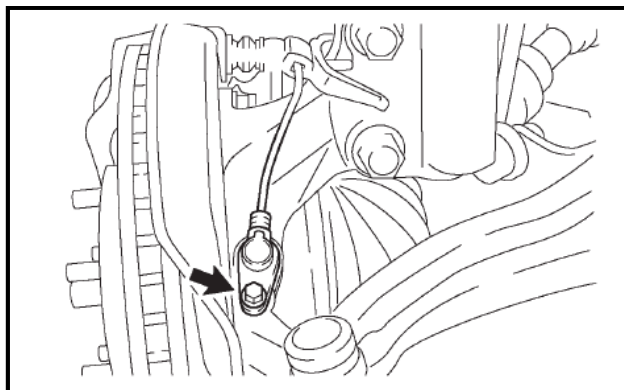
b、使用一个新的插销



(7) 安装制动钳，打紧力矩 175 N·m。



(8) 安装轮速传感器线束，打紧力矩。



注：避免有异物沾附在传感器上。

(9) 安装前轮，拧紧力矩 $130 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

2.4.5 检查前轮定位

参见 2.1.11 部分。

2.5 后悬架臂的更换

2.5.1 分解图

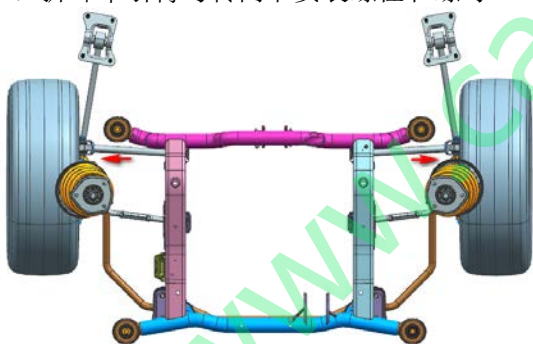
/

2.5.2 拆卸

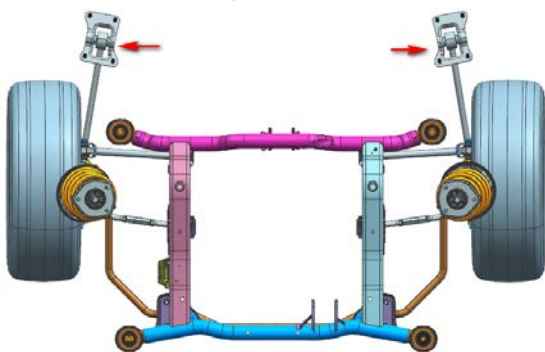
2.4.2.1 后轮的拆卸

2.4.2.2 牵引臂的拆卸

(1) 拆卸牵引臂与转向节安装螺栓和螺母。



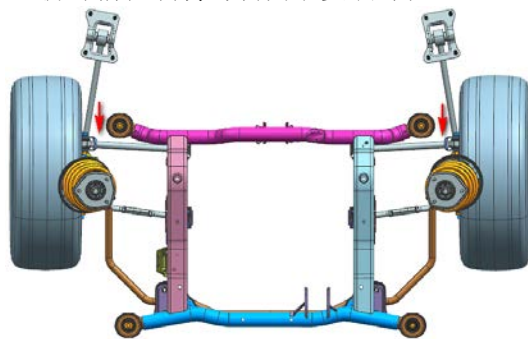
(2) 拆卸牵引臂与车身连接螺栓和螺母



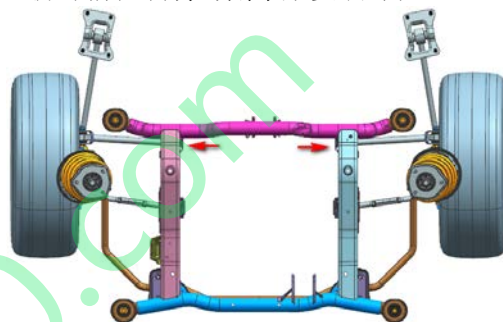
注：当拆卸螺栓时，用扳手固定螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转。

2.4.2.3 前控制臂的拆卸

(1) 拆卸前控制臂与转向节安装螺栓。



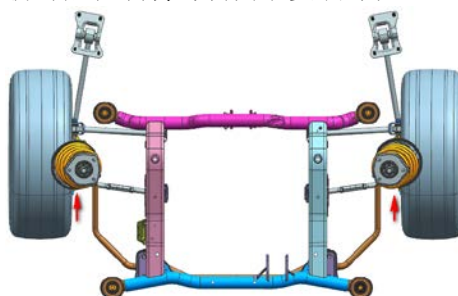
(2) 拆卸前控制臂与副车架安装螺栓。



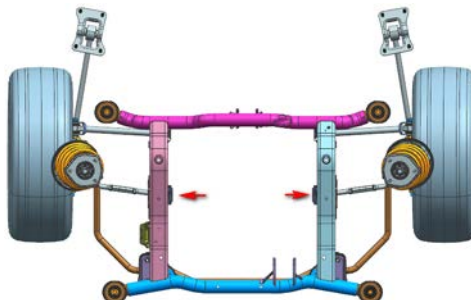
注：当拆卸六角头螺栓和平垫圈组合件时，用扳手固定防转螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转。

2.4.2.4 后控制臂的拆卸

(1) 拆卸后控制臂与转向节安装螺栓。



(2) 拆卸后控制臂与副车架安装螺栓和螺母



注：当拆卸偏心螺栓和螺母时，因旋转偏心螺母

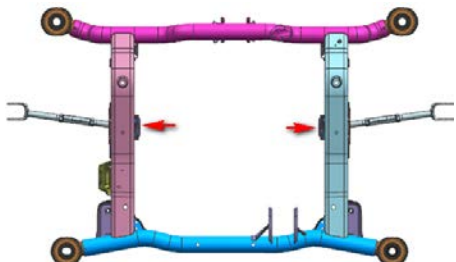
注：在拆卸过程当中前控制臂和牵引臂与转向节安装螺栓和螺母的顺序是，先拆牵引臂与转向节的安装螺栓，再拆前控制臂与转向节的安装螺栓。

2.5.3 安装

2.4.3.1 后控制臂的安装

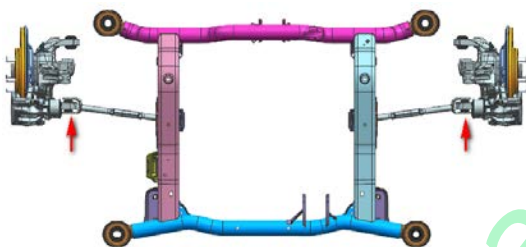
(1) 安装后控制臂与副车架螺栓和螺母，打紧力矩 180 N·m。

注：在安装时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转。



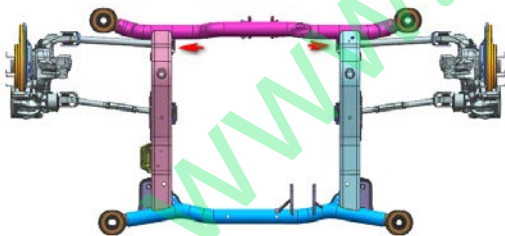
(2) 安装后控制臂与转向节安装螺栓与螺母，打紧力矩 180 N·m。

注：在安装时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转。



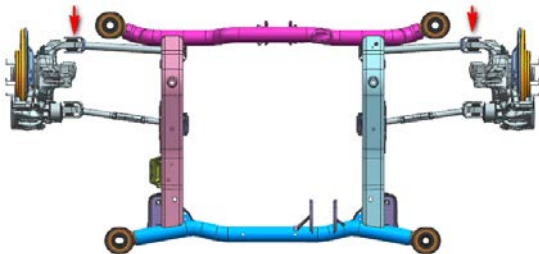
2.4.3.2 前控制臂的安装

(1) 安装前控制臂与副车架安装螺栓，打紧力矩 170 N·m。



注：在安装时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转。

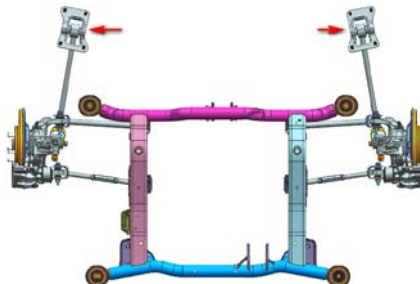
(2) 安装前控制臂与转向节安装螺栓，打紧力矩 180 N·m



注：在安装时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转。

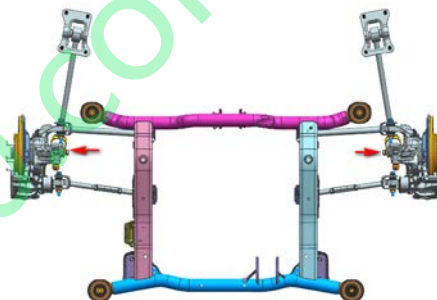
2.4.3.3 牵引臂的安装

(1) 牵引臂与车身连接螺栓和螺母的安装，打紧力矩 180 N·m。



注：当安装螺栓时，用扳手固定螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转。

(2) 牵引臂与转向节连接螺栓和螺母的安装，打紧力矩 180 N·m。



注：当安装螺栓时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转

注：在安装过程当中，牵引臂和前控制臂与转向节的安装顺序是先安装前控制臂与转向节的安装螺栓，在安装牵引臂与转向节的安装螺栓。

(3) 安装牵引臂安装支架与驻车拉索螺栓。

2.4.3.4 安装后轮，拧紧力矩 130 N·m；

2.5.4 检查后轮定位

参见 2.2.12 部分。

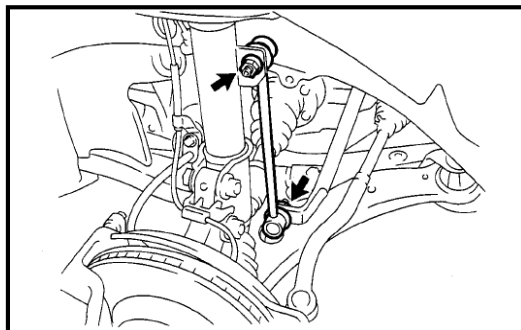
2.6 前稳定杆总成的更换

2.6.1 分解图

2.6.2 拆卸

(1) 拆掉前轮

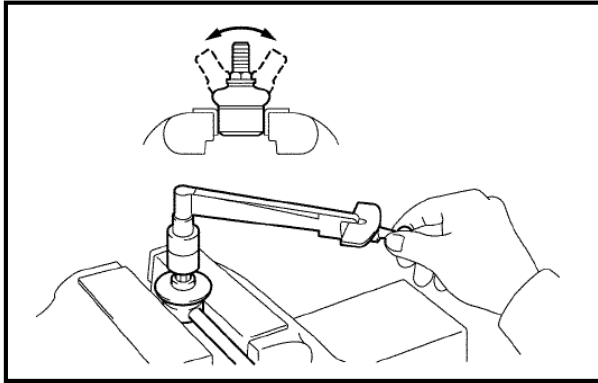
(2) 拆掉稳定杆拉杆与减振器的安装螺母



(3) 检查前稳定杆拉杆球头总成

- 如图所示，在安装螺母前，来回转动球销 5 次。
- 使用扭矩扳手，使螺母以 2 至 4 秒每转的速度转动然后读出第五转的扭矩。

力矩：0.05 至 1.96N*m



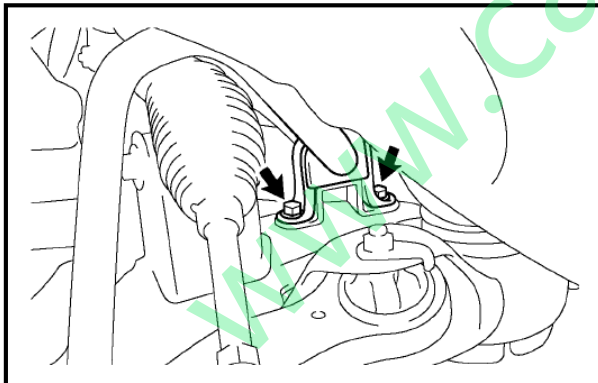
前稳定杆拉杆球头检查示意图

若前稳定杆拉杆球头总成不符合检查要求，则进行拉杆球头的更换；

若符合检查要求，则继续使用。

(4) 将前副车架整体落下，详见前副车架的拆卸过程

(5) 拆掉前稳定杆上下支架

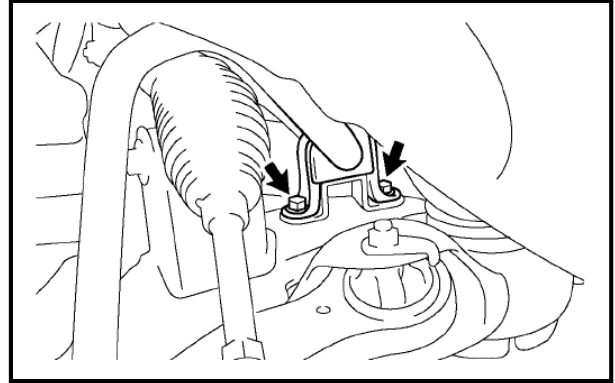


(6) 拆除前稳定杆

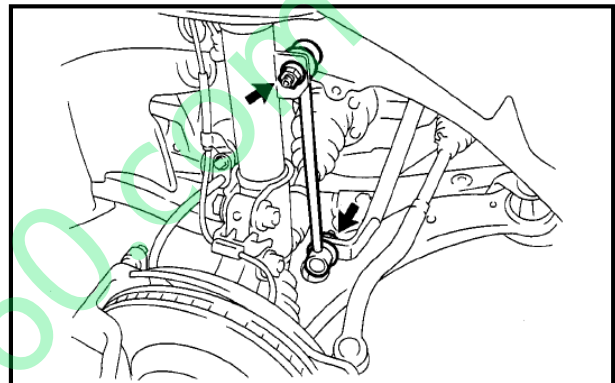
(7) 将前稳定杆从衬套中取出

2.6.3 安装

- 将前稳定杆连带衬套装到副车架的相对位置
- 安装前横向稳定杆上、下支架，打紧力矩为 50N.m



(4) 安装前横向稳定杆拉杆，打紧力矩为 90N.m



(5) 安装车轮，打紧力矩为 130 N.m

2.6.4 检查前轮定位

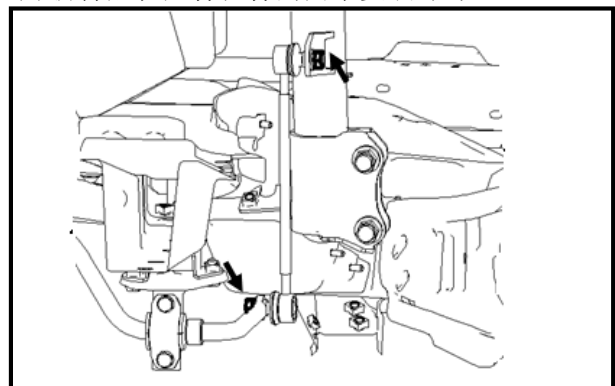
参见 2.1.11 部分。

2.7 后稳定杆总成的更换

2.7.1 分解图

2.7.2 拆卸

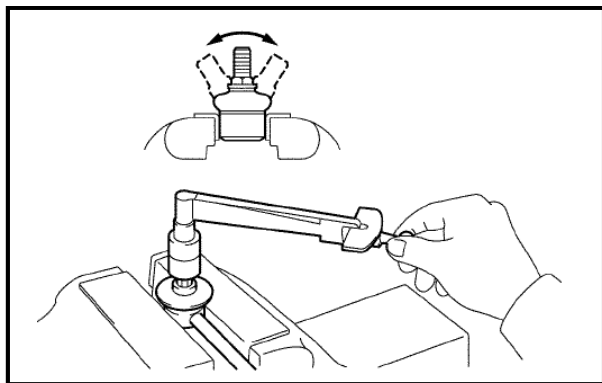
(1) 拆掉后稳定杆拉杆的两个安装螺母



(2) 检查后稳定杆拉杆球头总成

- 如图所示，在安装螺母前，来回转动球销 5 次。
- 使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动然后读出第五转的扭矩。

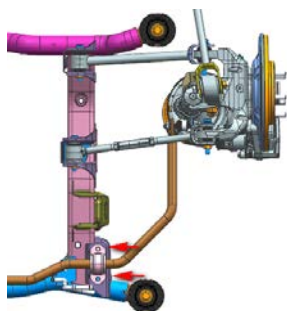
力矩：≤ 1.0N*m



后稳定杆拉杆球头检查示意图

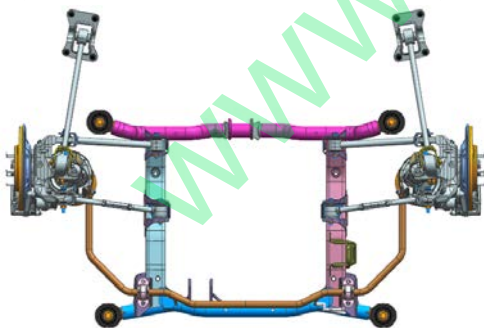
若后稳定杆拉杆球头总成不符合检查要求，则进行拉杆球头的更换；
若符合检查要求，则继续使用。

(3) 拆掉后横向稳定杆压板

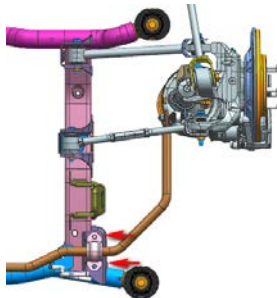


2.7.3 安装

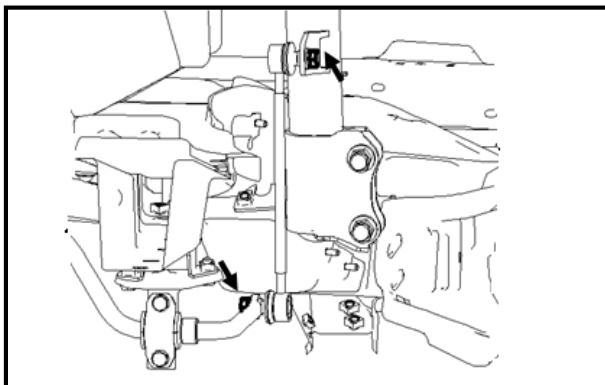
(1) 将稳定杆连同衬套放于合适的位置上, 如下图



(3) 安装后横向稳定杆压板，打紧力矩为 $50\text{N} \cdot \text{m}$



(4) 安装后稳定杆拉杆螺母，打紧力矩为 $90\text{N} \cdot \text{m}$



2.7.4 检查后轮定位

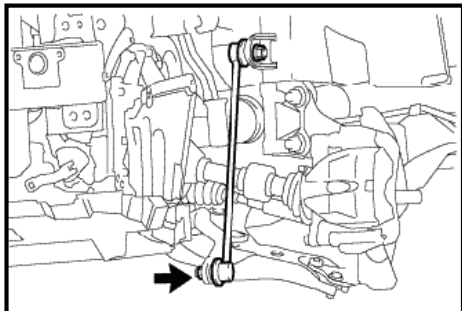
参见 2.2.12 部分。

2.8 前副车架总成的更换

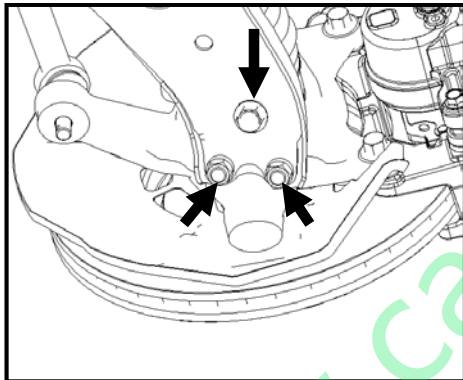
2.8.1 分解图

2.8.2 拆卸

- 1、拆掉前车轮。
- 2、断开转向器与转向管柱的连接。
- 3、举升车辆，断开转向器 ECU 与线束的连接。
- 4、拆掉稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母

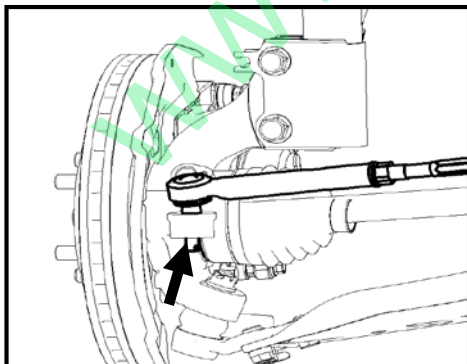


- 5、拆掉摆臂与摆臂球头的安装螺栓和螺母。



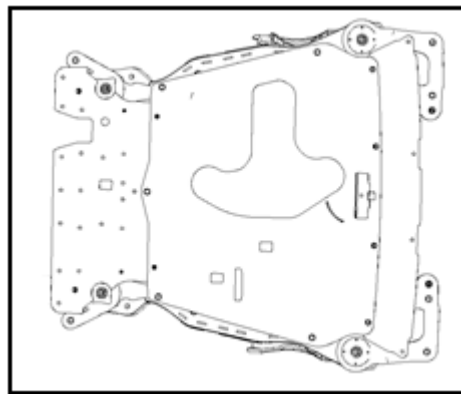
- 6、断开转向横拉杆球头与转向节的连接

- (1) 拆掉开口销
- (2) 拆掉开槽螺母



- (3) 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离（如果没有专用工具的话，可以用锤子敲转向节位置，将球头拔出）

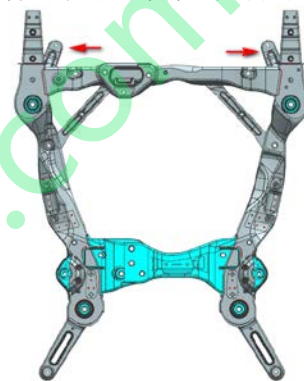
- 7、拆掉挡泥板



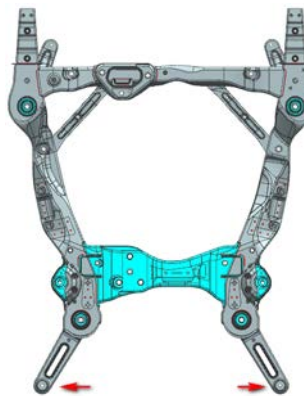
- 8、断开传动半轴：断开动力总成与线束、冷却水管、供油管路等的连接，

- 9、拆掉副车架安装支架与车身连接螺栓

- (1) 用小型升降机托住副车架
- (2) 拆掉安装支架与车身连接螺栓和螺母

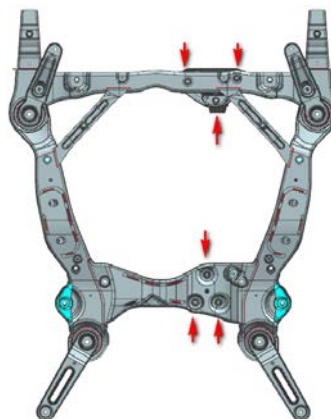


- 10、拆掉副车架前/后安装螺栓

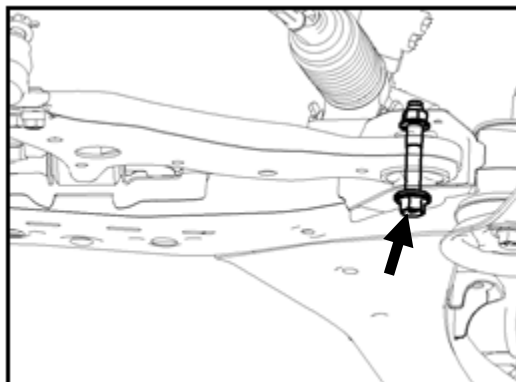
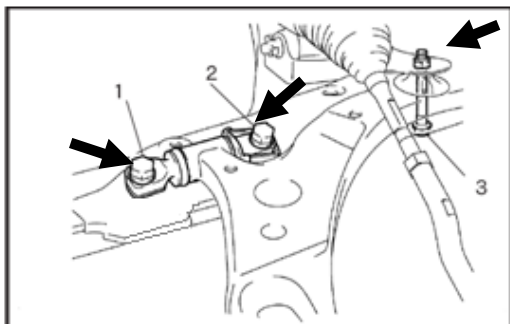


- 11、降落升降机，副车架随之落下

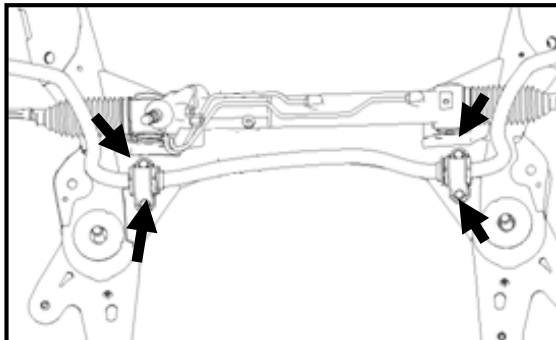
- 12、拆掉副车架与发动机悬置的连接螺母，



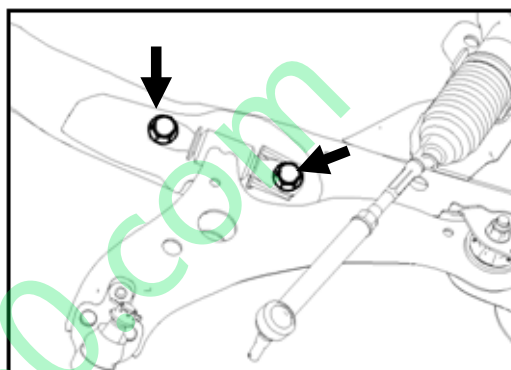
13、拆掉摆臂与副车架前后安装螺栓 1, 2, 3



14、拆掉稳定杆支架



(2) 安装摆臂前安装螺栓，打紧力矩为 $210\text{N} \cdot \text{m}$



15、将稳定杆带衬套从副车架中拿出

16、拆掉转向器

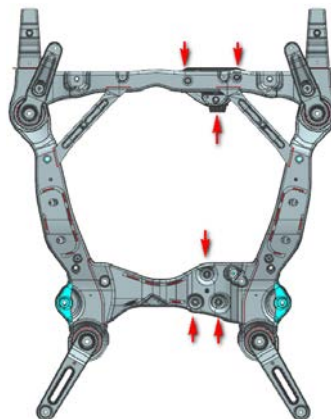
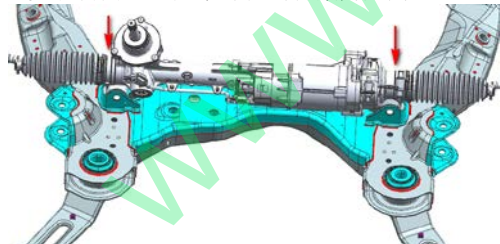
5、安装副车架与发动机悬置的连接螺栓，打紧力矩为 $80\text{N} \cdot \text{m}$

2.8.3 检查

检查副车架主体总成是否变形、存在裂纹，橡胶衬套是否老化、损坏，若存在副车架主体总成变形损坏或者橡胶衬套和限位衬套老化现象则更换受损的副车架主体或衬套总成，千万不能对其进行维修。

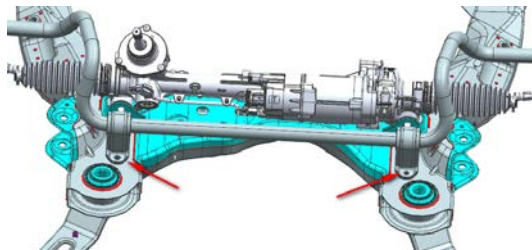
2.8.4 安装

1、安装转向器，两个螺栓的打紧力矩为 $100\text{N} \cdot \text{m}$



2、将稳定杆带衬套安装到副车架中的相对位置

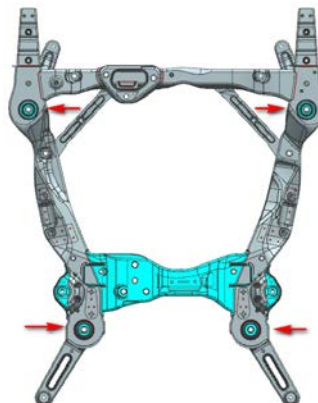
3、安装稳定杆与稳定杆支架螺栓，打紧力矩为 $50\text{N} \cdot \text{m}$



7、安装副车架与车身连接螺栓

(1) 用小型升降机将副车架对准车身孔位升起

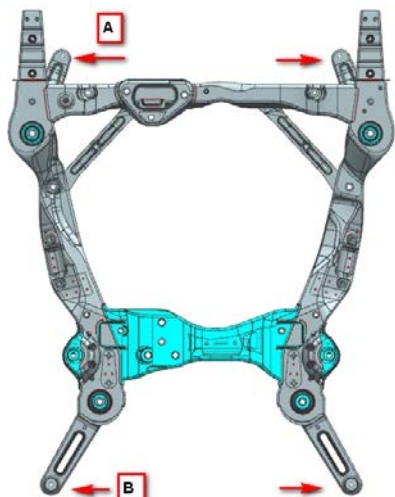
(2) 安装副车架与车身连接螺栓，打紧力矩为 $200\text{N} \cdot \text{m}$



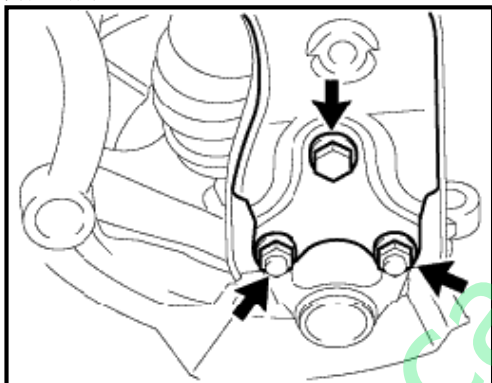
4、安装摆臂与副车架前后安装螺栓

(1) 安装摆臂后安装螺栓，打紧力矩为 $210\text{N} \cdot \text{m}$

(3) 安装安装支架与车身连接螺栓(图中 A)力矩为 $60 \text{ N} \cdot \text{m}$; 螺栓(图中 B), 力矩为 $110 \text{ N} \cdot \text{m}$

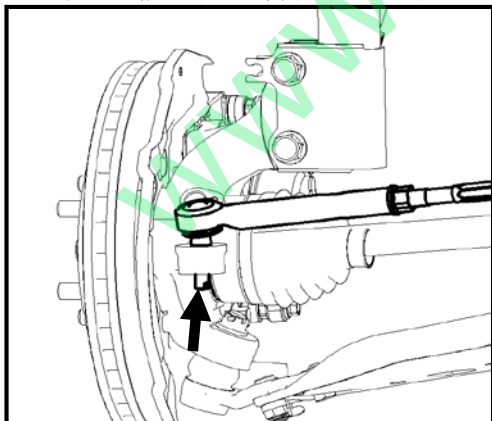


8、安装摆臂与摆臂球头的安装螺栓和螺母, 打紧力矩均为 $105 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



9、将转向横拉杆球头装到转向节上

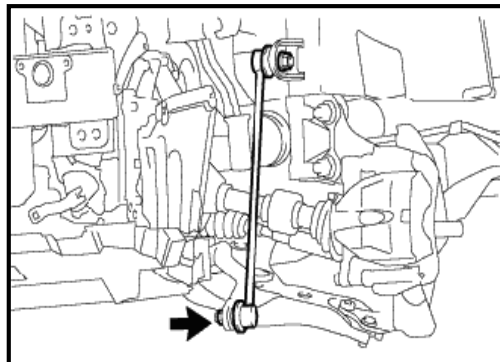
(1) 安装开槽螺母, 打紧力矩为 $50 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



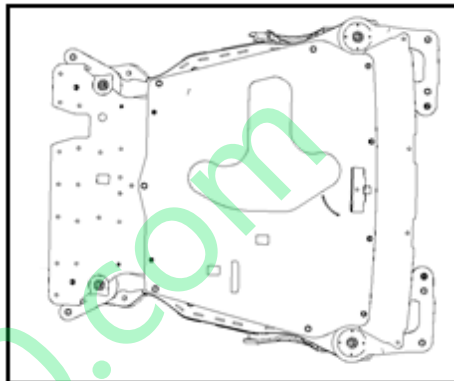
(2) 安装一个新的开口销

注意: 如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话, 将开槽螺母再转 60°

10、安装稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母, 打紧力矩为 $90 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



11、安装挡泥板



12、连接转向器与转向管柱。

13、举升车辆, 连接转向器 ECU 与线束。

14、连接动力总成与线束、冷却水管、供油管路等,

15、安装车轮, 车轮螺母的拧紧力矩为 $130 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

2.8.5 检查前轮定位

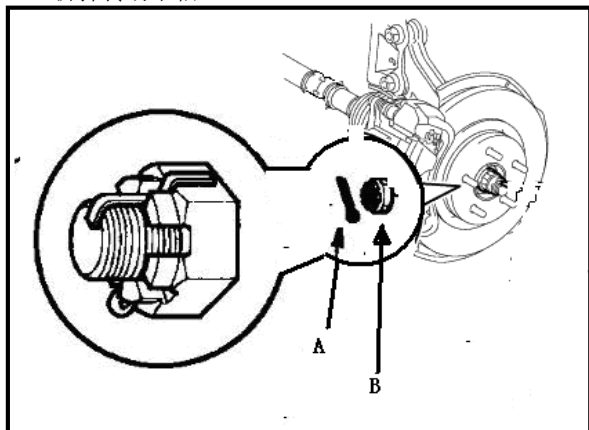
参见 2.1.11 部分。

2.9 后副车架总成的更换

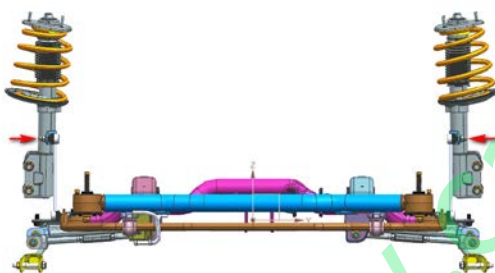
2.9.1 组成

2.9.2 拆卸

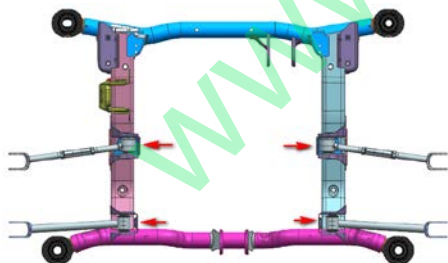
- 1、拆掉车轮
- 2、举升车辆，拆掉排气管，断开后驱动电机与冷却水管、线束等的连接
- 3、拆掉传动半轴



- 4、拆掉后横向稳定杆拉杆与后减振器连接螺母



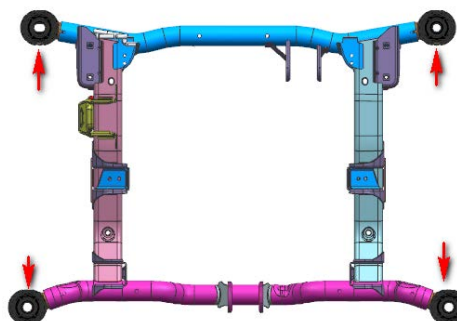
- 5、拆掉前后控制臂与副车架连接螺栓



- 6、松开前后控制臂与制动器总成连接螺栓

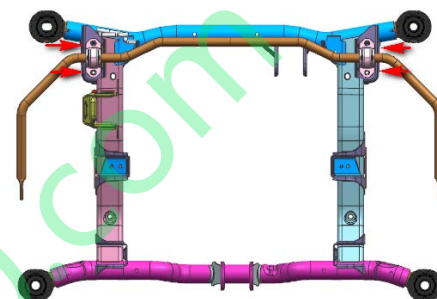


- 7、用小型升降机顶住后副车架
- 8、拆掉后副车架与车身连接的螺栓

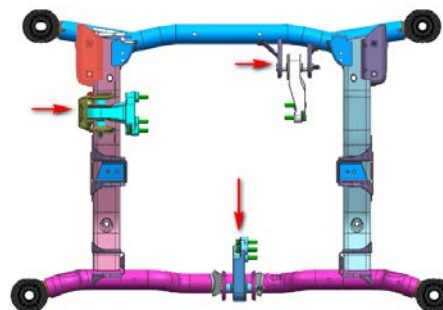


- 9、降下升降机，后副车架随之落下

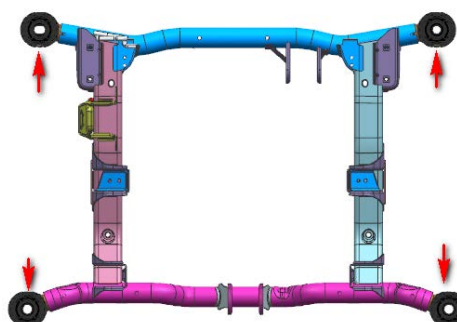
- 10、拆掉后横向稳定杆



- 11、拆掉副车架与发动机悬置的连接螺栓和螺母



- 12、取下限位衬套

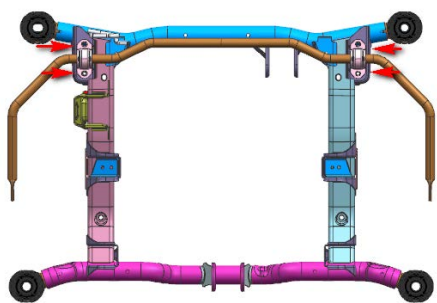


2.9.3 检查

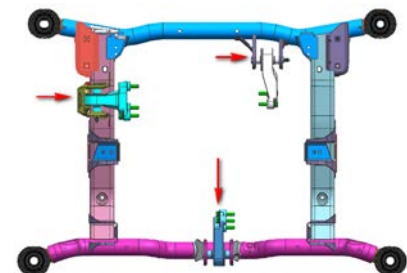
检查副车架主体总成是否变形、存在裂纹，橡胶衬套是否老化、损坏，若存在副车架主体总成变形损坏或者橡胶衬套老化现象则更换受损的副车架主体或衬套总成，千万不能对其进行维修。

2.9.4 安装

- 1、安装后横向稳定杆与后副车架连接螺栓，力矩为 $50\text{N} \cdot \text{m}$

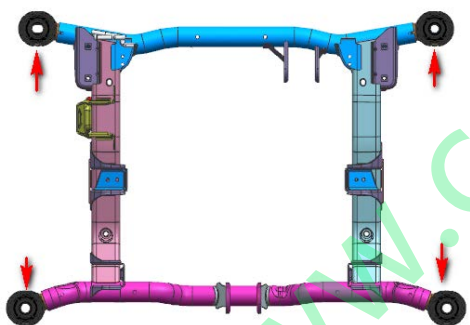


2、安装副车架与发动机悬置的连接螺栓和螺母，力矩为 $80\text{N} \cdot \text{m}$

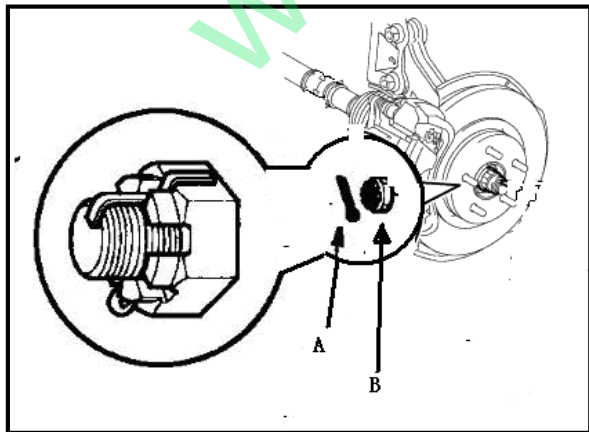


3、用小型升降机将副车架对准车身孔位升起

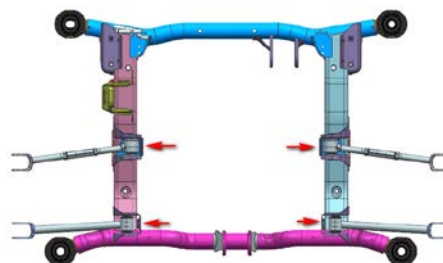
4、安装后副车架与车身连接的螺栓，力矩为 $200\text{N} \cdot \text{m}$



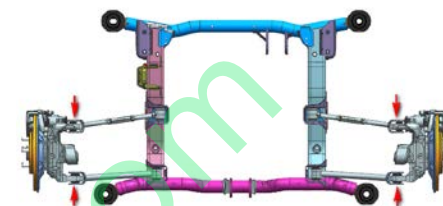
5、安装后传动半轴与后制动器连接螺栓，力矩 $220\text{N} \cdot \text{m}$ ，使用一个新的插销；



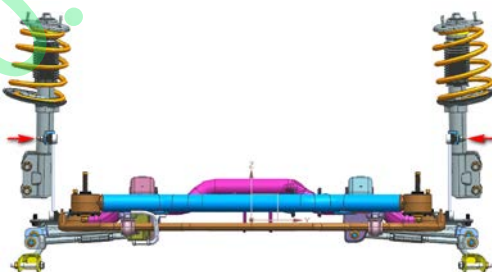
6、安装前后控制臂与后副车架连接螺栓，前控制臂力矩为 $170\text{N} \cdot \text{m}$ 、后控制臂力矩为 $180\text{N} \cdot \text{m}$ ；



7、打紧前后控制臂与制动器总成连接螺栓，前后控制臂力矩均为 $180\text{N} \cdot \text{m}$



8、安装后横向稳定杆拉杆与后减振器连接螺栓，力矩为 $90\text{N} \cdot \text{m}$ ；



9、安装排气管，连接后驱动电机与冷却水管、线束等
10、装上车轮，力矩为 $130\text{N} \cdot \text{m}$

2.9.4 检查后轮定位
参见2.2.12部分。